

MODUL AJAR UNTUK ORANG TUA

Fondasi IPA Menuju OSN SD 2027

Kurikulum 20 minggu, Agustus–Desember 2026
untuk siswa kelas 5

Bidang	Ilmu Pengetahuan Alam
Peserta	Siswa kelas 5 · tahun ajaran 2026/2027
Titik mulai	Kemampuan rata-rata, motivasi ada
Beban	45–90 menit × 4 hari, ditambah bedah soal dan tryout
Sasaran	Siap menghadapi seleksi sekolah, Januari–Februari 2027
Isi	80 sesi ajar · 240 soal latihan · 11 eksperimen rumahan

Diawali bab perbandingan Matematika dan IPA, agar Bapak dapat memutuskan sebelum menjalankan. Seluruh soal berhitung telah diperiksa ulang secara terprogram. Cakupan materinya mengacu pada silabus OSN SD terbitan BPTI Kemendikdasmen. Seluruh eksperimen dirancang memakai alat rumah tangga.

Matematika atau IPA? Perbandingan Jujur

Bapak bertanya apakah tantangannya berbeda. Jawabannya: **ya, cukup jauh** — dan perbedaannya bukan soal mana yang lebih sulit, melainkan soal *jenis kesulitannya*. Bab ini disusun agar Bapak dapat memutuskan dengan mata terbuka sebelum menjalankan kurikulumnya.

Perbandingan pokok

ASPEK	MATEMATIKA	IPA
Cakupan materi	5 area: bilangan, aritmatika, geometri, statistika-pengukuran, kombinatorik	10 area, terbagi dalam 4 kelompok besar: makhluk hidup, fisika-kimia, bumi-antariksa, keterampilan ilmiah
Sifat kesulitan	Sempit tetapi dalam. Sedikit topik, tetapi soalnya menuntut penalaran berlapis	Luas tetapi bertingkat. Banyak topik, masing-masing tidak terlalu dalam, tetapi menyentuh materi SMP
Kemampuan yang diuji	Penalaran murni. Jawaban selalu tunggal dan pasti	Gabungan hafalan, penalaran sebab-akibat, dan keterampilan proses sains
Beban hafalan	Rendah. Hampir semua dapat diturunkan ulang bila lupa	Tinggi. Klasifikasi, enzim, vitamin, satuan — hilang bila tidak diulang berkala
Kurva kemajuan	Berat di awal, lalu stabil. Anak sering macet lama sebelum tiba-tiba paham	Cepat di awal, lalu melebar terus. Kemajuan terasa, tetapi materinya tak habis-habis
Penentu peringkat	Kombinatorik dan soal non-rutin — area yang tidak diajarkan di SD	Tes eksperimen dan soal isu terkini — area yang jarang dilatih siapa pun
Babak final nasional	Tes teori dan tugas eksplorasi	Tes teori ditambah tes eksperimen , yang menurut panduan yang beredar berbobot sekitar 40%
Peran orang tua	Penjadwal dan penyedia soal latihan	Penjadwal, penyedia soal, sekalius penyedia dan pendamping percobaan
Risiko terbesar	Anak patah semangat karena terlalu lama macet di satu soal	Anak lupa materi lama karena terus mengejar materi baru

Format soal tiap tahap

Menurut panduan yang beredar untuk OSN IPA SD, bentuk soalnya berubah di setiap tahap — dan perubahan itu menuntut keterampilan yang berbeda-beda:

TAHAP	BENTUK SOAL	YANG SESUNGGUHNYA DIUJI
Kabupaten (OSN-K)	Sekitar 40 soal pilihan jamak, 60 menit	Kecepatan dan keluasaan — rata-rata 1,5 menit per soal. Hafalan sangat menentukan
Provinsi (OSN-P)	Sekitar 20 soal isian singkat, 60 menit	Ketepatan. Tidak ada pilihan untuk ditebak, sehingga istilah harus tepat
Semifinal	Sekitar 20 soal campuran termasuk uraian, 90 menit	Kemampuan menjelaskan sebab-akibat dalam kalimat utuh

Final nasional	Tes teori ditambah tes eksperimen sekitar 120 menit	Merancang percobaan, mengukur, mencatat data, dan menyimpulkan — bukan hafalan
-----------------------	--	--

Rincian jumlah soal dan bobot di atas berasal dari panduan yang beredar luas dan belum dapat saya cocokkan dengan dokumen resmi Puspresnas. Pastikan ulang lewat operator sekolah menjelang pendaftaran. Yang sudah pasti dan dinyatakan beberapa sumber: babak final memang mencakup tes teori dan eksperimen atau eksplorasi.

Tiga hal yang jarang disadari orang tua

1. **IPA lebih ramah bagi pemula, tetapi lebih kejam pada tahap akhir.** Anak yang belum pernah berlatih olimpiade biasanya mencetak nilai awal lebih baik di IPA daripada Matematika, karena banyak soal tahap kabupaten masih berupa hafalan. Tetapi mulai semifinal, soalnya berubah menjadi penalaran dan percobaan — dan di sinilah anak yang hanya mengandalkan hafalan berhenti melaju.
2. **Tes eksperimen adalah celah terbesar yang jarang diisi siapa pun.** Hampir semua peserta berlatih teori dari bank soal. Sangat sedikit yang pernah benar-benar memegang alat, menentukan variabel, dan menulis laporan percobaan. Bila anak Bapak dilatih di sini — dan alat rumah tangga sudah cukup — keunggulannya bisa sangat besar justru pada babak yang paling menentukan.
3. **Beban Bapak sebagai pengajar lebih berat di IPA.** Pada Matematika, Bapak cukup menyediakan soal dan mendampingi. Pada IPA, Bapak juga perlu menyiapkan bahan percobaan, mendampingi kegiatan yang melibatkan air panas dan listrik kecil, serta membantu anak mengulang materi lama agar tidak hilang. Perkirakan tambahan sekitar 1-2 jam sepekan di luar sesi anak.

Jadi, mana yang sebaiknya dipilih

PILIH MATEMATIKA BILA	PILIH IPA BILA
Anak menikmati teka-teki dan tahan berkutat lama pada satu soal	Anak banyak bertanya ‘mengapa’ dan suka membongkar atau mencoba sesuatu
Anak cepat bosan menghafal	Anak mudah mengingat dan senang bercerita tentang apa yang dibacanya
Waktu Bapak terbatas dan ingin persiapan yang paling terukur	Bapak sanggup menyediakan waktu tambahan untuk percobaan mingguan
Anak tidak keberatan gagal berkali-kali sebelum berhasil	Anak lebih termotivasi bila melihat kemajuan yang cepat terasa

Saran saya, kalau Bapak masih ragu: jalankan Minggu 0 dari kedua modul — tes kalibrasi Matematika dan tes kalibrasi IPA — dalam dua hari berbeda. Bandingkan bukan skornya, melainkan **mana yang dikerjakan anak dengan lebih bersemangat dan lebih lama bertahan.** Untuk persiapan lima bulan, ketahanan anak jauh lebih menentukan daripada bakat awalnya.

Perlu diketahui pula, satu siswa umumnya hanya didaftarkan pada satu bidang, dan kuota sekolah dihitung per bidang. Bertanyalah kepada operator sekolah tentang hal ini sebelum memutuskan — kadang kuota di satu bidang jauh lebih longgar daripada bidang lainnya, dan itu ikut memengaruhi peluang.

Panduan Memakai Modul Ini

Ritme mingguan

Empat jalur berputar sepanjang pekan, sama seperti modul Matematika. Bedanya, **jalur Kamis adalah jalur eksperimen** — sesi ini sering memerlukan waktu lebih panjang dan persiapan bahan sehari sebelumnya.

HARI	KEGIATAN	WAKTU
Senin	Jalur 1 — Dunia Makhluk Hidup	45–60 menit
Selasa	Jalur 2 — Ekologi, Bumi & Antariksa	45–60 menit
Rabu	Jalur 3 — Fisika & Kimia Dasar	45–60 menit
Kamis	Jalur 4 — Metode Ilmiah & Eksperimen	60–90 menit
Jumat	Bedah soal yang salah + ulang materi 4 pekan lalu	45 menit
Sabtu	Tryout dengan timer, dikerjakan di komputer	60–90 menit
Minggu	Libur penuh	—

Satu perbedaan penting dari modul Matematika

Perhatikan slot Jumat. Karena IPA menuntut hafalan yang jauh lebih banyak, sesi Jumat tidak hanya untuk membedah soal yang salah, tetapi juga untuk **mengulang materi empat pekan sebelumnya**. Tanpa pengulangan berjarak seperti ini, materi bulan pertama hampir pasti sudah hilang ketika tiba di bulan keempat. Inilah kesalahan paling umum dalam persiapan OSN IPA: anak terus maju tetapi bagian belakangnya bocor.

Lima aturan mengajar

1. **Jangan menjelaskan sebelum anak mencoba.** Berikan soalnya lebih dulu, biarkan ia bergulat, baru bahas bersama. Ini berlaku untuk soal maupun percobaan.
2. **Untuk soal uraian, tuntut kalimat utuh.** Jawaban satu kata hampir selalu kehilangan nilai di semifinal dan final. Latih pola menjawab ‘*karena ... maka ... sehingga ...*’ sejak Minggu 1.
3. **Percobaan bukan hiburan.** Setiap eksperimen wajib berakhir dengan tabel data dan kesimpulan tertulis. Percobaan yang seru tetapi tidak dicatat tidak menambah nilai apa pun di OSN.
4. **Buatlah kartu hafalan.** Klasifikasi, enzim, vitamin, satuan, dan nama ilmiah paling mudah hilang. Kartu kecil yang diulang lima menit setiap hari jauh lebih ampuh daripada membaca ulang buku selama sejam.
5. **Berhenti tepat waktu, bahkan saat sedang lancar.** Ini persiapan lima bulan, bukan lima hari.

Keselamatan

Seluruh eksperimen dalam modul ini dirancang memakai alat rumah tangga dan aman untuk anak SD **dengan pendampingan orang dewasa**. Tiga aturan yang tidak boleh dilanggar: **(1)** seluruh kegiatan yang melibatkan api, kompor, atau air mendidih dikerjakan orang dewasa — anak bertugas mengamati dan mencatat; **(2)** alkohol tidak pernah dipanaskan langsung di atas api, melainkan dengan cara tim di dalam air panas; **(3)** percobaan listrik hanya menggunakan baterai 1,5 volt, tidak pernah listrik dari stopkontak.

Tes Kalibrasi — Minggu 0

Kerjakan tes ini **sebelum** memulai Minggu 1. Waktunya 60 menit, tanpa buku dan tanpa bantuan. Tujuannya bukan menilai anak, melainkan menunjukkan kepada Bapak area mana yang masih kosong. Katakan kepada anak bahwa ini bukan ujian dan tidak ada nilainya, agar ia tidak menebak asal.

Bila Bapak juga menjalankan modul Matematika, kerjakan kedua tes kalibrasi pada dua hari berbeda, lalu bandingkan bukan skornya melainkan **mana yang dikerjakan anak dengan lebih bersemangat**.

Soal (60 menit, tanpa buku)

1	Sebutkan bahan dan hasil fotosintesis.	Makhluk hidup
2	Golongkan ke dalam kelasnya: paus, katak, penguin.	Klasifikasi
3	Sebutkan urutan tahap metamorfosis kupu-kupu.	Daur hidup
4	Bagian mata manakah yang mengatur banyaknya cahaya yang masuk?	Panca indra
5	Di bagian manakah pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi?	Pernapasan
6	Dalam rantai makanan, apa arti tanda panah?	Ekologi
7	Benalu yang tumbuh pada pohon mangga termasuk simbiosis apa?	Simbiosis
8	Sebutkan planet ketiga dan kelima dari matahari.	Tata surya
9	Pada gerhana bulan, bagaimana urutan kedudukan matahari, bumi, dan bulan?	Antariksa
10	Sebutkan tiga cara perpindahan kalor.	Kalor
11	Ubahlah suhu 40°C ke dalam skala Fahrenheit.	Suhu
12	Berapa kalor untuk memanaskan 1 kg air dari 20°C menjadi 70°C ? ($c = 4.200 \text{ J/kg}^{\circ}\text{C}$)	Kalor
13	Beban 600 N diangkat dengan tuas ber lengan beban 20 cm dan lengan kuasa 100 cm. Berapa gaya kuasanya?	Pesawat sederhana
14	Berapa berat benda bermassa 5 kg di bumi? ($g = 10 \text{ N/kg}$)	Gaya
15	Benda bermassa 300 gram memiliki volume 150 cm^3 . Berapa massa jenisnya, dan apakah terapung di air?	Massa jenis
16	Kapur barus mengecil lalu habis tanpa pernah menjadi cair. Perubahan wujud apa itu?	Wujud zat
17	Tiga lampu dirangkai seri, lalu satu putus. Apa yang terjadi pada dua lampu lainnya?	Listrik
18	Sebutkan tiga cara membuat magnet.	Kemagnetan
19	Mengapa pensil dalam gelas berisi air tampak patah?	Cahaya

20 Dalam sebuah percobaan, apa sebutan bagi faktor yang sengaja diubah-ubah oleh peneliti?

Metode ilmiah

Kunci jawaban

1 Bahan: karbon dioksida dan air. Hasil: glukosa (amilum) dan oksigen

2 Paus → mamalia · katak → amfibi · penguin → aves

3 Telur, larva (ulat), pupa (kepompong), kupu-kupu dewasa

4 Iris, dengan mengubah ukuran pupil

5 Alveolus

6 Dimakan oleh

7 Parasitisme

8 Bumi dan Jupiter

9 Matahari – bumi – bulan

10 Konduksi, konveksi, dan radiasi

11 104°F

12 210.000 joule

13 120 N

14 50 N

15 2 g/cm³; tenggelam

16 Menyublim

17 Keduanya ikut padam

18 Menggosok, induksi, dan mengalirkan arus listrik

19 Karena pembiasan cahaya saat berpindah dari air ke udara

20 Variabel bebas

Cara membaca hasilnya

BENAR	ARTINYA	TINDAKAN
17-20	Bekal IPA-nya sudah kuat, di atas rata-rata kelasnya.	Langsung mulai Minggu 1 dengan tempo penuh. Tambahkan satu soal uraian ekstra tiap sesi.
13-16	Normal dan sehat. Ini titik awal paling umum.	Ikuti kurikulum apa adanya.
9-12	Ada beberapa area yang masih kosong, biasanya bagian fisika.	Jalankan Minggu 1-6 dengan tempo separuh. Perbanyak kartu hafalan sejak pekan pertama.

Di bawah 9	Bekal IPA kelas 4–5 belum terbentuk.	Habiskan 4 minggu memantapkan materi IPA sekolah lebih dulu, terutama fisika dasar, sebelum masuk ke kurikulum ini.
-------------------	--------------------------------------	---

Yang lebih penting daripada skornya: perhatikan sebaran kesalahannya menurut kolom topik. Kalau kesalahan menumpuk di nomor 10–19 (fisika), itu wajar — sebagian besar memang materi setingkat SMP dan belum pernah diajarkan. Kalau justru menumpuk di nomor 1–9 (biologi dan bumi-antariksa), berarti bekal sekolahnya yang perlu ditambah lebih dulu.

Daftar Alat Eksperimen

Seluruh eksperimen dalam modul ini dirancang dengan alat rumah tangga. Berikut daftar lengkapnya agar Bapak dapat menyiapkan sekaligus di awal, dan tidak terhenti di tengah jalan.

Sudah ada di hampir setiap rumah

Gelas bening dan gelas kaca sejenis (5 buah), botol kaca sejenis (5 buah), mangkuk bening dan mangkuk tidak tembus pandang, panci kecil, sendok logam, sendok plastik, sendok kayu, piring putih, baskom, garam dapur, gula pasir, minyak goreng, mentega, air, es batu, telur, kacang hijau, pewarna makanan, aluminium foil, benang kasur, kaleng bekas atau gelas plastik, penggaris plastik, cermin kecil, senter, koin, pensil, gunting, isolasi, klip kertas, paku besi besar, amplas halus.

Perlu dibeli, umumnya murah dan mudah didapat

BARANG	UNTUK APA	CATATAN
Termometer	Minggu 12 dan percobaan suhu lainnya	Termometer masak digital sudah cukup dan paling aman untuk anak
Gelas ukur	Minggu 4, mengukur volume benda tak beraturan	Gelas ukur plastik untuk dapur sudah memadai
Timbangan dapur digital	Minggu 4 dan 13, menghitung massa jenis	Ketelitian 1 gram sudah cukup
Baterai 1,5 V + tempatnya	Minggu 14 dan 15	Beli tempat baterai berkabel agar tidak perlu menempelkan kawat langsung
Lampu senter kecil + dudukan	Minggu 14, rangkaian listrik	Boleh diganti LED, tetapi harus dipasang bersama hambatan
Kawat email atau kabel tipis	Minggu 15, elektromagnet	Sekitar 2–3 meter sudah cukup
Povidon iodin	Minggu 9, uji amilum pada daun	Obat luka biasa; encerkan dengan air sebelum dipakai
Alkohol 70%	Minggu 9, melarutkan klorofil	Cukup satu botol kecil. Simpan jauh dari api
Tanaman berdaun lebar dalam pot	Minggu 9	Singkong, bayam, atau ubi jalar — pilih yang mudah tumbuh di halaman
Seledri atau sawi putih	Minggu 10, pengangkutan air	Beli segar pada hari percobaan, lengkap dengan daunnya
Stopwatch	Hampir semua percobaan	Stopwatch di ponsel sudah memadai

Perkiraan biaya seluruhnya berada di kisaran ratusan ribu rupiah, dan sebagian besar hanya dibeli sekali untuk dipakai berulang. Bila ada satu barang yang belum terbeli, percobaan pekan itu dapat ditukar urutannya dengan pekan lain tanpa mengganggu jalannya kurikulum.

Peta 20 Minggu

Tes kalibrasi dikerjakan pada Minggu 0 (17–23 Agustus 2026). Minggu 1 dimulai 24–30 Agustus 2026, dan Minggu 20 berakhir tepat sebelum seleksi internal sekolah pada Januari–Februari 2027. Tanda ● menandai pekan yang memuat eksperimen rumahan — siapkan bahannya sehari sebelumnya.

MGG	TANGGAL	SENIN — MAKHLUK HIDUP	SELASA — BUMI & EKOLOGI	RABU — FISIKA	KAMIS — METODE & EKSPERIMEN
Fase A — Fondasi					
M1	24–30 Agustus 2026	Ciri makhluk hidup dan klasifikasi	Ekosistem dan komponennya	Besaran, satuan, dan pengukuran	Langkah metode ilmiah
M2	31 Agustus – 6 September 2026	Klasifikasi hewan	Rantai makanan dan jaring-jaring makanan	Gerak: jarak, perpindahan, dan kelajuan	Menyusun hipotesis
M3	7–13 September 2026	Klasifikasi tumbuhan	Piramida makanan dan aliran energi	Gaya dan pengaruhnya	Variabel percobaan ●
M4	14–20 September 2026	Struktur dan fungsi akar, batang, daun	Simbiosis dan hubungan antarmakhluk hidup	Gaya gesek dan gaya gravitasi	Pengukuran dan ketelitian ●
M5	21–27 September 2026	Fotosintesis	Daur air	Pesawat sederhana: tuas	Mencatat data dalam tabel
M6	28 September – 4 Oktober 2026	Bunga dan penyerbukan	Daur karbon dan oksigen	Katrol, bidang miring, dan roda berporos	Membaca dan membuat grafik
M7	5–11 Oktober 2026	Perkembangbiakan tumbuhan	Sumber daya alam dan pelestariannya	Wujud zat dan sifatnya	Menarik kesimpulan
M8	12–18 Oktober 2026	Daur hidup dan metamorfosis	Pencemaran dan dampaknya	Perubahan wujud zat	Mengenali kesalahan percobaan
Fase B — Naik Level					
M9	19–25 Oktober 2026	Sistem pencernaan manusia	Pemanasan global dan perubahan iklim	Suhu dan termometer	Eksperimen: fotosintesis memerlukan cahaya ●
M10	26 Oktober – 1 November 2026	Sistem pernapasan manusia	Struktur bumi dan batuan	Kalor dan perpindahannya	Eksperimen: pengangkutan air pada tumbuhan ●
M11	2–8 November 2026	Sistem peredaran darah	Tanah dan pelapukan	Pemuaian	Eksperimen: perpindahan kalor ●

M12	9–15 November 2026	Rangka, sendi, dan otot	Atmosfer, cuaca, dan iklim	Energi dan perubahan bentuknya	Eksperimen: perubahan wujud dan titik didih ●
M13	16–22 November 2026	Panca indra	Tata surya	Listrik statis dan listrik dinamis	Eksperimen: massa jenis, terapung dan tenggelam ●
M14	23–29 November 2026	Sistem ekskresi	Bumi, bulan, dan gerakannya	Rangkaian listrik seri dan paralel	Eksperimen: rangkaian listrik seri dan paralel ●
M15	30 November – 6 Desember 2026	Adaptasi makhluk hidup	Gerhana dan pasang surut	Kemagnetan	Eksperimen: membuat elektromagnet ●
M16	7–13 Desember 2026	Pewarisan sifat dan keanekaragaman	Akibat kemiringan sumbu bumi	Elektromagnet dan penerapannya	Eksperimen: sifat-sifat cahaya ●
Fase C — Konsolidasi					
M17	14–20 Desember 2026	Kesehatan dan gizi	Benda langit lainnya	Bunyi	Eksperimen: bunyi dan getaran ●
M18	21–27 Desember 2026	Bioteknologi dan isu terkini	Teknologi dan isu sains terkini	Cahaya dan alat optik	Merancang percobaan sendiri
M19	28 Desember – 3 Januari 2027	Latihan campuran makhluk hidup	Latihan campuran ekologi dan bumi-antariksa	Latihan campuran fisika	Latihan campuran metode ilmiah
M20	4–10 Januari 2027	Tryout dan rekap jalur makhluk hidup	Tryout dan rekap jalur ekologi dan bumi-antariksa	Tryout dan rekap jalur fisika	Tryout dan rekap jalur eksperimen

Setiap Jumat dipakai untuk membedah soal yang salah *sekaligus mengulang materi empat pekan sebelumnya* — inilah pembeda terpenting dari modul Matematika. **Setiap Sabtu** untuk tryout dengan timer di komputer. Hari Minggu libur penuh.

Delapan minggu pertama membangun fondasi di keempat jalur sekaligus. Jalur Kamis masih berisi keterampilan metode ilmiah di atas kertas — eksperimen rumahan dimulai penuh pada Minggu 9. Manfaatkan pekan-pekan ini untuk menyiapkan seluruh alat percobaan.

SENIN · JALUR 1 — DUNIA MAKHLUK HIDUP

Ciri makhluk hidup dan klasifikasi

Anak memahami dasar pengelompokan seluruh makhluk hidup.

BEKAL UNTUK BAPAK

Ciri makhluk hidup: bernapas, bergerak, memerlukan makanan, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsang, mengeluarkan zat sisa, dan beradaptasi. Lima kingdom: **Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia**. Urutan takson dari luas ke sempit: kingdom → filum/divisi → kelas → ordo → famili → genus → spesies. Aturan yang harus melekat: **makin ke bawah, anggotanya makin sedikit tetapi persamaannya makin banyak**.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Dua makhluk hidup berada dalam famili yang sama. Apa yang pasti benar tentang keduanya?

Karena famili berada di bawah ordo, kelas, filum, dan kingdom, maka keduanya **pasti juga berada dalam ordo, kelas, filum, dan kingdom yang sama**. Persamaan cirinya juga lebih banyak dibandingkan dua makhluk yang hanya sekelas. Yang belum pasti: apakah mereka satu genus atau satu spesies.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Urutkan takson dari yang paling banyak anggotanya sampai yang paling sedikit.
2. Jamur tidak dimasukkan ke dalam kingdom Plantae. Sebutkan dua alasannya.
3. Mobil bergerak dan ‘minum’ bensin, tetapi bukan makhluk hidup. Sebutkan tiga ciri yang tidak dimilikinya.

Ekosistem dan komponennya

Anak membedakan komponen biotik dan abiotik serta tingkatan organisasi kehidupan.

BEKAL UNTUK BAPAK

Komponen **biotik** adalah makhluk hidup: produsen, konsumen, dan pengurai (dekomposer). Komponen **abiotik** adalah benda tak hidup: cahaya, air, udara, tanah, suhu, kelembapan. Tingkatan organisasi: individu → populasi → komunitas → ekosistem → bioma → biosfer. Yang sering tertukar: **populasi** adalah sekumpulan individu *sejenis* di satu tempat, sedangkan **komunitas** adalah seluruh populasi yang berbeda jenis di tempat itu.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Di sebuah kolam terdapat 20 ikan mas, 5 ekor katak, teratai, lumut, air, dan cahaya matahari. Sebutkan populasi, komunitas, dan komponen abiotiknya.

Populasi: ikan mas (20 ekor), katak (5 ekor), teratai, dan lumut — masing-masing satu populasi.

Komunitas: seluruh makhluk hidup di kolam itu jika digabung. **Abiotik:** air dan cahaya matahari. Kolam beserta seluruh isinya, hidup maupun tak hidup, barulah disebut ekosistem.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Apa perbedaan populasi dan komunitas?
2. Sebutkan peran pengurai dan berikan dua contohnya.
3. Apa yang terjadi pada suatu ekosistem jika seluruh penguraianya dimusnahkan?

Besaran, satuan, dan pengukuran

Anak memilih alat ukur yang tepat dan membaca hasilnya dengan benar.

BEKAL UNTUK BAPAK

Besaran pokok beserta satuannya: panjang (meter), massa (kilogram), waktu (sekon), suhu (kelvin), kuat arus (ampere), jumlah zat (mol), intensitas cahaya (kandela). **Besaran turunan** tersusun dari besaran pokok: luas, volume, kecepatan, massa jenis, gaya. Ketelitian alat ukur panjang: mistar 1 mm, jangka sorong 0,1 mm, mikrometer sekrup 0,01 mm. Untuk benda tak beraturan, volume diukur dengan **gelas ukur** lewat selisih permukaan air.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Sebuah batu dimasukkan ke gelas ukur yang berisi 50 mL air. Permukaan air naik menjadi 68 mL. Jika massa batu 45 gram, berapa massa jenisnya?

Volume batu = $68 - 50 = 18 \text{ mL} = 18 \text{ cm}^3$. Massa jenis = $\text{massa} : \text{volume} = 45 : 18 = 2,5 \text{ g/cm}^3$. Karena lebih besar daripada massa jenis air (1 g/cm^3), batu tenggelam.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Benda bermassa 500 gram memiliki volume 250 cm^3 . Berapa massa jenisnya, dan apakah benda itu terapung di air?
2. Golongkan menjadi besaran pokok atau turunan: panjang, luas, waktu, kecepatan.
3. Alat apa yang paling tepat untuk mengukur tebal selembar kertas, dan mengapa?

Langkah metode ilmiah

Anak menyebutkan urutan metode ilmiah dan merumuskan pertanyaan yang dapat diuji.

BEKAL UNTUK BAPAK

Urutan metode ilmiah: **mengamati → merumuskan masalah → menyusun hipotesis → melakukan percobaan → mengumpulkan data → menganalisis → menarik kesimpulan**. Ciri pertanyaan ilmiah yang baik: **dapat diuji dengan percobaan** dan jawabannya dapat diukur. ‘Bunga mana yang paling indah?’ bukan pertanyaan ilmiah karena keindahan tidak terukur; ‘Pupuk mana yang membuat bunga tumbuh paling tinggi?’ adalah pertanyaan ilmiah. Jalur ini sering diremehkan, padahal di final nasional **bobot tes eksperimen mencapai 40%**.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Manakah yang merupakan pertanyaan ilmiah, dan mengapa? (a) Apakah musik membuat tanaman lebih cepat tumbuh? (b) Apakah tanaman menyukai musik?

Yang ilmiah adalah **(a)**. Pertanyaan itu dapat diuji dengan percobaan: tanam dua kelompok tanaman yang sama, satu diperdengarkan musik dan satu tidak, lalu **ukur tingginya** setelah dua minggu. Pertanyaan (b) tidak ilmiah karena ‘menyukai’ tidak dapat diukur maupun diamati secara langsung pada tumbuhan.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sebutkan urutan langkah metode ilmiah.
2. Ubahlah pertanyaan ‘Apakah air hangat lebih enak untuk tanaman?’ menjadi pertanyaan ilmiah.
3. Mengapa pengamatan harus dicatat, bukan sekadar diingat?

Jumat — bedah kesalahan dan pengulangan. Bagian pertama: kerjakan ulang setiap soal yang salah pekan ini dari nol. Bagian kedua: buka kembali catatan **empat pekan sebelumnya** dan uji anak dengan kartu hafalan dari materi itu. Bagian kedua ini wajib — tanpanya, materi bulan pertama akan hilang sebelum Desember tiba.

Sabtu — tryout. 15 soal campuran dari keempat jalur, 45 menit, dikerjakan di komputer. Sertakan minimal 2 soal uraian sebab-akibat dan 1 soal tentang rancangan percobaan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

SENIN · JALUR 1 — DUNIA MAKHLUK HIDUP

Klasifikasi hewan

Anak menggolongkan hewan berdasarkan ciri tubuhnya, bukan tempat hidupnya.

BEKAL UNTUK BAPAK

Vertebrata terbagi lima kelas: **Pisces, Amfibi, Reptil, Aves, Mamalia**. Invertebrata mencakup Porifera, Coelenterata, cacing, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Arthropoda dibedakan dari jumlah kakinya: **Insecta 6, Arachnida 8, Crustacea 10, Myriapoda banyak**. Jebakan tersering di OSN: anak menggolongkan berdasarkan tempat hidup atau cara bergerak, padahal yang menentukan adalah ciri tubuh — paus di laut tetap mamalia, kelelawar yang terbang juga mamalia.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Paus hidup di laut dan berbentuk seperti ikan. Mengapa ia digolongkan mamalia?

Karena paus **bernapas dengan paru-paru, melahirkan, menyusui anaknya**, berdarah panas, dan tubuhnya tidak bersisik. Tempat hidup tidak menentukan penggolongan — yang menentukan adalah ciri tubuhnya.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Laba-laba bukan serangga. Sebutkan dua alasannya.
2. Golongkan hewan berikut ke dalam kelasnya: katak, kadal, kelelawar, penguin, hiu.
3. Mengapa kelelawar termasuk mamalia padahal dapat terbang seperti burung?

SELASA · JALUR 2 — EKOLOGI, BUMI & ANTARIKSA

Rantai makanan dan jaring-jaring makanan

Anak menyusun rantai makanan dan memperkirakan akibat hilangnya satu anggota.

BEKAL UNTUK BAPAK

Rantai makanan selalu dimulai dari **produsen** (tumbuhan), lalu konsumen tingkat I (herbivora), konsumen tingkat II, dan seterusnya, diakhiri pengurai. Arah panah berarti **'dimakan oleh'**, bukan 'memakan' — ini kekeliruan paling sering pada anak. Jaring-jaring makanan adalah gabungan banyak rantai makanan yang saling berhubungan. Untuk soal 'apa yang terjadi jika X punah', ajari anak menelusuri **dua arah**: mangsanya akan bertambah, pemangsanya akan berkurang.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Dalam rantai makanan padi → tikus → ular → elang, apa yang terjadi jika seluruh ular diburu habis?

Telusuri dua arah. **Ke bawah**: tikus tidak lagi dimangsa sehingga populasinya melonjak, akibatnya padi habis dan petani merugi. **Ke atas**: elang kehilangan makanan utamanya sehingga populasinya menurun, atau ia beralih memangsa hewan lain. Kesimpulannya, keseimbangan ekosistem terganggu di kedua arah.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Dalam rantai makanan, apa arti tanda panah?
2. Susun rantai makanan pada ekosistem sawah yang terdiri atas empat tingkat.
3. Mengapa jumlah konsumen tingkat tinggi selalu lebih sedikit daripada produsen?

Gerak: jarak, perpindahan, dan kelajuan

Anak membedakan jarak dengan perpindahan dan mengubah satuan kecepatan.

BEKAL UNTUK BAPAK

Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh; **perpindahan** adalah jarak lurus dari titik awal ke titik akhir. Keduanya bisa sangat berbeda — benda yang kembali ke titik semula menempuh jarak besar tetapi perpindahannya nol. Begitu pula **kelajuan** (memakai jarak) berbeda dari **kecepatan** (memakai perpindahan, punya arah). Konversi yang wajib hafal: **1 m/s = 3,6 km/jam**, sehingga km/jam dibagi 3,6 menjadi m/s.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Seorang anak berjalan 3 meter ke timur, lalu berbelok 4 meter ke utara. Berapa jarak dan perpindahannya?

Jarak = 3 + 4 = 7 meter, yaitu seluruh lintasan yang dilaluinya. **Perpindahan** diukur lurus dari titik awal ke titik akhir. Karena kedua lintasan saling tegak lurus, perpindahannya adalah sisi miring segitiga bersisi 3 dan 4, yaitu **5 meter** ke arah timur laut.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sebuah mobil melaju 90 km/jam. Berapa kelajuannya dalam m/s?
2. Seorang pelari mengelilingi lapangan sepanjang 400 m sebanyak 2 putaran penuh. Berapa jarak dan perpindahannya?
3. Sepeda menempuh 1,2 km dalam waktu 4 menit. Berapa kelajuannya dalam m/s?

Menyusun hipotesis

Anak membuat dugaan sementara yang dapat diuji dan dapat pula dibuktikan salah.

BEKAL UNTUK BAPAK

Hipotesis adalah **dugaan sementara yang masuk akal dan dapat diuji**, biasanya berbentuk ‘jika ... maka ...’. Dua syaratnya: berkaitan dengan pertanyaan, dan **mungkin terbukti salah**. Tekankan satu hal penting kepada anak: **hipotesis yang ternyata salah bukanlah kegagalan**. Percobaan yang menyangkal dugaan tetap merupakan percobaan yang berhasil, karena tetap menambah pengetahuan. Anak yang takut hipotesisnya salah cenderung memanipulasi hasil pengamatan — kebiasaan yang harus dicegah sejak awal.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Buatlah hipotesis untuk pertanyaan: ‘Apakah jenis air memengaruhi kecepatan es mencair?’

Contoh hipotesis yang baik: **‘Jika es diletakkan dalam air garam, maka es akan mencair lebih cepat daripada es dalam air biasa.’** Hipotesis ini memenuhi kedua syarat — berkaitan langsung dengan pertanyaan, dan dapat terbukti salah bila hasil percobaan menunjukkan sebaliknya.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Apa dua syarat hipotesis yang baik?
2. Buatlah hipotesis untuk pertanyaan ‘Apakah warna wadah memengaruhi kecepatan air memanaskan di bawah sinar matahari?’
3. Seorang anak melakukan percobaan dan hipotesisnya ternyata salah. Apakah percobaannya gagal? Jelaskan.

Jumat — bedah kesalahan dan pengulangan. Bagian pertama: kerjakan ulang setiap soal yang salah pekan ini dari nol. Bagian kedua: buka kembali catatan **empat pekan sebelumnya** dan uji anak dengan kartu hafalan dari materi itu. Bagian kedua ini wajib — tanpanya, materi bulan pertama akan hilang sebelum Desember tiba.

Sabtu — tryout. 15 soal campuran dari keempat jalur, 45 menit, dikerjakan di komputer. Sertakan minimal 2 soal uraian sebab-akibat dan 1 soal tentang rancangan percobaan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

SENIN · JALUR 1 — DUNIA MAKHLUK HIDUP

Klasifikasi tumbuhan

Anak membedakan lumut, paku, dan tumbuhan berbiji, serta monokotil dan dikotil.

BEKAL UNTUK BAPAK

Lumut: belum berpembuluh, berakar semu (rizoid), sehingga tidak dapat tumbuh tinggi. **Paku:** sudah berpembuluh, berkembang biak dengan spora, daun mudanya menggulung. **Berbiji** terbagi Gymnospermae (biji terbuka: pinus, melinjo, pakis haji) dan Angiospermae (biji tertutup). Angiospermae dibedakan lagi — **monokotil:** biji satu keping, akar serabut, tulang daun sejajar atau melengkung, batang tanpa kambium, bagian bunga kelipatan 3. **Dikotil:** biji dua keping, akar tunggang, tulang daun menyirip atau menjari, berkambium, bagian bunga kelipatan 4 atau 5.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Sebuah tumbuhan berakar serabut, tulang daunnya sejajar, dan batangnya beruas tanpa kambium. Termasuk apa?

Ketiga ciri itu semuanya menunjuk ke **monokotil**. Contohnya padi, jagung, tebu, dan bambu. Konsekuensinya: batangnya tidak dapat membesar karena tidak punya kambium.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Jagung atau kacang tanah, manakah yang batangnya berkambium?
2. Mengapa lumut tidak pernah tumbuh tinggi seperti pohon?
3. Golongkan: mangga, padi, pinus, suplir, lumut daun.

SELASA · JALUR 2 — EKOLOGI, BUMI & ANTARIKSA

Piramida makanan dan aliran energi

Anak memahami mengapa energi menyusut di setiap tingkat.

BEKAL UNTUK BAPAK

Sumber energi seluruh ekosistem adalah **matahari**, yang ditangkap produsen lewat fotosintesis. Pada setiap perpindahan tingkat, hanya sekitar **10%** energi yang tersimpan dan berpindah; sisanya terpakai untuk bernapas, bergerak, dan hilang sebagai panas. Karena itu piramida makanan selalu mengecil ke atas, dan rantai makanan jarang lebih dari empat sampai lima tingkat. Perhatikan bedanya: **energi mengalir satu arah** dan habis, sedangkan **zat hara berputar** lewat pengurai.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Mengapa rantai makanan di alam jarang memiliki lebih dari lima tingkat?

Karena pada setiap tingkat hanya sekitar 10% energi yang diteruskan. Setelah lima tingkat, energi yang tersisa **terlalu sedikit untuk menghidupi satu populasi pun**. Misalnya dari 10.000 satuan energi pada produsen, tingkat kelima hanya menerima sekitar 1 satuan.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Dari manakah asal seluruh energi dalam suatu ekosistem?
2. Jika produsen memiliki 20.000 satuan energi, kira-kira berapa yang sampai ke konsumen tingkat III?
3. Mengapa zat hara dapat berputar dalam ekosistem tetapi energi tidak?

Gaya dan pengaruhnya

Anak menghitung resultan gaya dan menyebutkan pengaruh gaya pada benda.

BEKAL UNTUK BAPAK

Gaya adalah tarikan atau dorongan, bersatuan **newton (N)**, dan diukur dengan dinamometer. Tiga pengaruh gaya: **mengubah bentuk** benda, **mengubah arah** gerak, dan **mengubah kecepatan** (termasuk membuat benda diam menjadi bergerak atau sebaliknya). Resultan gaya: **searah dijumlahkan, berlawanan arah dikurangkan** dan arahnya mengikuti gaya yang lebih besar. Jenis gaya: otot, gravitasi, magnet, listrik, pegas, dan gesek.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Dua orang mendorong lemari ke kanan dengan gaya 40 N dan 30 N, sementara seorang lagi menahannya ke kiri dengan gaya 15 N. Berapa resultan gayanya?

Dua gaya ke kanan dijumlahkan: $40 + 30 = 70$ N. Gaya penahan berlawanan arah, sehingga dikurangkan: $70 - 15 = 55$ N ke kanan. Lemari bergerak ke kanan karena resultannya tidak nol.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sebuah benda ditarik dengan gaya 25 N ke kanan dan 40 N ke kiri. Berapa resultan gayanya dan ke mana arahnya?
2. Sebutkan tiga pengaruh gaya terhadap benda.
3. Plastisin ditekan hingga menjadi pipih. Pengaruh gaya yang manakah itu?

Variabel percobaan

Anak menentukan variabel bebas, terikat, dan kontrol dalam sebuah percobaan.

BEKAL UNTUK BAPAK

Variabel bebas adalah yang sengaja diubah-ubah oleh peneliti. **Variabel terikat** adalah yang diukur sebagai hasilnya. **Variabel kontrol** adalah yang sengaja dibuat sama pada semua kelompok agar tidak mengacaukan hasil. Cara menemukannya dengan cepat: variabel bebas menjawab 'apa yang saya ubah?', terikat menjawab 'apa yang saya ukur?', kontrol menjawab 'apa yang saya samakan?'. Inilah materi yang paling sering muncul di soal metode ilmiah, dan paling sering salah dijawab.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Seorang anak menanam tiga pot kacang hijau dengan jumlah air penyiraman berbeda, lalu mengukur tingginya setelah seminggu. Tentukan ketiga variabelnya.

Variabel bebas: jumlah air penyiraman — inilah yang sengaja dibedakan. **Variabel terikat:** tinggi tanaman — inilah yang diukur sebagai hasil. **Variabel kontrol:** jenis biji, jenis tanah, ukuran pot, jumlah cahaya, dan suhu ruangan — semuanya harus dibuat sama, sebab bila salah satunya ikut berbeda, kita tidak akan tahu penyebab sesungguhnya dari perbedaan tinggi tanaman itu.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Apa perbedaan variabel bebas dan variabel terikat?
2. Sebuah percobaan menguji pengaruh suhu air terhadap kecepatan gula larut. Tentukan ketiga variabelnya.
3. Mengapa variabel kontrol harus dibuat benar-benar sama pada semua kelompok percobaan?

EKSPERIMEN RUMAHAN — MENEMUKAN VARIABEL PADA PERCOBAAN GULA LARUT

Alat dan bahan: 3 gelas bening, air dingin dari kulkas, air suhu ruang, air hangat, gula pasir 1 sendok teh untuk tiap gelas, stopwatch atau jam ponsel, sendok.

Langkah:

1. Isi ketiga gelas dengan air sebanyak sama, tetapi suhunya berbeda: dingin, suhu ruang, dan hangat.
2. Masukkan gula sebanyak sama ke masing-masing gelas pada saat bersamaan.
3. Aduk ketiganya dengan kecepatan dan jumlah putaran yang sama.
4. Catat waktu yang diperlukan sampai gula tidak terlihat lagi di setiap gelas.

Yang diamati dan dicatat: Waktu larut gula pada masing-masing suhu air.

Penjelasan ilmiahnya: Pada air hangat, partikel bergerak lebih cepat sehingga tumbukan antara partikel air dan gula lebih sering dan lebih kuat. Akibatnya gula terurai serta menyebar lebih cepat. Inilah sebabnya gula lebih cepat larut dalam air panas.

Keselamatan: Gunakan air hangat, bukan air mendidih. Anak jangan menuang air panas sendiri.

Jumat — bedah kesalahan dan pengulangan. Bagian pertama: kerjakan ulang setiap soal yang salah pekan ini dari nol. Bagian kedua: buka kembali catatan **empat pekan sebelumnya** dan uji anak dengan kartu hafalan dari materi itu. Bagian kedua ini wajib — tanpanya, materi bulan pertama akan hilang sebelum Desember tiba.

Sabtu — tryout. 15 soal campuran dari keempat jalur, 45 menit, dikerjakan di komputer. Sertakan minimal 2 soal uraian sebab-akibat dan 1 soal tentang rancangan percobaan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

SENIN · JALUR 1 — DUNIA MAKHLUK HIDUP

Struktur dan fungsi akar, batang, daun

Anak menghubungkan bentuk bagian tumbuhan dengan fungsinya.

BEKAL UNTUK BAPAK

Akar: menyerap air dan mineral, menegakkan tumbuhan, kadang menyimpan cadangan makanan. Bulu akar memperluas permukaan penyerapan. **Batang:** mengangkut dan menopang. Dua pembuluh yang wajib dibedakan — **xilem** mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, **floem** mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. **Daun:** tempat fotosintesis; stomata mengatur pertukaran gas dan penguapan.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Kulit batang sebuah pohon dikupas melingkar sampai floemnya terputus, tetapi xilemnya utuh. Apa yang terjadi pada pohon itu?

Daun tetap menerima air karena xilem berada lebih dalam dan masih utuh, sehingga pohon tidak langsung layu. Tetapi **hasil fotosintesis tidak dapat turun ke akar** karena floem terputus. Akar kehabisan makanan, lalu mati, dan akhirnya seluruh pohon ikut mati. Inilah sebabnya melingkari batang dengan kawat dapat mematikan pohon secara perlahan.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Mengapa stomata lebih banyak terdapat di permukaan bawah daun?
2. Tumbuhan gurun sering berdaun duri. Apa fungsinya, dan di mana fotosintesis berlangsung?
3. Air dapat naik dari akar sampai ke daun setinggi puluhan meter. Sebutkan tiga faktor yang memungkinkannya.

Simbiosis dan hubungan antarmakhluk hidup

Anak menggolongkan hubungan antarmakhluk hidup dengan tepat.

BEKAL UNTUK BAPAK

Mutualisme: kedua pihak untung (kupu-kupu dan bunga, bakteri *Rhizobium* dan akar kacang, burung jalak dan kerbau). **Komensalisme:** satu untung, satu tidak terpengaruh (anggrek pada pohon, ikan remora dan hiu, tumbuhan paku pada pohon). **Parasitisme:** satu untung, satu dirugikan (benalu pada pohon, kutu pada hewan, cacing pita dalam usus). Cara menguji yang paling andal: tanyakan nasib **pihak kedua** — untung, rugi, atau tidak terpengaruh sama sekali. Anak sering keliru menganggap komensalisme sebagai parasitisme karena mengira ‘menumpang pasti merugikan’.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Anggrek yang tumbuh menempel pada batang pohon mangga termasuk simbiosis apa?

Komensalisme. Anggrek diuntungkan karena memperoleh tempat tinggi yang cukup cahaya. Pohon mangga **tidak dirugikan**, sebab anggrek membuat makanannya sendiri lewat fotosintesis dan tidak mengisap zat makanan dari pohon inangnya. Bandingkan dengan benalu, yang akarnya menembus batang dan mengisap sari makanan — itu barulah parasitisme.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Golongkan: benalu pada pohon, jalak pada punggung kerbau, ikan remora pada hiu.
2. Bakteri *Rhizobium* hidup pada bintil akar tanaman kacang. Termasuk simbiosis apa dan mengapa?
3. Apa perbedaan mendasar antara benalu dan anggrek dalam hal cara memperoleh makanan?

Gaya gesek dan gaya gravitasi

Anak membedakan massa dan berat serta menilai untung-rugi gaya gesek.

BEKAL UNTUK BAPAK

Gaya gesek selalu melawan arah gerak. Diperbesar dengan permukaan kasar (alur ban, alas sepatu), diperkecil dengan pelumas, roda, atau permukaan licin. **Massa** adalah banyaknya zat, satuannya kilogram, dan **nilainya tetap di mana pun**. **Berat** adalah gaya tarik bumi pada benda, satuannya newton, dan **berubah sesuai tempat**. Rumusnya berat = massa × percepatan gravitasi, dengan g di bumi sekitar 10 N/kg. Pertukaran massa dan berat adalah salah satu kekeliruan paling sering di jalur ini.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Seorang astronaut bermassa 6 kg membawa alat ke bulan, tempat gravitasinya sekitar seperenam gravitasi bumi. Bagaimana massa dan berat alat itu di bulan?

Massanya tetap 6 kg, karena banyaknya zat tidak berubah ke mana pun benda dibawa.

Beratnya berubah: di bumi $6 \times 10 = 60$ N, sedangkan di bulan hanya sekitar $60 : 6 = 10$ N. Itu sebabnya astronaut dapat melompat jauh lebih tinggi di bulan meski tubuhnya sama.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sebuah benda beratnya 250 N di bumi ($g = 10$ N/kg). Berapa massanya?
2. Seorang astronaut bermassa 70 kg berada di bulan dengan $g = 1,6$ N/kg. Berapa beratnya di sana?
3. Sebutkan dua keuntungan dan dua kerugian gaya gesek.

Pengukuran dan ketelitian

Anak memilih alat ukur yang tepat dan mencatat hasil beserta satuannya.

BEKAL UNTUK BAPAK

Setiap pengukuran memiliki **ketelitian** tertentu, dan hasilnya harus selalu ditulis **lengkap dengan satuan**. Angka tanpa satuan dianggap tidak bermakna dalam sains, dan di OSN sering langsung kehilangan nilai. Ajari anak mengulang setiap pengukuran **tiga kali lalu diambil rata-ratanya** — ini kebiasaan pokok yang membedakan pekerjaan ilmiah dari sekadar mencoba-coba. Kenali pula kesalahan membaca skala akibat posisi mata yang tidak tegak lurus, yang disebut kesalahan paralaks.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Seorang anak mengukur panjang meja tiga kali dan memperoleh 120,2 cm; 120,4 cm; dan 120,3 cm. Berapa hasil yang sebaiknya ia laporkan, dan mengapa diukur tiga kali?

Hasil yang dilaporkan adalah **rata-ratanya**: $(120,2 + 120,4 + 120,3) : 3 = 120,3 \text{ cm}$. Pengukuran diulang tiga kali karena setiap pengukuran selalu mengandung kesalahan kecil yang acak. Dengan merata-ratakan, kesalahan yang terlalu besar dan terlalu kecil **saling meniadakan**, sehingga hasilnya lebih mendekati nilai yang sebenarnya.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Mengapa hasil pengukuran harus selalu ditulis lengkap dengan satuannya?
2. Apa yang dimaksud kesalahan paralaks, dan bagaimana cara menghindarinya?
3. Alat apa yang paling tepat untuk mengukur volume batu kecil yang bentuknya tidak beraturan?

EKSPERIMEN RUMAHAN — MENGUKUR VOLUME BENDA TAK BERATURAN

Alat dan bahan: Gelas ukur atau botol bening bergaris, air, batu kerikil, kelereng, penghapus, timbangan dapur.

Langkah:

1. Isi gelas ukur dengan air sampai batas tertentu, lalu catat volumenya.
2. Masukkan batu perlahan agar air tidak tumpah, lalu catat volume yang baru.
3. Hitung volume batu dari selisih kedua bacaan itu.
4. Timbang batu tersebut, lalu hitung massa jenisnya dengan membagi massa dengan volume.
5. Ulangi untuk kelereng dan penghapus, lalu bandingkan hasilnya.

Yang diamati dan dicatat: Volume awal, volume akhir, selisihnya, massa benda, dan massa jenis yang diperoleh.

Penjelasan ilmiahnya: Benda yang tenggelam memindahkan air sebanyak volumenya sendiri. Prinsip ini ditemukan Archimedes dan dipakai sampai sekarang untuk mengukur volume benda yang bentuknya rumit. Benda dengan massa jenis di atas 1 g/cm^3 akan tenggelam di air.

Jumat — bedah kesalahan dan pengulangan. Bagian pertama: kerjakan ulang setiap soal yang salah pekan ini dari nol. Bagian kedua: buka kembali catatan **empat pekan sebelumnya** dan uji anak dengan kartu hafalan dari materi itu. Bagian kedua ini wajib — tanpanya, materi bulan pertama akan hilang sebelum Desember tiba.

Sabtu — tryout. 15 soal campuran dari keempat jalur, 45 menit, dikerjakan di komputer. Sertakan minimal 2 soal uraian sebab-akibat dan 1 soal tentang rancangan percobaan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

SENIN · JALUR 1 — DUNIA MAKHLUK HIDUP**Fotosintesis**

Anak menguasai bahan, hasil, syarat, dan percobaan pembuktian fotosintesis.

BEKAL UNTUK BAPAK

Persamaannya: **karbon dioksida + air**, dengan bantuan **cahaya matahari dan klorofil**, menghasilkan **glukosa (amilum) + oksigen**. Berlangsung di kloroplas, terutama pada daun. Dua percobaan klasik yang hampir pasti muncul di soal: **percobaan Sachs** (daun ditetesi iodium; bagian yang mengandung amilum berubah menjadi biru kehitaman) dan **percobaan Ingenhousz** (Hydrilla dalam air menghasilkan gelembung oksigen).

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Sebagian daun ditutup kertas timah, lalu tumbuhan dijemur seharian. Daun dipetik, direbus dalam air, direbus lagi dalam alkohol, lalu ditetesi iodium. Bagian yang tertutup tidak berubah warna. Apa kesimpulannya?

Bagian tertutup tidak menghasilkan amilum karena tidak menerima cahaya. Kesimpulannya: **fotosintesis memerlukan cahaya matahari**, dan fotosintesis menghasilkan amilum.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sebutkan bahan dan hasil fotosintesis.
2. Mengapa daun perlu direbus dalam alkohol sebelum ditetesi iodium?
3. Pada percobaan Hydrilla, air yang ditambah soda kue menghasilkan gelembung jauh lebih banyak. Mengapa?

SELASA · JALUR 2 — EKOLOGI, BUMI & ANTARIKSA

Daur air

Anak mengurutkan tahap daur air dan menghubungkannya dengan kegiatan manusia.

BEKAL UNTUK BAPAK

Tahapnya: **evaporasi** (penguapan air permukaan) dan **transpirasi** (penguapan dari tumbuhan) → **kondensasi** (uap mengembun menjadi awan) → **presipitasi** (hujan) → **infiltrasi** (air meresap ke tanah) atau limpasan permukaan menuju sungai dan laut. Kaitan yang paling sering diujikan: **pembetonan dan penebangan hutan mengurangi infiltrasi**, sehingga air permukaan melimpah (banjir) tetapi cadangan air tanah justru berkurang (kekeringan di musim kemarau). Banjir dan kekeringan tampak bertolak belakang, padahal sebabnya sama.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Sebuah kota mengalami banjir pada musim hujan tetapi kekurangan air bersih pada musim kemarau. Jelaskan mengapa keduanya dapat terjadi bersamaan di kota yang sama.

Sebabnya satu: **berkurangnya daerah resapan air** karena tanah tertutup beton dan aspal, serta hilangnya pepohonan. Pada musim hujan, air tidak meresap ke tanah melainkan langsung mengalir di permukaan dalam jumlah besar sehingga terjadi banjir. Pada musim kemarau, karena selama ini air tidak pernah tersimpan di dalam tanah, cadangan air tanah menipis sehingga terjadi kekeringan.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sebutkan urutan tahap daur air.
2. Apa perbedaan evaporasi dan transpirasi?
3. Mengapa membuat lubang biopori atau sumur resapan dapat mengurangi banjir?

RABU · JALUR 3 — FISIKA & KIMIA DASAR

Pesawat sederhana: tuas

Anak menghitung gaya pada tuas dan menggolongkan jenisnya.

BEKAL UNTUK BAPAK

Hubungan pada tuas: **beban × lengan beban = kuasa × lengan kuasa**. Keuntungan mekanis = beban : kuasa = lengan kuasa : lengan beban. Tiga jenis tuas dibedakan dari **apa yang berada di tengah**: **jenis I** titik tumpu di tengah (gunting, jungkat-jungkit, tang), **jenis II** beban di tengah (gerobak dorong, pembuka botol, pemecah kemiri), **jenis III** kuasa di tengah (pinset, sekop, stapler, lengan manusia).

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Sebuah beban 600 N diangkat dengan tuas. Lengan bebannya 0,5 m dan lengan kuasanya 2 m. Berapa gaya yang diperlukan dan berapa keuntungan mekanisnya?

Gunakan $\text{beban} \times \text{lengan beban} = \text{kuasa} \times \text{lengan kuasa}$: $600 \times 0,5 = F \times 2$, sehingga $300 = 2F$ dan **F = 150 N**. Keuntungan mekanis = $600 : 150 = 4$ kali. Artinya tuas meringankan gaya menjadi seperempatnya.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Beban 800 N diangkat dengan tuas berlengan beban 40 cm dan lengan kuasa 160 cm. Berapa gaya kuasanya?
2. Golongkan jenis tuasnya: gunting, gerobak pasir, pinset.
3. Anak bermassa 30 kg duduk 2 m dari titik tumpu jungkat-jungkit. Pada jarak berapa anak bermassa 40 kg harus duduk agar seimbang?

Mencatat data dalam tabel

Anak menyusun tabel data yang rapi dan lengkap.

BEKAL UNTUK BAPAK

Tabel data yang baik memuat **judul, nama besaran beserta satuannya pada kepala kolom**, dan data yang tersusun urut. Aturan penting: **variabel bebas diletakkan di kolom kiri, variabel terikat di kolom kanan**. Bila pengukuran diulang, sediakan kolom tersendiri untuk setiap pengulangan dan satu kolom rata-rata. Pada tes eksperimen OSN, **kerapian tabel ikut dinilai** — bukan hanya kebenaran angkanya. Biasakan anak menyiapkan tabel *sebelum* percobaan dimulai, bukan sesudahnya.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Seorang anak mengukur tinggi tanaman selama 4 minggu. Bagaimana bentuk tabel yang tepat?

Judul: ‘Tinggi Tanaman Kacang Hijau Selama 4 Minggu’. Kolom pertama **Minggu ke-** (variabel bebas), kolom berikutnya **Tinggi tanaman (cm)** (variabel terikat). Bila ada tiga tanaman, buat kolom Tanaman 1, 2, 3, lalu satu kolom Rata-rata. Perhatikan satuan ‘(cm)’ ditulis **di kepala kolom**, bukan diulang pada setiap angka.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sebutkan tiga hal yang harus ada pada tabel data yang baik.
2. Di kolom manakah sebaiknya variabel bebas diletakkan, dan mengapa?
3. Mengapa satuan sebaiknya ditulis di kepala kolom, bukan pada setiap angka?

Jumat — bedah kesalahan dan pengulangan. Bagian pertama: kerjakan ulang setiap soal yang salah pekan ini dari nol. Bagian kedua: buka kembali catatan **empat pekan sebelumnya** dan uji anak dengan kartu hafalan dari materi itu. Bagian kedua ini wajib — tanpanya, materi bulan pertama akan hilang sebelum Desember tiba.

Sabtu — tryout. 15 soal campuran dari keempat jalur, 45 menit, dikerjakan di komputer. Sertakan minimal 2 soal uraian sebab-akibat dan 1 soal tentang rancangan percobaan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

SENIN · JALUR 1 — DUNIA MAKHLUK HIDUP**Bunga dan penyerbukan**

Anak mengenali bagian bunga dan menghubungkan ciri bunga dengan perantara penyerbukannya.

BEKAL UNTUK BAPAK

Bagian bunga: kelopak, mahkota, benang sari (kepala sari dan tangkai sari), putik (kepala putik, tangkai putik, bakal buah). **Bunga lengkap** memiliki keempatnya; **bunga sempurna** memiliki benang sari sekaligus putik — kedua istilah ini berbeda dan sering tertukar. Perantara penyerbukan: angin (anemogami), serangga (entomogami), air (hidrogami), burung, kelelawar, dan manusia. Ciri bunga menunjukkan perantaranya, dan inilah yang biasanya ditanyakan.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Bunga jagung tidak berwarna mencolok, tidak berbau, dan serbuk sarinya sangat banyak, kering, serta ringan. Siapa perantara penyerbukannya?

Semua cirinya menunjuk pada **angin**. Karena angin tidak dapat ‘ditarik’ oleh warna atau bau, bunga tidak perlu mencolok. Sebagai gantinya serbuk sari dibuat sangat banyak dan ringan, agar peluang tersangkut di kepala putik tetap besar meski banyak yang terbang.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sebutkan empat ciri bunga yang diserbuki serangga.
2. Apa perbedaan penyerbukan dan pembuahan?
3. Apa perbedaan bunga lengkap dan bunga sempurna?

Daur karbon dan oksigen

Anak menjelaskan perputaran karbon dan oksigen serta peran tumbuhan di dalamnya.

BEKAL UNTUK BAPAK

Fotosintesis dan pernapasan adalah **dua proses yang saling berkebalikan** dan menjaga keseimbangan udara. Fotosintesis mengambil karbon dioksida dan melepaskan oksigen; pernapasan mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Karbon dioksida juga dilepaskan oleh **pembakaran** (kendaraan, pabrik, kebakaran hutan) dan penguraian sisa makhluk hidup. Perhatikan kekeliruan yang sangat sering muncul: banyak yang mengira tumbuhan *tidak* bernapas. Tumbuhan tetap bernapas siang dan malam — hanya saja pada siang hari, oksigen yang dihasilkan fotosintesis jauh lebih banyak daripada yang dipakainya untuk bernapas.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Mengapa tumbuhan disebut penyeimbang kadar oksigen dan karbon dioksida di udara, padahal tumbuhan juga bernapas?

Karena pada siang hari, jumlah karbon dioksida yang **diserap** tumbuhan untuk fotosintesis jauh lebih besar daripada yang **dilepaskannya** saat bernapas. Demikian pula oksigen yang dihasilkan jauh melebihi yang dipakainya. Selisih inilah yang menambah oksigen dan mengurangi karbon dioksida di udara, sehingga secara keseluruhan tumbuhan tetap menjadi penyeimbang — meski ia sendiri juga bernapas.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sebutkan dua kegiatan yang menambah karbon dioksida di udara dan dua yang mengurangnya.
2. Apakah tumbuhan bernapas pada malam hari? Jelaskan.
3. Mengapa hutan sering disebut sebagai paru-paru dunia?

Katrol, bidang miring, dan roda berporos

Anak menghitung keuntungan mekanis berbagai pesawat sederhana.

BEKAL UNTUK BAPAK

Katrol tetap: keuntungan mekanis 1 — tidak meringankan gaya, hanya **mengubah arah** sehingga lebih nyaman. **Katrol bergerak:** keuntungan mekanis 2. **Katrol majemuk:** keuntungan mekanis sama dengan jumlah tali yang menyangga beban. **Bidang miring:** keuntungan mekanis = panjang bidang : tinggi bidang, sehingga makin landai makin ringan tetapi lintasannya makin panjang. Sekrup, baji, dan jalan berkelok di pegunungan adalah penerapannya. Prinsip umumnya: **pesawat sederhana tidak mengurangi usaha, hanya memperkecil gaya dengan memperpanjang lintasan.**

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Sebuah drum seberat 800 N dinaikkan ke truk melalui papan sepanjang 4 m dengan tinggi bak 1 m. Berapa gaya yang diperlukan?

Keuntungan mekanis bidang miring = panjang : tinggi = $4 : 1 = 4$. Gaya yang diperlukan = $800 : 4 = 200 \text{ N}$. Perhatikan bahwa gayanya menjadi seperempat, tetapi drum harus didorong sejauh 4 m — bukan 1 m. Yang dihemat adalah gaya, bukan usaha.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Beban 1.000 N dinaikkan lewat bidang miring sepanjang 5 m dengan tinggi 2 m. Berapa gaya yang diperlukan?
2. Berapa gaya untuk mengangkat beban 300 N dengan katrol tetap, dan apa keuntungan memakai katrol itu?
3. Berapa gaya untuk mengangkat beban 240 N dengan katrol bergerak?

Membaca dan membuat grafik

Anak menyajikan data dalam grafik dan membaca kecenderungannya.

BEKAL UNTUK BAPAK

Aturan pokok: **variabel bebas pada sumbu mendatar, variabel terikat pada sumbu tegak**. Pilih jenis grafik sesuai datanya — **garis** untuk perubahan sepanjang waktu, **batang** untuk membandingkan beberapa kelompok, **lingkaran** untuk menunjukkan bagian dari keseluruhan. Setiap grafik wajib memiliki judul dan nama sumbu lengkap dengan satuan. Untuk membaca grafik, latih anak menjawab tiga pertanyaan: *naik atau turun?* · *paling cepat berubah di bagian mana?* · *adakah bagian yang mendatar?*

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Grafik tinggi tanaman terhadap waktu naik tajam pada minggu pertama sampai ketiga, lalu mendatar pada minggu keempat dan kelima. Apa artinya?

Bagian yang **naik tajam** berarti tanaman tumbuh dengan cepat. Bagian yang **mendatar** berarti tinggi tanaman hampir tidak bertambah lagi — pertumbuhannya berhenti. Kemungkinan penyebabnya: tanaman telah mencapai tinggi maksimalnya, unsur hara dalam pot habis, atau akarnya kehabisan ruang. Perhatikan bahwa grafik mendatar **bukan berarti tanaman mengecil**, melainkan tidak lagi bertambah — ini kekeliruan yang paling sering terjadi.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Variabel bebas diletakkan pada sumbu yang mana?
2. Jenis grafik apa yang paling tepat untuk menunjukkan perubahan suhu air setiap menit selama 10 menit?
3. Sebuah grafik menunjukkan garis yang menurun terus. Apa artinya?

Jumat — bedah kesalahan dan pengulangan. Bagian pertama: kerjakan ulang setiap soal yang salah pekan ini dari nol. Bagian kedua: buka kembali catatan **empat pekan sebelumnya** dan uji anak dengan kartu hafalan dari materi itu. Bagian kedua ini wajib — tanpanya, materi bulan pertama akan hilang sebelum Desember tiba.

Sabtu — tryout. 15 soal campuran dari keempat jalur, 45 menit, dikerjakan di komputer. Sertakan minimal 2 soal uraian sebab-akibat dan 1 soal tentang rancangan percobaan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

SENIN · JALUR 1 — DUNIA MAKHLUK HIDUP

Perkembangbiakan tumbuhan

Anak membedakan cara generatif dan vegetatif beserta akibatnya pada sifat keturunan.

BEKAL UNTUK BAPAK

Generatif lewat biji hasil pembuahan; sifat keturunannya bervariasi. **Vegetatif alami**: umbi lapis (bawang), umbi batang (kentang), umbi akar (wortel, singkong), rizoma atau akar tinggal (jahe, kunyit), geragih (stroberi), tunas (pisang, bambu), tunas adventif (cocor bebek), spora (paku, lumut). **Vegetatif buatan**: cangkok, stek, okulasi, sambung, merunduk. Aturan kunci: **keturunan vegetatif sifatnya persis sama dengan induknya**, karena tidak ada peleburan sel kelamin.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Petani lebih suka mencangkok pohon mangga daripada menanam bijinya. Sebutkan dua alasannya.

Pertama, **sifat keturunannya sama persis dengan induk**, sehingga rasa manis buahnya terjamin — sedangkan dari biji sifatnya bisa berubah. Kedua, tanaman cangkok **berbuah jauh lebih cepat**, karena tidak perlu memulai pertumbuhan dari awal.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Golongkan cara perkembangbiakannya: kentang, wortel, jahe, bawang merah.
2. Sebutkan dua kekurangan perbanyakan dengan cara mencangkok.
3. Cocor bebek berkembang biak dengan cara apa?

SELASA · JALUR 2 — EKOLOGI, BUMI & ANTARIKSA

Sumber daya alam dan pelestariannya

Anak membedakan sumber daya yang dapat dan tidak dapat diperbarui serta cara melestarikannya.

BEKAL UNTUK BAPAK

Dapat diperbarui: air, udara, tanah, tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, panas bumi. **Tidak dapat diperbarui**: minyak bumi, batu bara, gas alam, logam, mineral. Pelestarian **in situ** dilakukan di habitat aslinya (cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional); **ex situ** di luar habitat aslinya (kebun binatang, kebun raya, penangkaran). Perhatikan: air termasuk dapat diperbarui, tetapi *air bersih* dapat habis bila tercemar — perbedaan halus ini sering dijadikan soal.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Minyak bumi digolongkan sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Jelaskan alasannya.

Karena minyak bumi terbentuk dari sisa makhluk hidup yang tertimbun dan mengalami tekanan serta panas selama **jutaan tahun**. Laju pembentukannya jauh lebih lambat daripada laju pemakaiannya, sehingga secara praktis persediaannya akan habis dan tidak dapat dipulihkan dalam rentang hidup manusia.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Golongkan: panas bumi, batu bara, angin, gas alam.
2. Apa perbedaan pelestarian in situ dan ex situ? Berikan satu contoh masing-masing.
3. Air termasuk sumber daya yang dapat diperbarui, tetapi banyak daerah kekurangan air bersih. Mengapa?

Wujud zat dan sifatnya

Anak menghubungkan susunan partikel dengan sifat zat yang teramati.

BEKAL UNTUK BAPAK

Padat: bentuk dan volume tetap, partikel rapat dan teratur, hanya bergetar di tempat. **Cair:** bentuk berubah mengikuti wadah, volume tetap, partikel agak renggang dan dapat berpindah. **Gas:** bentuk dan volume berubah, partikel sangat renggang dan bergerak bebas. Dua gaya tarik yang wajib dibedakan: **kohesi** antara partikel sejenis, **adhesi** antara partikel berbeda jenis. Bila adhesi lebih kuat, zat cair membasahi dan permukaannya cekung (air pada kaca); bila kohesi lebih kuat, zat cair tidak membasahi dan permukaannya cembung (raksa pada kaca).

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Air membasahi dinding gelas, sedangkan raksa tidak. Jelaskan penyebabnya.

Pada **air**, gaya adhesi antara partikel air dan kaca **lebih kuat** daripada kohesi antarpartikel air, sehingga air menempel dan permukaannya melengkung cekung. Pada **raksa**, kohesi antarpartikel raksa jauh lebih kuat daripada adhesinya dengan kaca, sehingga raksa menggumpal, tidak membasahi, dan permukaannya cembung.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Mengapa gas dapat memenuhi seluruh ruangan yang ditempatinya?
2. Mengapa minyak tanah dapat naik melalui sumbu kompor?
3. Mengapa air raksa dipilih sebagai pengisi termometer, bukan air biasa?

Menarik kesimpulan

Anak menyimpulkan berdasarkan data, bukan berdasarkan harapan.

BEKAL UNTUK BAPAK

Kesimpulan yang baik **menjawab pertanyaan penelitian, didukung data, dan menyatakan apakah hipotesis diterima atau ditolak**. Dua kesalahan yang sering terjadi: menyimpulkan melebihi data yang dimiliki ('semua tanaman' padahal hanya menguji kacang hijau), dan menyimpulkan sesuai harapan meski data menunjukkan sebaliknya. Ajari anak menulis kesimpulan dengan pola: '*Berdasarkan data ... maka ... sehingga hipotesis ...*'

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Data menunjukkan tanaman yang disiram 200 mL tumbuh setinggi 15 cm, sedangkan yang disiram 50 mL hanya 8 cm. Tulis kesimpulan yang tepat.

'Berdasarkan data, tanaman kacang hijau yang disiram 200 mL air tumbuh lebih tinggi (15 cm) dibandingkan yang disiram 50 mL (8 cm). Maka jumlah air penyiraman **memengaruhi** tinggi tanaman kacang hijau, sehingga hipotesis diterima.' Perhatikan bahwa kesimpulan ini **menyebut angka datanya** dan **membatasi diri pada kacang hijau saja**. Menyimpulkan bahwa 'semua tanaman' demikian adalah kesalahan, karena yang diuji hanya satu jenis.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sebutkan tiga hal yang harus ada dalam sebuah kesimpulan percobaan.
2. Percobaan hanya menguji kacang hijau. Mengapa keliru bila menyimpulkan bahwa semua tanaman berperilaku sama?
3. Data ternyata bertentangan dengan hipotesis. Apa yang harus ditulis dalam kesimpulan?

Jumat — bedah kesalahan dan pengulangan. Bagian pertama: kerjakan ulang setiap soal yang salah pekan ini dari nol. Bagian kedua: buka kembali catatan **empat pekan sebelumnya** dan uji anak dengan kartu hafalan dari materi itu. Bagian kedua ini wajib — tanpanya, materi bulan pertama akan hilang sebelum Desember tiba.

Sabtu — tryout. 15 soal campuran dari keempat jalur, 45 menit, dikerjakan di komputer. Sertakan minimal 2 soal uraian sebab-akibat dan 1 soal tentang rancangan percobaan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

SENIN · JALUR 1 — DUNIA MAKHLUK HIDUP

Daur hidup dan metamorfosis

Anak membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna serta manfaatnya bagi hewan.

BEKAL UNTUK BAPAK

Metamorfosis sempurna: telur → larva → pupa (kepompong) → dewasa. Contoh: kupu-kupu, nyamuk, lalat, lebah, kumbang, dan katak. **Metamorfosis tidak sempurna:** telur → nimfa → dewasa, tanpa tahap pupa. Contoh: belalang, kecoa, jangkrik, capung, kepik. Perbedaan paling cepat: **ada tidaknya tahap kepompong**. Pada metamorfosis tidak sempurna, bentuk mudanya sudah mirip dewasa dan hanya berbeda ukuran serta sayapnya.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Pemberantasan nyamuk demam berdarah dilakukan dengan menguras bak mandi seminggu sekali. Tahap daur hidup mana yang diserang, dan mengapa cara ini efektif?

Yang diserang adalah tahap **telur dan larva (jentik)**, karena keduanya hidup di air tergenang. Cara ini efektif karena memutus daur hidup pada tahap paling lemah — jauh lebih mudah daripada memberantas nyamuk dewasa yang dapat terbang.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sebutkan dua perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna.
2. Golongkan: kecoa, kupu-kupu, belalang, lalat.
3. Ulat memakan daun sedangkan kupu-kupu mengisap madu. Apa keuntungan perbedaan ini?

Pencemaran dan dampaknya

Anak menghubungkan jenis pencemaran dengan penyebab dan akibat berantainya.

BEKAL UNTUK BAPAK

Jenis pencemaran: **udara** (asap kendaraan, pabrik, kebakaran hutan), **air** (limbah pabrik, deterjen, pupuk berlebih, sampah), **tanah** (plastik, pestisida, limbah padat), dan **suara**. Dua istilah yang sering ditanyakan: **eutrofikasi** (pupuk atau deterjen berlebih menyuburkan ganggang, permukaan air tertutup, cahaya dan oksigen berkurang, ikan mati) dan **hujan asam** (gas belerang dan nitrogen dari asap larut dalam air hujan, merusak tanaman dan bangunan). Latih anak menjawab dengan rantai sebab-akibat, bukan sekadar menyebut ‘airnya kotor’.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Sungai di dekat lahan pertanian menjadi hijau tertutup ganggang, dan tidak lama kemudian banyak ikan mati. Jelaskan rangkaian penyebabnya.

Pupuk berlebih dari sawah terbawa air hujan ke sungai. Zat hara yang melimpah **menyuburkan ganggang** sehingga tumbuh sangat cepat dan menutupi permukaan air. Akibatnya cahaya matahari tidak dapat menembus, tumbuhan air di bawahnya mati, dan ketika ganggang ikut mati, penguraiannya **menghabiskan oksigen terlarut**. Ikan akhirnya mati kekurangan oksigen. Peristiwa ini disebut eutrofikasi.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Apa yang dimaksud hujan asam dan apa penyebabnya?
2. Mengapa sampah plastik lebih berbahaya bagi tanah dibandingkan sampah daun?
3. Sebutkan tiga dampak pencemaran udara bagi kesehatan manusia.

Perubahan wujud zat

Anak menamai perubahan wujud dan menentukan apakah menyerap atau melepas kalor.

BEKAL UNTUK BAPAK

Enam perubahan wujud: **mencair** (padat ke cair), **membeku** (cair ke padat), **menguap** (cair ke gas), **mengembun** (gas ke cair), **menyublim** (padat langsung ke gas), **mengkristal atau menghablur** (gas langsung ke padat). Aturan yang harus melekat: perubahan menuju wujud yang **lebih renggang** (mencair, menguap, menyublim) **menyerap kalor**; perubahan menuju wujud yang lebih rapat **melepas kalor**. Saat perubahan wujud sedang berlangsung, **suhu zat tidak naik** meski terus dipanaskan — seluruh kalor terpakai untuk mengubah wujud.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Air yang sedang mendidih terus dipanaskan, tetapi suhunya tetap 100°C. Jelaskan mengapa.

Karena seluruh kalor yang diberikan **dipakai untuk mengubah wujud** air dari cair menjadi uap, bukan untuk menaikkan suhu. Kalor ini disebut kalor laten. Suhu baru akan naik lagi setelah seluruh air berubah menjadi uap.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Kapur barus di lemari lama-kelamaan mengecil dan habis tanpa pernah menjadi cair. Perubahan wujud apa yang terjadi?
2. Terbentuknya titik-titik air di dinding luar gelas berisi es termasuk perubahan apa, dan dari mana asal airnya?
3. Golongkan menyerap atau melepas kalor: mencair, membeku, menguap, mengembun.

Mengenali kesalahan percobaan

Anak menilai kelemahan sebuah rancangan percobaan dan mengusulkan perbaikannya.

BEKAL UNTUK BAPAK

Kesalahan percobaan yang paling sering: **variabel kontrol tidak dijaga sama, jumlah percobaan terlalu sedikit** sehingga hasilnya bisa kebetulan, **tidak ada kelompok pembanding**, alat ukur kurang teliti, dan pengamatan dipengaruhi harapan peneliti. Soal jenis ini — ‘apa kelemahan percobaan ini?’ — sangat sering muncul di semifinal dan final, dan hampir selalu dijawab lemah oleh peserta. Latih anak mengajukan tiga pertanyaan pada setiap rancangan: *apakah ada pembanding?* · *apakah faktor lain sudah disamakan?* · *apakah pengulangannya cukup?*

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Seorang anak menyimpulkan bahwa pupuk A lebih baik, setelah menanam satu pot dengan pupuk A yang diletakkan di halaman dan satu pot dengan pupuk B di dalam rumah. Apa kelemahan percobaannya?

Kelemahan utamanya: **ada lebih dari satu variabel yang berbeda**. Selain jenis pupuk, jumlah cahaya matahari yang diterima kedua pot juga berbeda — halaman jauh lebih terang daripada dalam rumah. Perbedaan pertumbuhan bisa jadi disebabkan cahaya, bukan pupuk. Kelemahan kedua: **hanya satu pot untuk tiap perlakuan**, sehingga hasilnya bisa kebetulan. Perbaikannya: letakkan kedua pot di tempat yang sama, dan gunakan minimal tiga pot untuk setiap jenis pupuk.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Mengapa sebuah percobaan sebaiknya diulang beberapa kali, bukan sekali saja?
2. Apa fungsi kelompok pembanding atau kelompok kontrol dalam sebuah percobaan?
3. Seorang anak mengukur suhu air memakai tangannya. Apa kelemahannya dan bagaimana memperbaikinya?

Jumat — bedah kesalahan dan pengulangan. Bagian pertama: kerjakan ulang setiap soal yang salah pekan ini dari nol. Bagian kedua: buka kembali catatan **empat pekan sebelumnya** dan uji anak dengan kartu hafalan dari materi itu. Bagian kedua ini wajib — tanpanya, materi bulan pertama akan hilang sebelum Desember tiba.

Sabtu — tryout. 15 soal campuran dari keempat jalur, 45 menit, dikerjakan di komputer. Sertakan minimal 2 soal uraian sebab-akibat dan 1 soal tentang rancangan percobaan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

Mulai pekan ini **jalur Kamis berubah menjadi eksperimen rumahan penuh**, satu percobaan setiap pekan. Sediakan bahannya sehari sebelumnya. Ingat, setiap percobaan wajib berakhir dengan tabel data dan kesimpulan tertulis — bukan sekadar kegiatan yang menyenangkan.

SENIN · JALUR 1 — DUNIA MAKHLUK HIDUP

Sistem pencernaan manusia

Anak mengurutkan saluran pencernaan dan menyebutkan enzim beserta fungsinya.

BEKAL UNTUK BAPAK

Urutan: mulut → kerongkongan → lambung → usus halus → usus besar → anus. **Mulut:** pencernaan mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase (ptialin) yang mengubah amilum menjadi maltosa.

Kerongkongan: gerak peristaltik. **Lambung:** asam klorida membunuh kuman, pepsin mengubah protein menjadi pepton. **Usus halus:** tempat pencernaan diselesaikan dan **sari makanan diserap melalui jonjot usus (vili)**. **Usus besar:** penyerapan air dan pembusukan oleh bakteri. Ingat: hati dan pankreas adalah kelenjar pencernaan, bukan saluran yang dilewati makanan.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Seseorang menjalani operasi pengangkatan sebagian usus halusnya. Setelah itu ia menjadi kurus meski makan banyak. Mengapa?

Usus halus adalah **tempat utama penyerapan sari makanan** melalui jonjot usus. Ketika sebagian diangkat, luas permukaan penyerapan berkurang drastis, sehingga sebagian besar sari makanan terbuang bersama sisa pencernaan meski makanan yang masuk banyak.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sebutkan enzim yang terdapat di mulut beserta fungsinya.
2. Apa fungsi jonjot usus (vili) pada usus halus?
3. Mengapa makanan tetap dapat turun ke lambung meskipun seseorang makan sambil berdiri terbalik?

SELASA · JALUR 2 — EKOLOGI, BUMI & ANTARIKSA

Pemanasan global dan perubahan iklim

Anak menjelaskan efek rumah kaca dan dampak berantainya.

BEKAL UNTUK BAPAK

Efek rumah kaca sendiri adalah gejala alami yang menjaga bumi tetap hangat; yang menjadi masalah adalah *peningkatannya* akibat gas rumah kaca berlebih. Gas rumah kaca utama: karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, uap air. Mekanismenya: sinar matahari masuk ke bumi, dipantulkan sebagai panas, tetapi **panas itu tertahan oleh lapisan gas** sehingga suhu bumi naik. Dampak berantainya: es kutub mencair → permukaan laut naik → pulau kecil tenggelam; juga pergeseran musim, cuaca ekstrem, dan terganggunya pertanian.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Jelaskan mengapa mencairnya es di kutub dapat menenggelamkan pulau-pulau kecil yang letaknya sangat jauh dari kutub.

Es di kutub yang berada **di daratan**, seperti di Antartika dan Greenland, jika mencair akan mengalirkan air tambahan ke laut. Karena seluruh laut di dunia saling terhubung, **permukaan air laut naik secara merata di seluruh bumi**, bukan hanya di dekat kutub. Pulau-pulau kecil yang dataranya hanya beberapa meter di atas permukaan laut menjadi terendam.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sebutkan tiga gas rumah kaca dan satu kegiatan manusia yang menghasilkannya.
2. Mengapa menanam pohon dapat mengurangi pemanasan global?
3. Apa perbedaan cuaca dan iklim?

RABU · JALUR 3 — FISIKA & KIMIA DASAR

Suhu dan termometer

Anak mengubah satuan suhu antarskala dengan tepat.

BEKAL UNTUK BAPAK

Suhu adalah derajat panas suatu benda; **kalor** adalah energi panas yang berpindah — keduanya berbeda. Rumus konversi yang wajib hafal, dengan C sebagai suhu Celsius: **Reamur = $\frac{4}{5} \times C$** · **Fahrenheit = $(\frac{9}{5} \times C) + 32$** · **Kelvin = $C + 273$** . Untuk arah sebaliknya, balik urutan operasinya: dari Fahrenheit, kurangi 32 dahulu baru kalikan 5/9. Kesalahan tersering: anak mengalikan lebih dulu baru mengurangi 32.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Ubahlah suhu 25°C ke dalam skala Fahrenheit, Kelvin, dan Reamur.

Fahrenheit = $(\frac{9}{5} \times 25) + 32 = 45 + 32 = 77^\circ\text{F}$. Kelvin = $25 + 273 = 298\text{ K}$. Reamur = $\frac{4}{5} \times 25 = 20^\circ\text{R}$.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Ubahlah 60°C ke dalam skala Fahrenheit.
2. Ubahlah 45°C ke dalam skala Kelvin dan Reamur.
3. Ubahlah 122°F ke dalam skala Celsius.

KAMIS · JALUR 4 — METODE ILMIAH & EKSPERIMEN

Eksperimen: fotosintesis memerlukan cahaya

Anak melakukan uji amilum dan menyimpulkan syarat fotosintesis.

BEKAL UNTUK BAPAK

Ini versi sederhana percobaan Sachs yang klasik dan hampir pasti muncul dalam soal. Larutan iodium dapat digantikan **povidon iodin (obat luka berwarna cokelat)** yang diencerkan — kandungan iodiumnya bereaksi dengan amilum menghasilkan warna **biru kehitaman**. Yang paling penting bukan hasilnya, melainkan agar anak dapat **menjelaskan fungsi setiap langkah**: mengapa direbus di air, mengapa direbus di alkohol, mengapa ditetesi iodium. Pertanyaan itulah yang keluar di soal, bukan sekadar warna akhirnya.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Mengapa daun harus direbus dalam air panas lebih dahulu sebelum direbus dalam alkohol?

Perebusan dalam air panas berfungsi **mematikan sel daun dan melunakkan jaringannya**, sehingga dinding sel lebih mudah ditembus. Dengan begitu, alkohol pada tahap berikutnya dapat melarutkan klorofil dengan cepat dan menyeluruh. Tanpa langkah ini, klorofil sulit keluar dan warna hijau daun akan menutupi hasil uji iodium.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Apa fungsi perebusan daun dalam alkohol?
2. Warna apa yang menunjukkan adanya amilum, dan apa artinya bagi fotosintesis?
3. Bagian daun yang ditutup kertas timah tidak berubah warna. Apa kesimpulannya?

EKSPERIMEN RUMAHAN — UJI AMILUM PADA DAUN (PERCOBAAN SACHS SEDERHANA)

Alat dan bahan: Tanaman berdaun lebar dalam pot (singkong, bayam, atau ubi jalar), kertas aluminium foil, penjepit kertas, panci, mangkuk tahan panas, alkohol 70%, povidon iodin (obat luka) yang diencerkan dengan air, cawan putih.

Langkah:

1. Tutup sebagian daun dengan aluminium foil pada kedua sisinya, jepit agar rapat. Lakukan sore hari.
2. Biarkan tanaman terkena sinar matahari penuh sepanjang hari berikutnya.
3. Sore harinya petik daun itu, lepaskan foilnya, lalu rebus dalam air mendidih sekitar 5 menit sampai layu.
4. Masukkan daun ke mangkuk berisi alkohol, lalu letakkan mangkuk itu di dalam panci berisi air panas (cara tim, jangan memanaskan alkohol langsung di atas api). Tunggu sampai daun memucat.
5. Cuci daun dengan air, letakkan di cawan putih, lalu tetesi povidon iodin encer secara merata.
6. Amati dan gambar pola warna yang terbentuk.

Yang diamati dan dicatat: Bagian daun yang terkena cahaya dan bagian yang tertutup foil — catat warna masing-masing, lalu gambar polanya sesuai bentuk foil.

Penjelasan ilmiahnya: Bagian yang terkena cahaya berfotosintesis dan menghasilkan amilum, sehingga berubah menjadi biru kehitaman saat bertemu iodium. Bagian yang tertutup tidak menerima cahaya sehingga tidak menghasilkan amilum dan warnanya tetap pucat kecokelatan. Ini membuktikan bahwa cahaya diperlukan dalam fotosintesis.

Keselamatan: Alkohol sangat mudah terbakar dan **tidak boleh dipanaskan langsung di atas api** — gunakan mangkuk di dalam panci berisi air panas. Seluruh tahap pemanasan dikerjakan orang dewasa.

Jumat — bedah kesalahan dan pengulangan. Bagian pertama: kerjakan ulang setiap soal yang salah pekan ini dari nol. Bagian kedua: buka kembali catatan **empat pekan sebelumnya** dan uji anak dengan kartu hafalan dari materi itu. Bagian kedua ini wajib — tanpanya, materi bulan pertama akan hilang sebelum Desember tiba.

Sabtu — tryout. 15 soal campuran dari keempat jalur, 45 menit, dikerjakan di komputer. Sertakan minimal 2 soal uraian sebab-akibat dan 1 soal tentang rancangan percobaan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

SENIN · JALUR 1 — DUNIA MAKHLUK HIDUP

Sistem pernapasan manusia

Anak menjelaskan jalannya udara dan mekanisme menarik serta membuang napas.

BEKAL UNTUK BAPAK

Urutan: hidung → faring → laring → trakea → bronkus → bronkiolus → **alveolus**. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi di alveolus, bukan di paru-paru secara umum — jawaban ‘paru-paru’ sering dianggap kurang tepat di soal olimpiade. Hidung menyaring, menghangatkan, dan melembapkan udara. Trakea bercincin tulang rawan agar tidak kempis. Saat **menarik napas**: diafragma mendatar, rongga dada membesar, tekanan di dalam mengecil, udara masuk. Saat membuang napas terjadi kebalikannya.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Mengapa bernapas melalui hidung lebih baik daripada melalui mulut?

Karena hidung memiliki tiga fungsi perlindungan yang tidak dimiliki mulut: **menyaring** debu dan kuman dengan rambut hidung serta lendir, **menghangatkan** udara agar sesuai suhu tubuh, dan **melembapkan** udara sehingga tidak mengeringkan saluran napas.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Di bagian manakah pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi?
2. Jelaskan yang terjadi pada diafragma dan tekanan rongga dada saat menarik napas.
3. Mengapa orang mudah merasa sesak ketika berada di puncak gunung yang tinggi?

SELASA · JALUR 2 — EKOLOGI, BUMI & ANTARIKSA

Struktur bumi dan batuan

Anak menyebutkan lapisan bumi dan menggolongkan jenis batuan.

BEKAL UNTUK BAPAK

Lapisan bumi dari luar ke dalam: **kerak** (paling tipis, tempat kita tinggal), **mantel** (paling tebal, batuan kental), **inti luar** (cair), **inti dalam** (padat, paling panas). Tiga jenis batuan: **beku** dari magma yang membeku (granit, basal, obsidian, batu apung), **sedimen** dari endapan (batu pasir, konglomerat, batu kapur), **metamorf** dari batuan lain yang berubah karena panas dan tekanan (marmer dari batu kapur, sabak dari serpih). Gempa bumi dan gunung api terjadi karena pergerakan lempeng di kerak bumi.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Batu apung dapat terapung di air, padahal terbuat dari batuan. Bagaimana hal itu bisa terjadi?

Batu apung adalah batuan beku luar yang terbentuk dari **lava berbuih yang membeku dengan sangat cepat**. Gelembung gas terperangkap di dalamnya sehingga batu ini penuh rongga udara. Akibatnya **massa jenis keseluruhannya lebih kecil daripada air**, sehingga terapung.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sebutkan lapisan bumi dari luar ke dalam.
2. Marmer berasal dari batu kapur. Termasuk jenis batuan apa dan mengapa dapat berubah?
3. Mengapa Indonesia sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung api?

Kalor dan perpindahannya

Anak menghitung kalor dan menggolongkan cara perpindahannya.

BEKAL UNTUK BAPAK

Rumus kalor: $Q = m \times c \times \Delta T$, dengan m massa (kg), c kalor jenis (untuk air 4.200 J/kg°C), dan ΔT selisih suhu. Tiga cara perpindahan kalor: **konduksi** merambat melalui zat padat tanpa partikelnya ikut berpindah; **konveksi** melalui zat cair dan gas dengan partikelnya ikut mengalir; **radiasi** memancar tanpa memerlukan zat perantara sama sekali. Penguji cepat: kalau panas terasa dari jauh tanpa sentuhan dan tanpa aliran udara, itu radiasi.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Air sebanyak 2 kg dipanaskan dari suhu 20°C menjadi 70°C. Berapa kalor yang diperlukan? (kalor jenis air 4.200 J/kg°C)

Selisih suhu = $70 - 20 = 50^\circ\text{C}$. $Q = 2 \times 4.200 \times 50 = \mathbf{420.000 \text{ joule}}$ atau 420 kJ.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Berapa kalor yang diperlukan untuk memanaskan 0,5 kg air dari 25°C menjadi 75°C?
2. Golongkan cara perpindahan kalornya: sendok terasa panas saat mengaduk teh, air mendidih yang berputar-putar, panas api unggun yang terasa dari jauh.
3. Mengapa pegangan panci dibuat dari plastik atau kayu?

Eksperimen: pengangkutan air pada tumbuhan

Anak membuktikan adanya pembuluh pengangkut dan gaya kapilaritas.

BEKAL UNTUK BAPAK

Percobaan ini memperlihatkan secara langsung apa yang selama ini hanya digambar di buku: **berkas pembuluh xilem**. Ketika batang seledri yang telah direndam pewarna dipotong melintang, titik-titik berwarna yang muncul adalah mulut pembuluh xilem. Kaitkan dengan tiga penyebab naiknya air: **daya isap daun** akibat penguapan, **kapilaritas** pada pembuluh yang sangat halus, dan **tekanan akar**. Percobaan ini juga menjadi contoh bagus untuk melatih anak menggambar hasil pengamatan — keterampilan yang dinilai pada tes eksperimen.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Batang seledri direndam dalam air berwarna merah selama beberapa jam, lalu dipotong melintang. Apa yang tampak dan apa artinya?

Tampak **titik-titik atau berkas berwarna merah** yang tersebar pada penampang batang. Titik-titik itu adalah mulut **pembuluh xilem**, yaitu saluran yang mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Bagian batang selain titik itu tidak berwarna, yang membuktikan bahwa air **tidak merambat sembarangan** melainkan melalui saluran khusus.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Pembuluh apa yang terwarnai pada percobaan ini, dan apa fungsinya?
2. Mengapa seledri yang diletakkan di tempat berangin dan hangat lebih cepat terwarnai?
3. Sebutkan tiga faktor yang menyebabkan air dapat naik dari akar sampai ke daun.

EKSPERIMEN RUMAHAN — MELACAK JALAN AIR DI DALAM BATANG

Alat dan bahan: 2–3 batang seledri lengkap dengan daunnya (boleh diganti sawi putih atau bunga putih), gelas bening, pewarna makanan merah atau biru, air, pisau, kipas angin atau tempat berangin.

Langkah:

1. Potong pangkal batang seledri secara miring di dalam air agar tidak ada udara yang masuk.
2. Isi gelas dengan air dan larutkan pewarna makanan sampai warnanya pekat.
3. Masukkan seledri ke dalam gelas, lalu letakkan satu gelas di tempat berangin dan satu gelas di tempat teduh tak berangin.
4. Amati setiap 30 menit selama 3–4 jam, catat sampai di mana warna telah naik.
5. Setelah selesai, potong batang secara melintang dan gambarlah penampangnya.

Yang diamati dan dicatat: Ketinggian warna pada batang setiap 30 menit (buat tabelnya), perbedaan antara tempat berangin dan teduh, serta gambar penampang batang yang menunjukkan letak titik-titik berwarna.

Penjelasan ilmiahnya: Air naik melalui pembuluh xilem. Penguapan air dari daun menciptakan daya isap yang menarik air ke atas, dibantu gaya kapilaritas pada pembuluh yang sangat halus. Di tempat berangin penguapan lebih cepat, sehingga air naik lebih cepat pula.

Keselamatan: Pemotongan batang dikerjakan orang dewasa.

Jumat — bedah kesalahan dan pengulangan. Bagian pertama: kerjakan ulang setiap soal yang salah pekan ini dari nol. Bagian kedua: buka kembali catatan **empat pekan sebelumnya** dan uji anak dengan kartu hafalan dari materi itu. Bagian kedua ini wajib — tanpanya, materi bulan pertama akan hilang sebelum Desember tiba.

Sabtu — tryout. 15 soal campuran dari keempat jalur, 45 menit, dikerjakan di komputer. Sertakan minimal 2 soal uraian sebab-akibat dan 1 soal tentang rancangan percobaan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

SENIN · JALUR 1 — DUNIA MAKHLUK HIDUP

Sistem peredaran darah

Anak mengurutkan peredaran darah besar dan kecil serta menghubungkan struktur dengan fungsinya.

BEKAL UNTUK BAPAK

Jantung memiliki empat ruang: serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. **Peredaran kecil:** bilik kanan → paru-paru → serambi kiri. **Peredaran besar:** bilik kiri → seluruh tubuh → serambi kanan. Arteri berdinding tebal dan elastis serta membawa darah *keluar* jantung; vena berdinding tipis, berkatup, dan membawa darah *menuju* jantung. Sel darah: eritrosit mengangkut oksigen dengan hemoglobin, leukosit untuk pertahanan tubuh, trombosit untuk pembekuan darah.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Mengapa dinding bilik kiri jantung paling tebal di antara keempat ruang?

Karena bilik kiri harus memompa darah **ke seluruh tubuh**, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Diperlukan tekanan paling besar, sehingga otot dindingnya paling tebal. Bandingkan dengan bilik kanan yang hanya memompa ke paru-paru yang letaknya berdekatan.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Urutkan jalannya peredaran darah kecil.
2. Apa fungsi katup pada pembuluh vena?
3. Mengapa penderita anemia mudah merasa lelah?

SELASA · JALUR 2 — EKOLOGI, BUMI & ANTARIKSA

Tanah dan pelapukan

Anak membedakan jenis pelapukan dan menghubungkan sifat tanah dengan kesuburan.

BEKAL UNTUK BAPAK

Tiga jenis pelapukan: **fisika** (perubahan suhu, air membeku, angin — batuan pecah tanpa berubah zat), **kimia** (air hujan asam melarutkan batuan — zatnya berubah), **biologi** (akar tumbuhan dan lumut kerak yang menembus dan menghancurkan batuan). Lapisan tanah dari atas: humus (paling subur, dari sisa makhluk hidup), tanah atas, tanah bawah, batuan induk. Jenis tanah: humus (subur), pasir (mudah dilewati air, kurang subur), liat (sukar dilewati air), vulkanik (sangat subur karena kaya mineral dari abu gunung api).

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Batu besar di daerah pegunungan lama-kelamaan retak dan pecah tanpa berubah menjadi zat lain. Pelapukan jenis apa dan bagaimana prosesnya?

Pelapukan fisika. Pada siang hari batu memuai karena panas, pada malam hari menyusut karena dingin. Pemuaian dan penyusutan yang berulang setiap hari membuat batu retak, lalu pecah. Air yang masuk ke celah dan membeku juga memperbesar retakan, karena air memuai ketika membeku. Zat penyusun batunya tetap sama — inilah yang membedakannya dari pelapukan kimia.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sebutkan tiga jenis pelapukan beserta satu contohnya.
2. Mengapa tanah di sekitar gunung api umumnya sangat subur?
3. Mengapa tanah berpasir kurang cocok untuk pertanian?

Pemuaian

Anak menjelaskan gejala pemuaian dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

BEKAL UNTUK BAPAK

Zat memuai bila dipanaskan dan menyusut bila didinginkan. Urutan besar pemuaiannya: **gas > zat cair > zat padat**. Penerapan yang sering diujikan: celah pada sambungan rel kereta dan jembatan, kabel listrik yang dipasang kendur, bingkai kaca jendela yang diberi ruang, serta **bimetal** pada sakelar otomatis dan termostat. Aturan bimetal: saat dipanaskan, **bimetal melengkung ke arah logam yang koefisien muainya lebih kecil**. Air menunjukkan sifat khusus (anomali): antara 0°C dan 4°C, air justru menyusut ketika dipanaskan.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Mengapa kabel listrik antartiang selalu dipasang agak kendur, tidak tegang?

Karena pada malam hari suhu turun sehingga kabel **menyusut dan memendek**. Bila dipasang tegang sejak awal, penyusutan itu akan menegangkannya berlebihan sampai putus atau menarik tiang penyangganya. Kekenduran memberi ruang bagi perubahan panjang itu. Pada siang hari yang panas, kabel memuai sehingga tampak lebih kendur lagi.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Mengapa sambungan rel kereta api diberi celah?
2. Gelas kaca tebal sering pecah ketika langsung diisi air mendidih. Jelaskan mengapa.
3. Sebuah bimetal terbuat dari tembaga dan besi, dengan koefisien muai tembaga lebih besar. Ke arah mana bimetal melengkung ketika dipanaskan?

Eksperimen: perpindahan kalor

Anak membedakan konduksi, konveksi, dan radiasi melalui pengamatan langsung.

BEKAL UNTUK BAPAK

Percobaan ini membuat tiga cara perpindahan kalor dapat **dilihat**, bukan sekadar dihafal. Kuncinya pada perbandingan: sendok logam, plastik, dan kayu diperlakukan sama persis, sehingga satu-satunya yang berbeda adalah bahannya. Inilah contoh nyata penerapan variabel kontrol yang dipelajari pada Minggu 3. Tekankan pada anak bahwa **logam terasa lebih dingin saat disentuh bukan karena suhunya lebih rendah**, melainkan karena logam menghantarkan panas tubuh kita lebih cepat — jebakan soal yang sangat sering muncul.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Tiga sendok dari logam, plastik, dan kayu dicelupkan bersamaan ke dalam air panas. Sendok mana yang paling cepat terasa panas di ujungnya, dan mengapa?

Sendok logam, karena logam adalah **konduktor** atau penghantar panas yang baik. Partikel-partikel di dalam logam tersusun rapat dan mudah meneruskan getaran panas dari satu partikel ke partikel berikutnya. Plastik dan kayu adalah **isolator**, sehingga panas merambat sangat lambat dan ujungnya tetap terasa dingin. Perpindahan panas seperti ini — melalui zat padat tanpa partikelnya ikut berpindah — disebut konduksi.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Mengapa gagang panci dibuat dari kayu atau plastik?
2. Air mendidih terlihat berputar-putar dari bawah ke atas. Perpindahan kalor jenis apa itu?
3. Mengapa lantai keramik terasa lebih dingin daripada karpet, padahal suhu ruangnya sama?

EKSPERIMEN RUMAHAN — TIGA CARA PANAS BERPINDAH

Alat dan bahan: Sendok logam, sendok plastik, sendok kayu, gelas tahan panas, air panas, mentega atau margarin, 3 butir kacang hijau, pewarna makanan, gelas bening, es batu, lilin atau lampu pijar.

Langkah:

1. **Konduksi:** tempelkan sedikit mentega di ujung tiap sendok, lalu tempelkan sebutir kacang hijau pada mentega itu. Celupkan ketiga sendok bersamaan ke air panas dan catat urutan jatuhnya kacang.
2. **Konveksi:** isi gelas bening dengan air biasa, lalu jatuhkan setetes pewarna makanan di dekat dinding gelas. Letakkan es batu di satu sisi permukaan air dan amati arah gerakan warna.
3. **Radiasi:** dekatkan punggung tangan ke sisi lilin yang menyala (dari samping, bukan di atasnya) pada jarak sekitar 15 cm, dan rasakan panas yang datang tanpa bersentuhan.

Yang diamati dan dicatat: Urutan jatuhnya kacang pada tiap sendok beserta waktunya, arah aliran pewarna dalam gelas, dan jarak saat panas lilin mulai terasa.

Penjelasan ilmiahnya: Pada konduksi, panas merambat melalui zat padat dari partikel ke partikel — logam paling cepat. Pada konveksi, air dingin lebih berat sehingga turun dan mendesak air hangat naik, membentuk aliran melingkar. Pada radiasi, panas memancar sebagai gelombang tanpa memerlukan zat perantara sama sekali.

Keselamatan: Percobaan lilin dan air panas didampingi orang dewasa. Jangan meletakkan tangan tepat di atas nyala api.

Jumat — bedah kesalahan dan pengulangan. Bagian pertama: kerjakan ulang setiap soal yang salah pekan ini dari nol. Bagian kedua: buka kembali catatan **empat pekan sebelumnya** dan uji anak dengan kartu hafalan dari materi itu. Bagian kedua ini wajib — tanpanya, materi bulan pertama akan hilang sebelum Desember tiba.

Sabtu — tryout. 15 soal campuran dari keempat jalur, 45 menit, dikerjakan di komputer. Sertakan minimal 2 soal uraian sebab-akibat dan 1 soal tentang rancangan percobaan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

SENIN · JALUR 1 — DUNIA MAKHLUK HIDUP**Rangka, sendi, dan otot**

Anak menghubungkan jenis sendi dengan arah gerak dan memahami kerja otot berpasangan.

BEKAL UNTUK BAPAK

Fungsi rangka: menegakkan tubuh, melindungi organ penting, tempat melekatnya otot, memberi bentuk, dan tempat pembentukan sel darah di sumsum tulang. Jenis sendi: **engsel** satu arah (lutut, siku), **peluru** segala arah (bahu, pangkal paha), **putar** (leher), **pelana** (pangkal ibu jari), **geser** (ruas tulang belakang). Otot: **lurik** pada rangka dan bekerja atas kesadaran, **polos** pada organ dalam dan tak sadar, **jantung** yang bergaris seperti lurik tetapi bekerja tak sadar. Otot bekerja berpasangan berlawanan: saat bisep berkontraksi, trisep berelaksasi.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA**Ketika lengan ditekuk, apa yang terjadi pada otot bisep dan trisep?**

Bisep berkontraksi — memendek dan menggembung — sementara **trisep berelaksasi** atau mengendur. Saat lengan diluruskan kembali, keadaannya terbalik. Otot hanya mampu menarik, tidak mampu mendorong, sehingga selalu harus berpasangan.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sendi pada bahu termasuk jenis apa, dan mengapa demikian?
2. Sebutkan tiga jenis otot beserta sifat kerjanya.
3. Mengapa astronaut yang lama berada di luar angkasa mengalami pengeroposan tulang?

Atmosfer, cuaca, dan iklim

Anak menyebutkan lapisan atmosfer dan menjelaskan gejala cuaca.

BEKAL UNTUK BAPAK

Lapisan atmosfer dari bawah: **troposfer** (tempat terjadinya cuaca dan awan), **stratosfer** (mengandung lapisan ozon yang menyerap sinar ultraviolet), **mesosfer** (tempat meteor terbakar), **termosfer** (memantulkan gelombang radio), **eksosfer**. Unsur cuaca: suhu, tekanan udara, angin, kelembapan, awan, curah hujan. Angin bertiup dari daerah bertekanan tinggi ke rendah. Angin darat dan angin laut adalah contoh soal yang hampir pasti muncul, dan kuncinya adalah **perbedaan kecepatan darat dan laut dalam menyerap serta melepaskan panas**.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Mengapa nelayan berangkat melaut pada malam hari dan pulang pada pagi menjelang siang?

Pada **malam hari**, daratan melepaskan panas lebih cepat daripada laut, sehingga daratan lebih dingin dan bertekanan tinggi. Angin bertiup dari darat ke laut — disebut **angin darat** — sehingga membantu perahu berlayar menuju laut. Pada **siang hari** keadaannya terbalik: daratan lebih cepat panas dan bertekanan rendah, sehingga bertiup **angin laut** dari laut ke darat yang membantu nelayan pulang.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sebutkan lapisan atmosfer dari yang terbawah.
2. Di lapisan manakah meteor terbakar, dan mengapa terbakar di sana?
3. Apa fungsi lapisan ozon dan mengapa penipisannya berbahaya?

Energi dan perubahan bentuknya

Anak melacak rangkaian perubahan bentuk energi pada suatu alat.

BEKAL UNTUK BAPAK

Bentuk energi: kimia, listrik, cahaya, bunyi, panas, kinetik (gerak), potensial (kedudukan), dan nuklir. **Hukum kekekalan energi**: energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Karena itu jawaban soal jenis ini harus berupa **rantai**, bukan satu perubahan tunggal. Ingat pula bahwa hampir setiap perubahan energi menghasilkan **panas sebagai hasil sampingan** — menyebutkannya sering menjadi pembeda nilai pada soal uraian.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Sebutkan rangkaian perubahan bentuk energi pada sebuah kipas angin listrik yang sedang menyala.

Energi **listrik** → energi **gerak** pada baling-baling. Selain itu sebagian energi listrik berubah menjadi **bunyi** (dengung motor) dan **panas** pada kumparan. Jumlah seluruh energi yang dihasilkan tetap sama dengan energi listrik yang masuk — tidak ada yang hilang, hanya sebagian berubah menjadi bentuk yang tidak kita inginkan.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sebutkan perubahan energi pada: setrika listrik, aki mobil yang menyalakan lampu, dan pembangkit listrik tenaga air.
2. Mengapa lampu pijar terasa panas saat menyala?
3. Sebuah buah kelapa jatuh dari pohon. Perubahan energi apa yang terjadi?

Eksperimen: perubahan wujud dan titik didih

Anak mengamati bahwa suhu tetap selama perubahan wujud berlangsung.

BEKAL UNTUK BAPAK

Inilah percobaan yang paling meyakinkan untuk menjelaskan **kalor laten**. Anak biasanya sangat yakin bahwa memanaskan air terus-menerus akan membuat suhunya terus naik. Ketika ia melihat sendiri angka termometer **berhenti di sekitar 100°C** meski api tetap menyala, konsep itu melekat jauh lebih kuat daripada penjelasan apa pun. Percobaan es dan garam menunjukkan hal sebaliknya: garam menurunkan titik beku, sehingga campuran es dan garam dapat mencapai suhu di bawah 0°C.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Air terus dipanaskan, tetapi setelah mencapai sekitar 100°C suhunya tidak naik lagi meski api masih menyala. Ke mana perginya kalor yang terus diberikan?

Seluruh kalor itu dipakai untuk **mengubah wujud air dari cair menjadi uap**, bukan untuk menaikkan suhu. Energi diperlukan untuk melepaskan ikatan antarpartikel air agar dapat terbang bebas sebagai uap. Kalor semacam ini disebut **kalor laten** atau kalor tersembunyi — disebut tersembunyi karena tidak menimbulkan perubahan suhu yang dapat terbaca pada termometer.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Mengapa suhu air tidak naik lagi setelah mendidih?
2. Mengapa es yang dicampur garam suhunya dapat turun di bawah 0°C?
3. Mengapa air lebih cepat mendidih di puncak gunung daripada di tepi pantai?

EKSPERIMEN RUMAHAN — SUHU YANG BERHENTI NAIK

Alat dan bahan: Termometer (boleh termometer masak), panci kecil, air, kompor, stopwatch, es batu, garam dapur, gelas, sendok, kertas dan pensil untuk tabel.

Langkah:

1. **Bagian A:** isi panci dengan air secukupnya, masukkan termometer tanpa menyentuh dasar panci.
2. Nyalakan api dan catat suhu setiap 1 menit sampai 5 menit setelah air mendidih. Jangan hentikan pencatatan saat air mulai mendidih.
3. Buat grafik suhu terhadap waktu dari data itu, dan perhatikan bagian yang mendatar.
4. **Bagian B:** isi gelas dengan es batu, ukur suhunya, lalu catat.
5. Taburkan 2 sendok makan garam ke atas es, aduk perlahan, dan ukur suhunya lagi setelah 2 menit.

Yang diamati dan dicatat: Tabel suhu setiap menit pada Bagian A beserta grafiknya, serta suhu es sebelum dan sesudah diberi garam pada Bagian B.

Penjelasan ilmiahnya: Pada Bagian A, grafik naik lalu mendatar di sekitar 100°C. Bagian mendatar itu menunjukkan kalor sedang dipakai untuk mengubah wujud, bukan menaikkan suhu. Pada Bagian B, garam menurunkan titik beku air sehingga es mencair meski suhunya di bawah nol; proses mencair itu menyerap kalor dari sekitarnya sehingga campuran menjadi jauh lebih dingin. Prinsip inilah yang dipakai untuk membuat es putar tradisional.

Keselamatan: Seluruh kegiatan dengan kompor dan air mendidih dikerjakan orang dewasa. Anak bertugas mencatat dan membuat grafik.

Jumat — bedah kesalahan dan pengulangan. Bagian pertama: kerjakan ulang setiap soal yang salah pekan ini dari nol. Bagian kedua: buka kembali catatan **empat pekan sebelumnya** dan uji anak dengan kartu hafalan dari materi itu. Bagian kedua ini wajib — tanpanya, materi bulan pertama akan hilang sebelum Desember tiba.

Sabtu — tryout. 15 soal campuran dari keempat jalur, 45 menit, dikerjakan di komputer. Sertakan minimal 2 soal uraian sebab-akibat dan 1 soal tentang rancangan percobaan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

SENIN · JALUR 1 — DUNIA MAKHLUK HIDUP

Panca indra

Anak menghubungkan bagian indra dengan fungsinya dan menjelaskan cacat mata.

BEKAL UNTUK BAPAK

Mata: kornea melindungi, iris mengatur ukuran pupil, lensa memfokuskan, retina menangkap bayangan. Cacat mata dan penolongnya: **miopi** atau rabun jauh ditolong lensa cekung (negatif), **hipermetropi** atau rabun dekat ditolong lensa cembung (positif), **presbiopi** ditolong lensa rangkap, **astigmatisma** ditolong lensa silindris. **Telinga:** bagian tengah berisi tiga tulang pendengaran (martil, landasan, sanggurdi) dan saluran Eustachius; bagian dalam berisi rumah siput (koklea) serta alat keseimbangan.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Penderita rabun jauh memakai kacamata berlensa cekung. Jelaskan mengapa lensa itu yang dipilih.

Pada rabun jauh, bayangan benda jatuh **di depan retina** karena lensa mata terlalu cembung. Lensa cekung bersifat **menyebarkan cahaya**, sehingga berkas cahaya masuk lebih menyebar dan titik bayangannya mundur tepat jatuh di retina.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Bagian mata manakah yang mengatur banyaknya cahaya yang masuk?
2. Apa fungsi saluran Eustachius pada telinga?
3. Mengapa telinga terasa tersumbat saat pesawat naik, dan mengapa menelan ludah dapat membantu?

Tata surya

Anak menyebutkan urutan planet dan membedakan sifat planet dalam dan luar.

BEKAL UNTUK BAPAK

Urutan planet dari matahari: **Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus**. **Planet dalam** (Merkurius sampai Mars) berbatu, kecil, dan berputar mengelilingi matahari lebih cepat. **Planet luar** (Jupiter sampai Neptunus) berupa gas, besar, dan bercincin. Keduanya dipisahkan **sabuk asteroid**. Fakta yang sering diujikan: Venus adalah planet **terpanas** meski bukan yang terdekat ke matahari, karena atmosfernya sangat tebal dan menahan panas. Jupiter planet terbesar; Merkurius terkecil.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Merkurius adalah planet terdekat ke matahari, tetapi Venus justru lebih panas. Jelaskan mengapa.

Venus memiliki **atmosfer yang sangat tebal dan penuh karbon dioksida**, sehingga terjadi efek rumah kaca yang ekstrem: panas matahari masuk tetapi tidak dapat keluar kembali. Merkurius hampir **tidak memiliki atmosfer**, sehingga panas yang diterimanya pada siang hari langsung terlepas ke angkasa pada malam hari. Akibatnya suhu Venus tetap tinggi dan merata, sedangkan suhu Merkurius berayun sangat ekstrem.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sebutkan urutan planet dari yang terdekat ke matahari.
2. Apa yang memisahkan planet dalam dan planet luar?
3. Mengapa planet-planet luar berukuran jauh lebih besar tetapi massa jenisnya kecil?

Listrik statis dan listrik dinamis

Anak menjelaskan gejala kelistrikan dan membedakan konduktor dari isolator.

BEKAL UNTUK BAPAK

Muatan sejenis **tolak-menolak**, muatan tak sejenis **tarik-menarik**. Benda menjadi bermuatan karena **perpindahan elektron**: benda yang menerima elektron bermuatan negatif, yang kehilangan elektron bermuatan positif. Penggaris plastik yang digosok rambut menerima elektron sehingga bermuatan negatif. Arus listrik mengalir bila ada beda potensial dan rangkaian tertutup; arah arus disepakati dari kutub positif ke negatif, sedangkan elektron sesungguhnya bergerak sebaliknya. **Konduktor** menghantarkan listrik (logam, air garam), **isolator** tidak (plastik, karet, kayu kering).

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Penggaris plastik digosokkan pada rambut kering, lalu didekatkan ke sobekan kertas kecil. Kertas tertarik ke penggaris. Jelaskan mengapa.

Saat digosok, elektron berpindah dari rambut ke penggaris, sehingga penggaris **bermuatan negatif**. Ketika didekatkan, muatan pada kertas terpisah — sisi yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif karena tertarik, dan sisi jauhnya negatif. Karena sisi positif kertas lebih dekat ke penggaris, gaya tariknya lebih besar daripada gaya tolak sisi negatif, sehingga kertas **tertarik**. Peristiwa ini disebut induksi listrik.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Dua balon digosok kain wol lalu digantung berdekatan. Apa yang terjadi dan mengapa?
2. Sebutkan tiga bahan konduktor dan tiga bahan isolator.
3. Mengapa petir lebih sering menyambar pohon atau bangunan yang tinggi?

Eksperimen: massa jenis, terapung dan tenggelam

Anak menghubungkan massa jenis dengan terapung, melayang, dan tenggelam.

BEKAL UNTUK BAPAK

Aturannya sederhana: benda **terapung** bila massa jenisnya lebih kecil daripada zat cair, **melayang** bila sama, dan **tenggelam** bila lebih besar. Percobaan telur dalam air garam adalah cara terbaik memperlihatkannya, karena satu benda yang sama dapat dibuat tenggelam, melayang, lalu terapung hanya dengan mengubah kepekatan airnya. Kaitkan dengan pertanyaan yang sering muncul: **mengapa kapal baja yang berat dapat terapung?** Jawabannya bukan pada bahannya, melainkan pada bentuknya yang berongga sehingga massa jenis keseluruhannya menjadi kecil.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Kapal terbuat dari baja yang massa jenisnya jauh lebih besar daripada air, tetapi kapal dapat terapung. Jelaskan mengapa.

Yang menentukan bukan massa jenis **bahannya**, melainkan massa jenis **keseluruhan kapal** termasuk rongga udara di dalamnya. Karena badan kapal berongga dan sebagian besar isinya udara, massa seluruh kapal dibagi volume seluruhnya menjadi **lebih kecil daripada massa jenis air**. Buktinya, bila kapal bocor dan rongganya terisi air, massa jenis keseluruhannya naik melebihi air sehingga kapal tenggelam.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sebuah benda memiliki massa jenis $0,8 \text{ g/cm}^3$. Apakah benda itu terapung atau tenggelam di air?
2. Mengapa telur yang semula tenggelam dapat terapung setelah air diberi banyak garam?
3. Mengapa kita lebih mudah mengapung di laut daripada di kolam renang?

EKSPERIMEN RUMAHAN — TELUR MELAYANG DAN MENARA CAIRAN

Alat dan bahan: 2 butir telur, 2 gelas bening tinggi, air, garam dapur, sendok, madu atau sirop kental, minyak goreng, pewarna makanan, anggur atau potongan buah kecil, tutup botol plastik.

Langkah:

1. **Bagian A:** isi gelas pertama dengan air biasa, masukkan telur, dan catat apa yang terjadi.
2. Pada gelas kedua, larutkan garam sesendok demi sesendok sambil terus mengaduk. Masukkan telur setiap kali menambah garam, dan catat pada sendok garam ke berapa telur mulai melayang lalu terapung.
3. **Bagian B:** tuang madu ke dasar gelas, lalu tuangkan air berwarna perlahan melalui dinding gelas, terakhir tuangkan minyak goreng.
4. Jatuhkan potongan buah dan tutup botol plastik ke dalamnya, lalu amati di lapisan mana masing-masing berhenti.

Yang diamati dan dicatat: Jumlah garam saat telur mulai melayang dan mulai terapung; urutan lapisan cairan dari bawah ke atas; serta letak berhentinya tiap benda. Gambar hasilnya lengkap dengan keterangan.

Penjelasan ilmiahnya: Cairan tersusun berlapis menurut massa jenisnya — yang terbesar berada di bawah. Setiap benda berhenti pada lapisan yang massa jenisnya tepat lebih besar daripada massa jenis benda itu. Menambahkan garam menaikkan massa jenis air, sehingga telur yang semula tenggelam berangsur melayang lalu terapung.

Keselamatan: Tidak ada bahan berbahaya. Telur yang sudah dipakai sebaiknya tidak dikonsumsi.

Jumat — bedah kesalahan dan pengulangan. Bagian pertama: kerjakan ulang setiap soal yang salah pekan ini dari nol. Bagian kedua: buka kembali catatan **empat pekan sebelumnya** dan uji anak dengan kartu hafalan dari materi itu. Bagian kedua ini wajib — tanpanya, materi bulan pertama akan hilang sebelum Desember tiba.

Sabtu — tryout. 15 soal campuran dari keempat jalur, 45 menit, dikerjakan di komputer. Sertakan minimal 2 soal uraian sebab-akibat dan 1 soal tentang rancangan percobaan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

SENIN · JALUR 1 — DUNIA MAKHLUK HIDUP

Sistem ekskresi

Anak menyebutkan organ pengeluaran zat sisa dan menghubungkannya dengan keadaan lingkungan.

BEKAL UNTUK BAPAK

Empat organ ekskresi: **ginjal** mengeluarkan urine, **kulit** mengeluarkan keringat, **paru-paru** mengeluarkan karbon dioksida dan uap air, **hati** mengeluarkan empedu serta urea. Tiga tahap pembentukan urine: filtrasi (penyaringan) di glomerulus, reabsorpsi (penyerapan kembali zat berguna) di tubulus, dan augmentasi (penambahan zat sisa). Bedakan **ekskresi** (pengeluaran zat sisa metabolisme) dari **defekasi** (pengeluaran sisa pencernaan) — karena itu anus bukan organ ekskresi.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Pada cuaca dingin kita lebih sering buang air kecil. Jelaskan mengapa.

Pada cuaca dingin, **keringat yang keluar melalui kulit jauh berkurang** karena tubuh berusaha menahan panas. Kelebihan air dalam tubuh tetap harus dibuang, sehingga sebagian besar dialihkan melalui ginjal. Akibatnya jumlah urine bertambah dan kita lebih sering buang air kecil.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sebutkan empat organ ekskresi beserta zat yang dikeluarkannya.
2. Selain sebagai alat ekskresi, sebutkan tiga fungsi lain kulit.
3. Mengapa urine orang yang kurang minum berwarna lebih pekat?

SELASA · JALUR 2 — EKOLOGI, BUMI & ANTARIKSA

Bumi, bulan, dan gerakannya

Anak membedakan rotasi dan revolusi beserta akibatnya.

BEKAL UNTUK BAPAK

Rotasi bumi (sekitar 24 jam) menyebabkan pergantian siang dan malam, gerak semu harian matahari dari timur ke barat, perbedaan waktu antardaerah, dan pembelokan arah angin. **Revolusi bumi** (sekitar $365\frac{1}{4}$ hari) menyebabkan pergantian musim, gerak semu tahunan matahari, perbedaan lamanya siang dan malam, serta perubahan rasi bintang yang tampak. Bulan menunjukkan permukaan yang sama ke bumi karena **waktu rotasi dan revolusinya sama**, yaitu sekitar 29,5 hari — fakta ini sering menjadi soal.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Mengapa kita selalu melihat permukaan bulan yang sama dari bumi?

Karena **waktu rotasi bulan sama dengan waktu revolusinya mengelilingi bumi**, yaitu sekitar 29,5 hari. Setiap kali bulan berputar seperempat putaran pada porosnya, ia juga telah bergeser seperempat lingkaran mengelilingi bumi. Akibatnya sisi yang menghadap bumi selalu sisi yang itu-itu juga.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sebutkan tiga akibat rotasi bumi.
2. Sebutkan tiga akibat revolusi bumi.
3. Mengapa ada perbedaan waktu antara Jakarta dan Jayapura?

Rangkaian listrik seri dan paralel

Anak membandingkan kedua jenis rangkaian dan memilih yang sesuai kebutuhan.

BEKAL UNTUK BAPAK

Seri: satu jalur, arus sama di seluruh bagian, tegangan terbagi sehingga lampu lebih redup, dan bila satu lampu putus **seluruhnya padam**. Menghemat kabel. **Paralel:** bercabang, tegangan sama pada tiap cabang sehingga lampu menyala lebih terang, dan bila satu putus **yang lain tetap menyala**. Boros kabel. Instalasi listrik rumah selalu **paralel**. Untuk soal ‘lampu mana yang tetap menyala’, latih anak menelusuri jalur arus dengan jarinya — bila jalur terputus dan tidak ada cabang lain, lampu padam.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Mengapa lampu-lampu di rumah dipasang secara paralel, bukan seri?

Dua alasan. Pertama, **tiap lampu dapat dinyalakan dan dimatikan sendiri-sendiri** tanpa mengganggu yang lain. Kedua, **bila satu lampu putus, yang lain tetap menyala** — bandingkan dengan rangkaian seri yang akan memadamkan seluruh rumah hanya karena satu lampu rusak. Selain itu setiap lampu menerima tegangan penuh sehingga nyalanya terang dan sama rata.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Tiga lampu dipasang seri, lalu satu di antaranya putus. Apa yang terjadi pada kedua lampu lainnya?
2. Mengapa lampu pada rangkaian seri menyala lebih redup daripada pada rangkaian paralel?
3. Sebutkan satu keuntungan rangkaian seri dibandingkan paralel.

Eksperimen: rangkaian listrik seri dan paralel

Anak merangkai sendiri dan membandingkan sifat kedua rangkaian.

BEKAL UNTUK BAPAK

Merangkai dengan tangan sendiri membuat perbedaan seri dan paralel melekat jauh lebih baik daripada menghafal gambar. Yang paling berkesan bagi anak adalah saat **satu lampu dilepas**: pada rangkaian seri semuanya padam, pada paralel yang lain tetap menyala. Gunakan baterai 1,5 volt dan lampu senter kecil — tegangannya rendah dan sepenuhnya aman. Minta anak **menggambar skema rangkaiannya**, bukan hanya merangkai, karena menggambar skema adalah keterampilan yang dinilai pada tes eksperimen.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Dua lampu identik dirangkai seri dengan satu baterai, lalu dirangkai paralel dengan baterai yang sama. Pada rangkaian mana lampu menyala lebih terang, dan mengapa?

Pada rangkaian **paralel**. Dalam rangkaian seri, tegangan baterai **terbagi** ke kedua lampu, sehingga masing-masing hanya menerima sekitar setengahnya dan menyala redup. Dalam rangkaian paralel, **setiap lampu menerima tegangan penuh** dari baterai karena berada pada cabangnya sendiri, sehingga keduanya menyala terang. Konsekuensinya, baterai pada rangkaian paralel juga lebih cepat habis.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Pada rangkaian seri, satu lampu dilepas. Apa yang terjadi pada lampu lainnya dan mengapa?
2. Mengapa instalasi listrik di rumah menggunakan rangkaian paralel?
3. Mengapa baterai lebih cepat habis pada rangkaian paralel dibandingkan seri?

EKSPERIMEN RUMAHAN — MERANGKAI LAMPU SERI DAN PARALEL

Alat dan bahan: 2–3 lampu senter kecil beserta dudukannya (atau lampu LED dengan hambatan), 2 baterai 1,5 volt beserta tempatnya, kabel serabut atau kawat, isolasi, gunting, klip kertas untuk sakelar sederhana.

Langkah:

1. Rangkai satu baterai dengan satu lampu sampai menyala, sebagai rangkaian dasar.
2. **Seri:** sambungkan dua lampu berurutan dalam satu jalur, lalu hubungkan ke baterai. Amati terangnya.
3. Lepaskan salah satu lampu dan catat apa yang terjadi pada lampu yang lain.
4. **Paralel:** buat dua cabang, masing-masing berisi satu lampu, lalu sambungkan kedua cabang ke baterai. Amati terangnya.
5. Lepaskan salah satu lampu dan catat kembali apa yang terjadi.
6. Gambarkan skema kedua rangkaian itu di buku catatan.

Yang diamati dan dicatat: Tingkat terang lampu pada masing-masing rangkaian (bandingkan, bukan diukur), apa yang terjadi saat satu lampu dilepas, dan gambar skema kedua rangkaian.

Penjelasan ilmiahnya: Pada rangkaian seri hanya ada satu jalur arus, sehingga tegangan terbagi dan lampu meredup; bila jalur terputus, seluruh arus berhenti. Pada rangkaian paralel setiap lampu memiliki jalurnya sendiri dengan tegangan penuh, sehingga lebih terang dan tidak saling bergantung.

Keselamatan: Gunakan hanya baterai kecil 1,5 volt. Jangan sekali-kali mencoba dengan listrik dari stopkontak.

Jumat — bedah kesalahan dan pengulangan. Bagian pertama: kerjakan ulang setiap soal yang salah pekan ini dari nol. Bagian kedua: buka kembali catatan **empat pekan sebelumnya** dan uji anak dengan kartu hafalan dari materi itu. Bagian kedua ini wajib — tanpanya, materi bulan pertama akan hilang sebelum Desember tiba.

Sabtu — tryout. 15 soal campuran dari keempat jalur, 45 menit, dikerjakan di komputer. Sertakan minimal 2 soal uraian sebab-akibat dan 1 soal tentang rancangan percobaan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

SENIN · JALUR 1 — DUNIA MAKHLUK HIDUP

Adaptasi makhluk hidup

Anak menggolongkan adaptasi menjadi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku.

BEKAL UNTUK BAPAK

Adaptasi morfologi: penyesuaian bentuk tubuh — bentuk paruh dan kaki burung, daun kaktus berupa duri. **Adaptasi fisiologi:** penyesuaian fungsi kerja tubuh — urine unta yang pekat, enzim khusus pada hewan pemakan rumput, kelenjar bau pada musang. **Adaptasi tingkah laku:** penyesuaian perilaku — cicak memutuskan ekor, cumi-cumi menyemburkan tinta, bunglon mengubah warna, beruang berhibernasi, paus muncul ke permukaan untuk bernapas. Cara cepat membedakan: **terlihat dari bentuknya** berarti morfologi, **terjadi di dalam tubuh** berarti fisiologi, **berupa perbuatan** berarti tingkah laku.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Unta memiliki punuk, bulu mata panjang, dan urine yang sangat pekat. Golongkan ketiganya.

Punuk sebagai cadangan lemak dan bulu mata panjang menahan pasir termasuk **adaptasi morfologi** karena tampak dari bentuk tubuhnya. Urine yang pekat termasuk **adaptasi fisiologi** karena berupa cara kerja ginjal untuk menghemat air. Semuanya merupakan penyesuaian terhadap lingkungan gurun yang panas dan kering.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Kaktus berdaun duri dan berbatang tebal berair. Termasuk adaptasi jenis apa?
2. Cicak memutuskan ekornya ketika terancam. Termasuk jenis apa, dan apa fungsinya?
3. Ikan yang hidup di air laut banyak minum air tetapi sedikit mengeluarkan urine. Mengapa?

Gerhana dan pasang surut

Anak menjelaskan susunan benda langit saat gerhana dan penyebab pasang surut.

BEKAL UNTUK BAPAK

Gerhana matahari: urutannya matahari – **bulan** – bumi. Terjadi pada siang hari, saat bulan baru.

Gerhana bulan: urutannya matahari – **bumi** – bulan. Terjadi pada malam hari, saat bulan purnama.

Cara menghafal yang mudah: **benda yang namanya disebut adalah yang tertutup**, dan yang berada di tengah adalah penghalangnya. **Pasang surut** terutama disebabkan gaya tarik bulan. Pasang tertinggi (pasang purnama) terjadi saat bulan purnama dan bulan baru, ketika matahari dan bulan segaris sehingga tarikannya saling menguatkan.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Gerhana bulan hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama. Jelaskan mengapa.

Gerhana bulan terjadi ketika **bumi berada tepat di antara matahari dan bulan**, sehingga bayangan bumi jatuh ke bulan. Susunan segaris seperti itu hanya mungkin ketika bulan berada di sisi bumi yang berlawanan dengan matahari — dan pada kedudukan itulah seluruh permukaan bulan yang menghadap bumi tersinari penuh, yaitu keadaan **bulan purnama**.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Pada gerhana matahari, bagaimana urutan kedudukan matahari, bumi, dan bulan?
2. Mengapa gerhana matahari hanya dapat dilihat di sebagian kecil wilayah bumi?
3. Mengapa pasang air laut paling tinggi terjadi saat bulan purnama dan bulan baru?

Kemagnetan

Anak menjelaskan sifat magnet dan cara membuat serta menghilangkannya.

BEKAL UNTUK BAPAK

Setiap magnet memiliki kutub utara dan selatan; kutub sejenis tolak-menolak, tak sejenis tarik-menarik. Gaya magnet paling kuat di kutubnya. Bahan **feromagnetik** ditarik kuat (besi, baja, nikel, kobalt); bahan lain hampir tidak terpengaruh. Tiga cara membuat magnet: **menggosok** searah, **induksi** (didekatkan), dan **dialiri arus listrik**. Tiga cara menghilangkan sifat magnet: **dipanaskan**, **dipukul-pukul**, dan **dialiri arus bolak-balik** — semuanya bekerja dengan mengacaukan susunan magnet elementer.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Sebuah magnet batang dipotong menjadi dua bagian. Apa yang terjadi pada kutub-kutubnya?

Setiap potongan **tetap memiliki kutub utara dan kutub selatan**, menjadi dua magnet yang lengkap. Kutub utara dan selatan tidak dapat dipisahkan, karena sifat magnet berasal dari susunan magnet-magnet elementer yang sangat kecil di dalam bahan — sekecil apa pun potongannya, susunan itu tetap ada.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sebutkan tiga cara membuat magnet.
2. Mengapa magnet kehilangan sifatnya bila dipanaskan atau dipukul-pukul?
3. Mengapa jarum kompas selalu menunjuk arah utara dan selatan?

Eksperimen: membuat elektromagnet

Anak membuktikan bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet dan dapat diperkuat.

BEKAL UNTUK BAPAK

Percobaan ini menggabungkan seluruh keterampilan metode ilmiah: ada variabel bebas (jumlah lilitan), variabel terikat (banyak klip yang terangkat), variabel kontrol (paku dan baterai yang sama), tabel data, grafik, dan kesimpulan. Karena itu percobaan ini paling menyerupai **bentuk tes eksperimen di final nasional**, dan sangat baik dipakai sebagai latihan menyeluruh. Minta anak melakukan seluruh tahapan secara lengkap, bukan sekadar mengangkat klip.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Sebuah paku dililit kawat 20 lilitan dan dialiri arus baterai, ternyata mampu mengangkat 4 klip kertas. Apa yang terjadi jika lilitannya ditambah menjadi 40, dan mengapa?

Jumlah klip yang terangkat akan **bertambah**, kira-kira menjadi dua kali lipat. Semakin banyak lilitan, semakin banyak arus yang mengelilingi inti besi, sehingga **medan magnet yang terbentuk semakin kuat**. Perlu dicatat bahwa penambahannya tidak selalu tepat dua kali, karena kekuatan baterai berkurang dan kawat memanaskan selama percobaan — hal seperti inilah yang sebaiknya ditulis anak pada bagian ‘kelemahan percobaan’.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sebutkan variabel bebas, terikat, dan kontrol pada percobaan ini.
2. Mengapa paku harus dari besi, bukan dari aluminium?
3. Apa yang terjadi pada klip ketika kabel dilepas dari baterai, dan apa artinya?

EKSPERIMEN RUMAHAN — ELEKTROMAGNET DAN PENGARUH JUMLAH LILITAN

Alat dan bahan: Paku besi besar (sekitar 10 cm), kawat email atau kabel tipis berlapis sekitar 2 meter, baterai 1,5 volt beserta tempatnya, klip kertas 30–40 buah, isolasi, amplas halus, kertas untuk tabel.

Langkah:

1. Amplas kedua ujung kawat agar lapisannya terkelupas dan dapat menghantarkan listrik.
2. Lilitkan kawat pada paku sebanyak 10 lilitan searah dan rapat, sisakan kedua ujungnya.
3. Hubungkan kedua ujung kawat ke kutub baterai, lalu dekatkan ujung paku ke tumpukan klip.
4. Hitung berapa klip yang terangkat, lalu putuskan hubungannya dan catat hasilnya.
5. Ulangi dengan 20, 30, dan 40 lilitan — paku dan baterai tetap sama.
6. Lakukan tiga kali pengulangan untuk setiap jumlah lilitan, lalu ambil rata-ratanya.
7. Buat tabel dan grafik jumlah lilitan terhadap rata-rata klip yang terangkat, lalu tulis kesimpulannya.

Yang diamati dan dicatat: Jumlah klip yang terangkat pada tiap jumlah lilitan, sebanyak tiga kali pengulangan beserta rata-ratanya. Sajikan dalam tabel, lalu buat grafik batang atau garisnya.

Penjelasan ilmiahnya: Arus listrik yang mengalir melalui kawat menghasilkan medan magnet di sekelilingnya. Semakin banyak lilitan, semakin kuat medan magnet total pada inti besi, sehingga makin banyak klip yang terangkat. Inti besi memperkuat efek ini karena mudah dijadikan magnet, dan kemagnetannya hilang begitu arus diputus.

Keselamatan: Kawat dan baterai dapat menjadi **hangat** bila terlalu lama tersambung — putuskan hubungan setiap selesai mengukur. Gunakan hanya baterai 1,5 volt.

Jumat — bedah kesalahan dan pengulangan. Bagian pertama: kerjakan ulang setiap soal yang salah pekan ini dari nol. Bagian kedua: buka kembali catatan **empat pekan sebelumnya** dan uji anak dengan kartu hafalan dari materi itu. Bagian kedua ini wajib — tanpanya, materi bulan pertama akan hilang sebelum Desember tiba.

Sabtu — tryout. 15 soal campuran dari keempat jalur, 45 menit, dikerjakan di komputer. Sertakan minimal 2 soal uraian sebab-akibat dan 1 soal tentang rancangan percobaan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

SENIN · JALUR 1 — DUNIA MAKHLUK HIDUP

Pewarisan sifat dan keanekaragaman

Anak memahami penurunan sifat sederhana dan tiga tingkat keanekaragaman hayati.

BEKAL UNTUK BAPAK

Sifat diturunkan dari kedua induk. Sifat **dominan** menutupi sifat **resesif**, sehingga sifat resesif dapat tersembunyi selama satu generasi dan muncul kembali di generasi berikutnya. Tiga tingkat keanekaragaman hayati: **tingkat gen** (perbedaan dalam satu jenis, misalnya mangga arumanis dan manalagi), **tingkat jenis** (perbedaan antarspesies, misalnya mangga dan jambu), dan **tingkat ekosistem** (perbedaan antarlingkungan, misalnya sawah dan hutan bakau).

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Sepasang kucing berbulu hitam melahirkan anak berbulu putih. Mungkinkah hal itu terjadi?

Mungkin. Bulu hitam bersifat dominan dan bulu putih resesif. Kedua induk berbulu hitam tetapi masing-masing *membawa* sifat putih yang tersembunyi. Ketika kedua sifat tersembunyi itu bertemu pada satu anak, barulah bulu putih muncul.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sebutkan tiga tingkat keanekaragaman hayati.
2. Perbedaan antara mangga arumanis dan mangga manalagi termasuk keanekaragaman tingkat apa?
3. Mengapa anak kembar identik sangat mirip, sedangkan kembar tidak identik bisa berbeda jauh?

Akibat kemiringan sumbu bumi

Anak menghubungkan kemiringan sumbu bumi dengan pergantian musim.

BEKAL UNTUK BAPAK

Sumbu bumi miring sekitar **23,5°** terhadap garis tegak lurus bidang orbitnya. Inilah — bukan jarak bumi ke matahari — yang menyebabkan pergantian musim. Karena kemiringan itu, belahan bumi utara dan selatan menerima cahaya matahari dengan kemiringan berbeda sepanjang tahun, sehingga **musimnya selalu berlawanan**. Daerah di sekitar khatulistiwa seperti Indonesia menerima cahaya yang relatif tetap sepanjang tahun, sehingga hanya mengenal musim hujan dan kemarau yang ditentukan angin muson, bukan empat musim.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Ketika Eropa mengalami musim panas, Australia mengalami musim dingin. Jelaskan penyebabnya.

Karena sumbu bumi miring 23,5°. Ketika belahan bumi utara **condong ke arah matahari**, daerah itu menerima cahaya lebih tegak dan lebih lama sehingga mengalami musim panas. Pada saat yang sama belahan bumi selatan condong **menjauhi** matahari, menerima cahaya lebih miring dan lebih singkat, sehingga mengalami musim dingin. Enam bulan kemudian keadaannya berbalik.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Berapa derajat kemiringan sumbu bumi?
2. Mengapa Indonesia tidak mengalami empat musim?
3. Mengapa musim bukan disebabkan oleh berubahnya jarak bumi ke matahari?

Elektromagnet dan penerapannya

Anak menjelaskan cara kerja elektromagnet dan memperkuatnya.

BEKAL UNTUK BAPAK

Arus listrik yang mengalir melalui kawat menimbulkan **medan magnet** di sekelilingnya. Bila kawat dililitkan pada inti besi lunak dan dialiri arus, terbentuklah **elektromagnet**. Tiga cara memperkuatnya: **memperbesar arus**, **memperbanyak lilitan**, dan **memakai inti besi lunak**. Keunggulannya: kemagnetannya **dapat dihidupkan dan dimatikan**, serta kekuatannya dapat diatur. Penerapannya: bel listrik, motor listrik, dinamo, relai, dan derek pengangkat besi tua di tempat rongsokan.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Mengapa derek pengangkat besi di tempat rongsokan memakai elektromagnet, bukan magnet biasa?

Karena kemagnetan elektromagnet **dapat dimatikan sewaktu-waktu** hanya dengan memutus arus listriknya. Dengan begitu besi dapat diangkat lalu dijatuhkan tepat di tempat yang dikehendaki. Bila memakai magnet biasa, besi akan terus menempel dan sangat sulit dilepaskan. Keuntungan lainnya, kekuatannya dapat diatur sesuai berat muatan.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sebutkan tiga cara memperkuat elektromagnet.
2. Mengapa inti elektromagnet dibuat dari besi lunak, bukan dari baja?
3. Sebutkan tiga alat rumah tangga yang memanfaatkan elektromagnet.

Eksperimen: sifat-sifat cahaya

Anak mengamati pemantulan, pembiasan, dan penguraian cahaya.

BEKAL UNTUK BAPAK

Tiga percobaan pendek dalam satu sesi, masing-masing membuktikan satu sifat cahaya. Percobaan koin yang ‘muncul kembali’ adalah yang paling mengesankan bagi anak, dan sekaligus menjelaskan mengapa dasar kolam tampak lebih dangkal daripada sesungguhnya — soal yang sering muncul. Ingatkan bahwa **pembiasan hanya terjadi bila cahaya masuk secara miring**; cahaya yang datang tegak lurus permukaan diteruskan tanpa dibelokkan.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Sebuah koin di dasar mangkuk tidak terlihat dari suatu posisi. Ketika mangkuk diisi air tanpa memindahkan koin maupun kepala, koin itu menjadi terlihat. Jelaskan mengapa.

Karena terjadi **pembiasan**. Semula cahaya dari koin merambat lurus dan terhalang tepi mangkuk sehingga tidak sampai ke mata. Setelah mangkuk diisi air, cahaya dari koin **dibelokkan** ketika keluar dari air ke udara, sehingga arahnya berubah dan kini dapat mencapai mata. Karena mata menganggap cahaya selalu merambat lurus, koin tampak berada di posisi yang lebih tinggi daripada letak sesungguhnya — alasan yang sama membuat dasar kolam terlihat lebih dangkal.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Mengapa dasar kolam renang terlihat lebih dangkal daripada kedalaman sebenarnya?
2. Sebutkan urutan tujuh warna hasil penguraian cahaya matahari.
3. Mengapa pembiasan tidak terjadi bila cahaya masuk tegak lurus ke permukaan air?

EKSPERIMEN RUMAHAN — TIGA SIFAT CAHAYA DALAM SATU SORE

Alat dan bahan: Mangkuk tidak tembus pandang, koin, air, gelas bening berisi air, pensil, cermin datar kecil, baskom berisi air, senter, kertas putih, ruangan yang dapat digelapkan.

Langkah:

1. **Pembiasan A:** letakkan koin di dasar mangkuk kosong. Mundurlah perlahan sampai koin tepat menghilang di balik tepi mangkuk, lalu tahan posisi kepala.
2. Minta orang lain menuangkan air perlahan ke dalam mangkuk tanpa menggeser koin. Amati apa yang terjadi.
3. **Pembiasan B:** masukkan pensil ke gelas berisi air, lalu amati dari samping dan gambarkan tampaknya.
4. **Penguraian:** masukkan cermin datar miring ke dalam baskom berisi air, arahkan cahaya senter ke bagian cermin yang terendam, lalu tangkap pantulannya pada kertas putih di dinding dalam ruangan yang gelap.
5. Amati dan gambar pola warna yang muncul pada kertas.

Yang diamati dan dicatat: Apakah koin terlihat kembali setelah air dituang; gambar pensil yang tampak patah; serta urutan warna yang muncul pada kertas putih.

Penjelasan ilmiahnya: Cahaya berbelok ketika berpindah antara dua medium dengan kerapatan berbeda — itulah pembiasan. Karena mata menganggap cahaya selalu lurus, benda tampak berada di tempat yang keliru. Pada percobaan ketiga, lapisan air di depan cermin bekerja seperti prisma yang menguraikan cahaya putih menjadi tujuh warna, karena setiap warna dibelokkan dengan sudut yang sedikit berbeda.

Keselamatan: Tidak ada bahan berbahaya. Jangan mengarahkan senter langsung ke mata.

Jumat — bedah kesalahan dan pengulangan. Bagian pertama: kerjakan ulang setiap soal yang salah pekan ini dari nol. Bagian kedua: buka kembali catatan **empat pekan sebelumnya** dan uji anak dengan kartu hafalan dari materi itu. Bagian kedua ini wajib — tanpanya, materi bulan pertama akan hilang sebelum Desember tiba.

Sabtu — tryout. 15 soal campuran dari keempat jalur, 45 menit, dikerjakan di komputer. Sertakan minimal 2 soal uraian sebab-akibat dan 1 soal tentang rancangan percobaan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

Empat pekan terakhir untuk memantapkan, bukan menambah materi baru. Perbanyak soal uraian sebab-akibat dan latihan merancang percobaan dalam batas waktu. Minggu 18–19 bertepatan dengan libur sekolah — boleh dikurangi menjadi tiga sesi sepekan, tetapi jangan berhenti sama sekali.

SENIN · JALUR 1 — DUNIA MAKHLUK HIDUP

Kesehatan dan gizi

Anak menghubungkan zat gizi dengan fungsinya dan mengenali penyakit akibat kekurangannya.

BEKAL UNTUK BAPAK

Zat gizi dan fungsi utamanya: **karbohidrat dan lemak** sebagai sumber energi, **protein** sebagai zat pembangun dan pengganti sel rusak, **vitamin, mineral, dan air** sebagai zat pengatur. Vitamin yang paling sering ditanyakan: **A** untuk mata (kekurangannya menyebabkan rabun senja), **B1** (beri-beri), **C** (sariawan dan skorbut), **D** untuk tulang (rakhitis), **K** untuk pembekuan darah. Bedakan penyakit menular yang disebabkan kuman dari penyakit tidak menular akibat pola hidup atau kekurangan gizi.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Seorang anak sering mengalami sariawan dan gusinya mudah berdarah. Kekurangan zat apa, dan apa sumbernya?

Kemungkinan besar kekurangan **vitamin C**, yang berperan menjaga kesehatan gusi dan jaringan pengikat. Sumbernya adalah buah-buahan segar seperti jeruk, jambu biji, tomat, dan sayuran hijau.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Zat gizi apa yang berperan utama sebagai zat pembangun tubuh?
2. Penyakit rakhitis atau tulang bengkok disebabkan kekurangan apa?
3. Mengapa imunisasi dapat mencegah seseorang terkena penyakit tertentu?

SELASA • JALUR 2 — EKOLOGI, BUMI & ANTARIKSA

Benda langit lainnya

Anak membedakan asteroid, komet, meteoroid, meteor, dan meteorit.

BEKAL UNTUK BAPAK

Asteroid: benda berbatu yang mengorbit matahari, sebagian besar di sabuk antara Mars dan Jupiter.

Komet: benda dari es dan debu; ketika mendekati matahari, esnya menguap dan membentuk ekor.

Aturan penting: **ekor komet selalu menjauhi matahari**, bahkan ketika komet sedang bergerak menjauh. Tiga istilah yang wajib dibedakan: **meteoroid** (masih di angkasa), **meteor** (sedang terbakar di atmosfer, tampak sebagai bintang jatuh), **meteorit** (yang tersisa dan sampai ke permukaan bumi). Satelit dibedakan menjadi alami (bulan) dan buatan.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Mengapa ekor komet selalu mengarah menjauhi matahari, bahkan ketika komet bergerak meninggalkan matahari?

Karena ekor komet **bukan terbentuk dari arah geraknya**, melainkan didorong oleh angin matahari dan tekanan cahaya matahari. Kedua dorongan itu selalu mengarah keluar dari matahari, sehingga gas dan debu komet selalu tertiuap ke arah yang berlawanan dengan matahari. Akibatnya, ketika komet menjauh, ekornya justru berada di depannya.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Apa perbedaan meteoroid, meteor, dan meteorit?
2. Di manakah letak sebagian besar asteroid?
3. Sebutkan dua kegunaan satelit buatan bagi manusia.

RABU • JALUR 3 — FISIKA & KIMIA DASAR

Bunyi

Anak menjelaskan syarat perambatan bunyi dan menghitung jarak dari waktu tempuhnya.

BEKAL UNTUK BAPAK

Bunyi berasal dari benda yang **bergetar** dan memerlukan **medium** untuk merambat — karena itu bunyi **tidak dapat merambat di ruang hampa**. Kecepatan rambatnya paling besar di zat padat, lalu zat cair, paling kecil di gas. Di udara kira-kira **340 m/s**. Berdasarkan frekuensinya: **infrasonik** di bawah 20 Hz, **audiosonik** 20–20.000 Hz (dapat didengar manusia), **ultrasonik** di atas 20.000 Hz. **Gaung** adalah pantulan yang datang bersamaan dengan bunyi asli sehingga mengaburkan; **gema** datang setelah bunyi asli selesai sehingga terdengar utuh.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Kilat terlihat lebih dahulu, lalu 3 detik kemudian terdengar guntur. Berapa jarak petir itu? (kecepatan bunyi 340 m/s)

Jarak = kecepatan × waktu = $340 \times 3 = 1.020$ meter. Kilat terlihat hampir seketika karena kecepatan cahaya jauh lebih besar (sekitar 300.000 km/s), sehingga waktu tempuh cahaya dapat diabaikan dan seluruh selang 3 detik itu dianggap waktu tempuh bunyi.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Guntur terdengar 1,5 detik setelah kilat terlihat. Berapa jarak petir tersebut?
2. Mengapa astronaut di bulan harus berkomunikasi menggunakan radio meskipun berdiri berdekatan?
3. Apa perbedaan gaung dan gema?

KAMIS • JALUR 4 — METODE ILMIAH & EKSPERIMEN

Eksperimen: bunyi dan getaran

Anak menghubungkan getaran dengan bunyi dan frekuensi dengan tinggi nada.

BEKAL UNTUK BAPAK

Dua hubungan yang harus keluar dari percobaan ini: **bunyi berasal dari getaran**, dan **makin cepat getarannya, makin tinggi nadanya**. Waspada! satu jebakan yang sering muncul di soal: pada deretan gelas yang **dipukul**, gelas dengan air paling banyak menghasilkan nada paling *rendah* karena yang bergetar adalah gelas beserta airnya — makin berat, makin lambat bergetar. Tetapi bila **ditiup** pada mulut botol, hasilnya terbalik, karena yang bergetar adalah kolom udaranya. Bandingkan keduanya dalam satu sesi agar anak benar-benar memahami bedanya.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Lima gelas diisi air dengan tinggi berbeda lalu dipukul dengan sendok. Gelas manakah yang menghasilkan nada paling rendah, dan mengapa?

Gelas yang **airnya paling banyak**. Ketika dipukul, yang bergetar adalah gelas beserta air di dalamnya. Semakin banyak airnya, semakin besar massa yang harus digetarkan, sehingga **getarannya lebih lambat** — frekuensinya rendah dan nadanya terdengar rendah. Perhatikan bahwa hasilnya **terbalik** bila botol ditiup pada mulutnya, sebab yang bergetar bukan lagi air melainkan kolom udara di atasnya.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Mengapa bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa?
2. Lima botol diisi air berbeda tinggi lalu ditiup pada mulutnya. Botol manakah yang bernada paling tinggi?
3. Mengapa benang pada telepon kaleng harus ditegangkan agar suara terdengar?

EKSPERIMEN RUMAHAN — NADA DARI GELAS DAN TELEPON KALENG

Alat dan bahan: 5 gelas kaca sejenis, air, sendok logam, 5 botol kaca sejenis, 2 kaleng bekas atau gelas plastik, benang kasur sekitar 5 meter, paku kecil, penggaris plastik.

Langkah:

1. **Bagian A:** isi kelima gelas dengan air setinggi berbeda, lalu pukul tepinya satu per satu dengan sendok. Urutkan dari nada terendah sampai tertinggi dan catat kaitannya dengan tinggi air.
2. **Bagian B:** isi kelima botol dengan tinggi air yang sama seperti gelas tadi, lalu tiup mulutnya. Urutkan lagi nadanya dan bandingkan dengan hasil Bagian A.
3. **Bagian C:** lubangi dasar kedua kaleng, masukkan benang, dan ikat simpul di dalamnya.
4. Tarik benang sampai tegang, lalu berbicaralah pada satu kaleng sementara orang lain mendengarkan di kaleng satunya.
5. Ulangi dengan benang dalam keadaan kendur, lalu bandingkan hasilnya.
6. **Bagian D:** tekan penggaris di tepi meja dengan panjang menjulur berbeda-beda, petik ujungnya, dan amati kaitan panjang julur dengan tinggi nada.

Yang diamati dan dicatat: Urutan nada pada Bagian A dan B beserta perbandingannya, jelas atau tidaknya suara pada benang tegang dan kendur, serta kaitan panjang penggaris yang menjulur dengan tinggi nadanya.

Penjelasan ilmiahnya: Bunyi berasal dari benda yang bergetar dan memerlukan medium untuk merambat. Pada gelas yang dipukul, yang bergetar adalah gelas beserta airnya — makin berat makin lambat, sehingga nadanya rendah. Pada botol yang ditiup, yang bergetar adalah kolom udara — makin pendek kolomnya makin cepat, sehingga nadanya tinggi. Inilah sebabnya kedua percobaan memberi urutan yang berlawanan.

Keselamatan: Hati-hati dengan tepi kaleng yang tajam; lubangi dan haluskan tepinya oleh orang dewasa.

Jumat — bedah kesalahan dan pengulangan. Bagian pertama: kerjakan ulang setiap soal yang salah pekan ini dari nol. Bagian kedua: buka kembali catatan **empat pekan sebelumnya** dan uji anak dengan kartu hafalan dari materi itu. Bagian kedua ini wajib — tanpanya, materi bulan pertama akan hilang sebelum Desember tiba.

Sabtu — tryout. 15 soal campuran dari keempat jalur, 45 menit, dikerjakan di komputer. Sertakan minimal 2 soal uraian sebab-akibat dan 1 soal tentang rancangan percobaan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

SENIN · JALUR 1 — DUNIA MAKHLUK HIDUP

Bioteknologi dan isu terkini

Anak mengenali penerapan ilmu hayati dalam kehidupan sehari-hari.

BEKAL UNTUK BAPAK

Bioteknologi konvensional memanfaatkan mikroorganisme secara langsung: tempe (jamur *Rhizopus*), tape dan roti (ragi *Saccharomyces*), yoghurt (bakteri *Lactobacillus*), kecap dan tauco (*Aspergillus*), nata de coco (*Acetobacter xylinum*), keju. **Bioteknologi modern** melibatkan rekayasa: kultur jaringan, tanaman transgenik, bayi tabung, kloning. Soal OSN sering mengaitkan topik ini dengan isu terkini seperti ketahanan pangan, energi terbarukan, dan limbah plastik — biasanya anak membaca berita sains ringan sekali sepekan.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Kedelai yang dibungkus dan didiamkan dua hari berubah menjadi tempe. Apa yang terjadi di dalamnya?

Jamur ***Rhizopus oryzae*** tumbuh dan benang-benang jamurnya mengikat butiran kedelai menjadi padat. Jamur ini juga **menguraikan protein dan lemak kedelai menjadi bentuk yang lebih sederhana**, sehingga tempe lebih mudah dicerna dan nilai gizinya meningkat dibanding kedelai mentah.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sebutkan mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan yoghurt dan tape.
2. Apa keuntungan perbanyak tanaman dengan kultur jaringan?
3. Mengapa tape mula-mula terasa manis, lalu lama-kelamaan menjadi asam dan berbau alkohol?

Teknologi dan isu sains terkini

Anak mengaitkan konsep IPA dengan penerapan teknologi dan berita terkini.

BEKAL UNTUK BAPAK

Soal OSN semakin sering mengangkat isu terkini: energi terbarukan (surya, angin, air, panas bumi, biogas), kendaraan listrik, daur ulang, limbah plastik, ketahanan pangan, dan penjelajahan antariksa. Pola soalnya bukan menanyakan berita, melainkan **konsep IPA di balik berita itu**. Biasakan anak membaca satu berita sains ringan setiap pekan, lalu tanyakan satu pertanyaan: ‘prinsip IPA apa yang bekerja di sini?’ Kebiasaan sederhana ini sangat berpengaruh pada jalur ini.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Panel surya di atap rumah dapat menyalakan lampu. Jelaskan perubahan bentuk energi yang terjadi dari awal sampai akhir.

Rangkaianannya: energi **cahaya** matahari → diubah panel surya menjadi energi **listrik** → disimpan sebagai energi **kimia** dalam aki atau baterai → diubah kembali menjadi energi **listrik** → diubah lampu menjadi energi **cahaya** dan sebagian panas. Perhatikan bahwa pada setiap perubahan selalu ada energi yang terbuang sebagai panas.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sebutkan empat sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan di Indonesia.
2. Mengapa kendaraan listrik disebut lebih ramah lingkungan, dan dalam hal apa pernyataan itu belum tentu benar?
3. Biogas dibuat dari kotoran ternak. Jelaskan prinsip IPA yang bekerja di dalamnya.

Cahaya dan alat optik

Anak menyebutkan sifat cahaya dan menghubungkannya dengan penggunaan cermin serta lensa.

BEKAL UNTUK BAPAK

Sifat cahaya: merambat lurus, dapat dipantulkan, dibiaskan, diuraikan, dan menembus benda bening. **Cermin datar**: bayangan maya, tegak, sama besar, jaraknya sama, dan tertukar kiri-kanan. **Cermin cekung** mengumpulkan cahaya — dipakai pada reflektor lampu senter dan lampu sorot. **Cermin cembung** menyebarkan cahaya dan menghasilkan bayangan diperkecil — dipakai pada kaca spion karena memberi bidang pandang yang jauh lebih luas. **Lensa cembung** mengumpulkan cahaya (lup, kamera), **lensa cekung** menyebarkannya.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Sebuah pensil yang dicelupkan ke dalam gelas berisi air tampak patah di permukaan air. Jelaskan penyebabnya.

Peristiwa ini disebut **pembiasan**. Cahaya dari bagian pensil yang berada di dalam air **berbelok ketika berpindah dari air ke udara**, karena kerapatan kedua zat berbeda. Mata kita menganggap cahaya selalu merambat lurus, sehingga bagian pensil dalam air terlihat berada di tempat yang tidak sesungguhnya. Akibatnya pensil tampak patah, padahal tetap lurus.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Mengapa kaca spion kendaraan menggunakan cermin cembung?
2. Sebutkan empat sifat bayangan pada cermin datar.
3. Mengapa pelangi sering muncul setelah hujan?

Merancang percobaan sendiri

Anak menyusun rancangan percobaan lengkap dari pertanyaan sampai kesimpulan.

BEKAL UNTUK BAPAK

Inilah puncak seluruh jalur ini, dan bentuknya paling mendekati tes eksperimen di final nasional. Anak diberi sebuah pertanyaan, lalu harus menyusun sendiri: hipotesis, alat dan bahan, langkah kerja, penentuan ketiga variabel, tabel data, cara pengolahan, dan kesimpulan. Nilai pada tes eksperimen sebagian besar justru datang dari **rancangan dan pencatatan**, bukan dari benar-tidaknya tebakan hasil. Latih anak menuliskan rancangan lengkap dalam waktu 30 menit, karena keterbatasan waktu adalah bagian dari ujiannya.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Rancanglah percobaan untuk menjawab: ‘Apakah warna wadah memengaruhi kecepatan air memanaskan di bawah sinar matahari?’

Hipotesis: jika wadah berwarna hitam, maka air di dalamnya memanaskan lebih cepat daripada dalam wadah putih. **Alat dan bahan:** tiga botol sejenis yang dicat hitam, putih, dan bening; air; termometer; stopwatch. **Variabel bebas** warna wadah, **terikat** suhu air, **kontrol** jumlah air, ukuran botol, letak penjemuran, dan waktu mulai. **Langkah:** isi ketiga botol dengan air sebanyak sama bersuhu sama, jemur berdampingan, ukur suhunya setiap 10 menit selama 1 jam.

Pengolahan: buat tabel suhu terhadap waktu untuk ketiga botol, lalu gambar grafik garisnya dalam satu bidang. **Kesimpulan:** bandingkan kenaikan suhu ketiganya dan nyatakan apakah hipotesis diterima.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Rancanglah percobaan untuk menguji apakah jenis tanah memengaruhi kecepatan air meresap.
2. Rancanglah percobaan untuk menguji apakah suhu memengaruhi kecepatan es mencair.
3. Pada tes eksperimen, mengapa rancangan dan pencatatan data lebih bernilai daripada ketepatan menebak hasil?

Jumat — bedah kesalahan dan pengulangan. Bagian pertama: kerjakan ulang setiap soal yang salah pekan ini dari nol. Bagian kedua: buka kembali catatan **empat pekan sebelumnya** dan uji anak dengan kartu hafalan dari materi itu. Bagian kedua ini wajib — tanpanya, materi bulan pertama akan hilang sebelum Desember tiba.

Sabtu — tryout. 15 soal campuran dari keempat jalur, 45 menit, dikerjakan di komputer. Sertakan minimal 2 soal uraian sebab-akibat dan 1 soal tentang rancangan percobaan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

SENIN · JALUR 1 — DUNIA MAKHLUK HIDUP

Latihan campuran makhluk hidup

Anak menjawab soal yang menggabungkan beberapa topik sekaligus.

BEKAL UNTUK BAPAK

Soal OSN jarang berhenti pada satu topik. Pola yang paling sering muncul adalah **soal sebab-akibat berantai**: sebuah gangguan pada satu sistem ditanyakan akibatnya pada sistem lain. Latih anak menjawab dengan pola *‘karena ... maka ... sehingga ...’*. Jawaban satu kata hampir selalu kehilangan nilai pada soal uraian.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Seorang anak menderita gangguan penyerapan di usus halus. Jelaskan bagaimana hal itu dapat berakibat pada sistem peredaran darahnya.

Karena penyerapan sari makanan terganggu, **zat besi dan protein yang diserap berkurang**. Padahal keduanya diperlukan untuk membentuk hemoglobin dan sel darah merah. Maka jumlah hemoglobin menurun sehingga terjadi anemia, dan pengangkutan oksigen ke seluruh tubuh berkurang — anak menjadi pucat dan mudah lelah.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Tumbuhan yang diletakkan di dalam ruangan gelap selama seminggu menguning lalu mati. Jelaskan urutan sebab-akibatnya.
2. Mengapa orang yang tinggal lama di dataran tinggi memiliki sel darah merah lebih banyak?
3. Seekor burung berparuh panjang dan runcing, berkaki panjang dengan jari berselaput. Di mana ia hidup dan apa makanannya?

SELASA · JALUR 2 — EKOLOGI, BUMI & ANTARIKSA

Latihan campuran ekologi dan bumi-antariksa

Anak menjawab soal yang menghubungkan ekosistem, bumi, dan antariksa.

BEKAL UNTUK BAPAK

Pola soal tersulit di jalur ini adalah **menghubungkan dua topik yang tampak jauh** — misalnya menghubungkan rotasi bumi dengan arah angin, atau penebangan hutan dengan perubahan iklim. Latih anak membuat rantai penjelasan minimal tiga langkah. Jawaban yang hanya menyebut satu sebab hampir selalu dianggap belum lengkap pada soal uraian.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Jelaskan bagaimana penebangan hutan besar-besaran di suatu pulau dapat berpengaruh pada suhu udara di seluruh dunia.

Rantainya: pohon yang ditebang **tidak lagi menyerap karbon dioksida** lewat fotosintesis, dan bila kayunya dibakar justru **melepaskan karbon dioksida** yang selama ini tersimpan. Kadar karbon dioksida di atmosfer meningkat, sehingga **lebih banyak panas terperangkap** oleh efek rumah kaca. Karena atmosfer menyelimuti seluruh bumi dan udaranya terus bercampur, kenaikan suhu itu dirasakan di seluruh dunia, bukan hanya di pulau tempat penebangan terjadi.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sebuah danau tercemar limbah pabrik sehingga seluruh ikannya mati. Jelaskan pengaruhnya terhadap burung pemakan ikan dan tumbuhan air di sekitarnya.
2. Mengapa daerah pegunungan lebih dingin daripada daerah pantai, padahal letaknya lebih dekat ke matahari?
3. Jelaskan mengapa di bulan tidak ada angin, tidak ada bunyi, dan langitnya tampak gelap meski siang hari.

RABU · JALUR 3 — FISIKA & KIMIA DASAR

Latihan campuran fisika

Anak memilih sendiri rumus dan pendekatan tanpa petunjuk topik.

BEKAL UNTUK BAPAK

Soal fisika OSN tingkat SD hampir selalu berupa **soal cerita bertingkat** yang menuntut dua langkah perhitungan. Biasakan anak menuliskan 'diketahui' dan 'ditanya' sebelum berhitung, serta **selalu menuliskan satuannya**. Pada tahap semifinal dan final, jawaban tanpa satuan sering kehilangan nilai meski angkanya benar.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Sebuah balok bermassa 3 kg berukuran 20 cm × 10 cm × 5 cm. Hitunglah massa jenisnya dan tentukan apakah balok itu terapung di air.

Volume = $20 \times 10 \times 5 = 1.000 \text{ cm}^3$. Massa = 3 kg = 3.000 gram. Massa jenis = $3.000 : 1.000 = 3 \text{ g/cm}^3$. Karena massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air (1 g/cm^3), balok itu **tenggelam**.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Berapa kalor yang diperlukan untuk memanaskan 1 kg air dari 30°C menjadi 80°C?
2. Sebuah peti seberat 1.200 N dinaikkan lewat bidang miring sepanjang 6 m dengan tinggi 1,5 m. Berapa gaya yang diperlukan?
3. Sebuah benda bermassa 4 kg berada di planet dengan gravitasi 4 N/kg. Berapa berat dan massanya di sana?

Latihan campuran metode ilmiah

Anak menilai dan memperbaiki rancangan percobaan yang keliru.

BEKAL UNTUK BAPAK

Bentuk soal yang paling sering muncul di semifinal: sebuah percobaan disajikan, lalu anak diminta menemukan kelemahannya dan mengusulkan perbaikan. Latih anak menjawab dengan pola tiga bagian: **apa kelemahannya → mengapa itu masalah → bagaimana memperbaikinya**. Jawaban yang hanya menyebut kelemahan tanpa usul perbaikan biasanya hanya memperoleh separuh nilai.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Seorang anak menyimpulkan bahwa pupuk daun mempercepat pertumbuhan, setelah menyiram satu pot dengan pupuk selama seminggu dan mendapati tanamannya bertambah tinggi 3 cm. Temukan kelemahannya dan usulkan perbaikan.

Kelemahan utamanya: tidak ada kelompok pembanding. Tanaman memang tumbuh, tetapi kita tidak tahu apakah tanaman tanpa pupuk juga akan bertambah 3 cm dalam seminggu. Tanpa pembanding, pertambahan itu tidak dapat dikaitkan dengan pupuk. **Kelemahan kedua:** hanya satu pot, sehingga hasilnya bisa kebetulan. **Perbaikan:** sediakan minimal tiga pot dengan pupuk dan tiga pot tanpa pupuk, dengan jenis tanaman, tanah, penyiraman, dan letak yang sama persis, lalu bandingkan rata-rata pertambahan tingginya.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Seorang anak menguji dua merek baterai, tetapi memakai senter yang berbeda untuk masing-masing. Apa kelemahannya?
2. Sebuah percobaan mengukur suhu air memakai termometer yang skalanya sudah pudar. Termasuk kesalahan jenis apa dan bagaimana memperbaikinya?
3. Seorang anak mengulangi percobaan sampai memperoleh hasil yang sesuai hipotesisnya, lalu hanya melaporkan hasil itu. Apa yang salah?

Jumat — bedah kesalahan dan pengulangan. Bagian pertama: kerjakan ulang setiap soal yang salah pekan ini dari nol. Bagian kedua: buka kembali catatan **empat pekan sebelumnya** dan uji anak dengan kartu hafalan dari materi itu. Bagian kedua ini wajib — tanpanya, materi bulan pertama akan hilang sebelum Desember tiba.

Sabtu — tryout. 15 soal campuran dari keempat jalur, 45 menit, dikerjakan di komputer. Sertakan minimal 2 soal uraian sebab-akibat dan 1 soal tentang rancangan percobaan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

SENIN · JALUR 1 — DUNIA MAKHLUK HIDUP

Tryout dan rekap jalur makhluk hidup

Anak mengerjakan 15 soal biologi dalam 45 menit tanpa bantuan.

BEKAL UNTUK BAPAK

Jalur ini paling banyak menuntut hafalan, sehingga risikonya berbeda dari jalur lain: anak bisa **lupa**, bukan **tidak paham**. Cara mengatasinya bukan menambah waktu belajar, melainkan mengulang secara berjarak — ulangi materi minggu ke-1 pada minggu ke-4, lalu ke-8, lalu ke-16. Susun kartu hafalan sederhana untuk klasifikasi, enzim, dan vitamin; ini bagian yang paling mudah hilang.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Perhatikan pernyataan berikut: sebuah tumbuhan berakar tunggal, tulang daunnya menjari, batangnya berkambium, dan bunganya berkelipatan lima. Sebutkan golongannya dan dua ciri lain yang pasti dimilikinya.

Keempat ciri itu menunjuk pada **tumbuhan dikotil**. Dua ciri lain yang pasti dimilikinya: **bijinya berkeping dua**, dan **batangnya dapat membesar** karena adanya kambium. Contoh tumbuhannya antara lain mangga, jambu, dan kacang-kacangan.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Nyamuk dan belalang sama-sama serangga, tetapi daur hidupnya berbeda. Jelaskan perbedaannya dan sebutkan tahap yang membedakan.
2. Jelaskan mengapa penebangan hutan dapat menyebabkan banjir di daerah yang jauh dari hutan tersebut.
3. Seorang anak sering mengalami mimisan dan lukanya sukar berhenti berdarah. Kemungkinan besar bagian darah mana yang bermasalah, dan vitamin apa yang mungkin kurang?

Tryout dan rekap jalur ekologi dan bumi-antariksa

Anak mengerjakan 15 soal dalam 45 menit tanpa bantuan.

BEKAL UNTUK BAPAK

Jalur ini paling banyak memuat soal bergambar — diagram rantai makanan, kedudukan benda langit, lapisan bumi, dan grafik cuaca. Latih anak **membaca gambar sebelum membaca pertanyaan**, dan menandai setiap keterangan pada gambar. Karena OSN-K dikerjakan di layar komputer, biasakan pula membaca gambar tanpa dapat mencoret-coretnya langsung.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Perhatikan jaring-jaring makanan berikut: rumput dimakan belalang dan tikus; belalang dimakan katak dan burung; tikus dimakan ular dan burung; katak dimakan ular; ular dan burung dimakan elang. Jika seluruh katak mati, sebutkan dua akibat yang paling mungkin terjadi.

Pertama, **populasi belalang meningkat** karena salah satu pemangsanya hilang, sehingga rumput semakin banyak dimakan. Kedua, **ular akan lebih banyak memangsa tikus** sebagai pengganti katak, sehingga populasi tikus menurun dan burung yang juga memangsa tikus ikut kehilangan sumber makanan. Perhatikan bahwa akibatnya menyebar ke dua arah dan tidak berhenti pada satu jenis saja.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Sebuah daerah mengalami hujan terus-menerus tetapi sumur penduduk tetap kering. Jelaskan kemungkinan penyebabnya.
2. Mengapa gerhana matahari tidak terjadi setiap bulan, padahal bulan mengelilingi bumi setiap bulan?
3. Urutkan dari yang paling dekat ke bumi: bulan, matahari, sabuk asteroid, Mars.

Tryout dan rekap jalur fisika

Anak mengerjakan 15 soal fisika dalam 45 menit tanpa bantuan.

BEKAL UNTUK BAPAK

Jalur ini paling banyak memuat hitungan, sehingga kesalahannya biasanya bukan karena tidak paham melainkan **salah satuan** — gram dengan kilogram, cm dengan m, menit dengan sekon. Setelah tryout, pilahkan kesalahan anak menjadi dua tumpukan: *salah konsep* dan *salah satuan*. Keduanya butuh penanganan berbeda, dan yang kedua jauh lebih cepat diperbaiki namun paling sering diabaikan.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Sebuah lampu senter menyala. Sebutkan seluruh perubahan bentuk energi yang terjadi di dalamnya, termasuk yang terbang.

Energi **kimia** dalam baterai → energi **listrik** yang mengalir melalui kawat → energi **cahaya** pada lampu. Selain itu sebagian energi listrik berubah menjadi **panas** pada filamen dan kawat — inilah energi yang terbang. Menyebutkan energi terbang ini biasanya menjadi pembeda nilai.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Beban 900 N diangkat dengan tuas berlengan beban 30 cm dan lengan kuasa 150 cm. Berapa gaya kuasanya?
2. Ubahlah suhu 35°C ke dalam skala Fahrenheit dan Kelvin.
3. Sebuah benda bermassa 600 gram memiliki volume 400 cm³. Hitung massa jenisnya dan tentukan apakah benda itu terapung atau tenggelam di air.

Tryout dan rekap jalur eksperimen

Anak menyusun satu rancangan percobaan lengkap dalam 45 menit.

BEKAL UNTUK BAPAK

Jalur inilah keunggulan tersembunyi anak Bapak. Hampir semua peserta OSN IPA berlatih teori, tetapi sangat sedikit yang pernah benar-benar memegang alat dan menulis laporan percobaan. Padahal **bobot tes eksperimen di final mencapai 40%**. Untuk tryout, berikan satu pertanyaan penelitian, lalu minta anak menuliskan rancangan lengkapnya dalam 45 menit: hipotesis, alat dan bahan, langkah kerja, ketiga variabel, tabel data kosong, rencana grafik, dan bentuk kesimpulan. Nilai pekerjaannya dari kelengkapan dan kejelasannya, bukan dari benar-salahnya dugaan hasil.

CONTOH SOAL — BAHAS BERSAMA

Rancanglah percobaan lengkap untuk menjawab: ‘Apakah jumlah lubang pada tutup botol memengaruhi kecepatan air keluar?’

Hipotesis: jika lubang pada tutup botol makin banyak, maka air keluar makin cepat. **Alat dan bahan:** 4 botol sejenis dengan tutup berlubang 1, 2, 3, dan 4 buah berukuran sama; air; stopwatch; ember. **Variabel bebas** jumlah lubang; **terikat** waktu sampai air habis; **kontrol** ukuran lubang, jumlah air, jenis botol, dan tinggi botol saat dituang. **Langkah:** isi keempat botol dengan air sebanyak sama, balikkan bersamaan, catat waktu sampai air habis, ulangi tiga kali untuk tiap botol lalu rata-ratakan. **Pengolahan:** tabel jumlah lubang terhadap waktu rata-rata, lalu grafik batang. **Kesimpulan:** nyatakan hubungannya dan apakah hipotesis diterima, serta sebutkan satu kelemahan percobaan seperti sukarnya membuat lubang yang benar-benar sama besar.

LATIHAN UNTUK ANAK

1. Rancanglah percobaan untuk menguji apakah panjang tali ayunan memengaruhi jumlah ayunan dalam 30 detik.
2. Rancanglah percobaan untuk menguji apakah jenis kain memengaruhi kecepatan air terserap.
3. Sebutkan lima bagian yang wajib ada dalam sebuah laporan percobaan.

Jumat — bedah kesalahan dan pengulangan. Bagian pertama: kerjakan ulang setiap soal yang salah pekan ini dari nol. Bagian kedua: buka kembali catatan **empat pekan sebelumnya** dan uji anak dengan kartu hafalan dari materi itu. Bagian kedua ini wajib — tanpanya, materi bulan pertama akan hilang sebelum Desember tiba.

Sabtu — tryout. 15 soal campuran dari keempat jalur, 45 menit, dikerjakan di komputer. Sertakan minimal 2 soal uraian sebab-akibat dan 1 soal tentang rancangan percobaan. Catat skornya di Lembar Pantau di bagian belakang modul.

Kunci Jawaban Latihan

Simpan bagian ini terpisah dari anak. Untuk soal uraian, kunci di sini adalah **jawaban lengkap yang diharapkan** — anak tidak perlu sama persis kata demi kata, tetapi seluruh gagasan pokoknya harus muncul.

Minggu 1 — 24–30 Agustus 2026

Jalur 1	1. Kingdom, filum/divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies
	2. Tidak berklorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis (bersifat heterotrof); dinding selnya tersusun dari kitin, bukan selulosa
	3. Tidak tumbuh dan berkembang, tidak berkembang biak, tidak peka terhadap rangsang secara mandiri, dan tidak tersusun atas sel
Jalur 2	1. Populasi adalah sekumpulan individu sejenis di suatu tempat, sedangkan komunitas adalah seluruh populasi berbagai jenis yang hidup bersama di tempat tersebut
	2. Menguraikan sisa makhluk hidup yang telah mati menjadi zat hara yang dapat digunakan kembali oleh tumbuhan; contohnya bakteri dan jamur
	3. Sisa makhluk hidup yang mati akan menumpuk dan tidak terurai, zat hara tidak kembali ke tanah, sehingga tumbuhan kekurangan unsur hara dan seluruh ekosistem akhirnya runtuh
Jalur 3	1. 2 g/cm^3 ; tenggelam, karena lebih besar daripada massa jenis air
	2. Panjang $\rightarrow$ pokok $\cdot$ luas $\rightarrow$ turunan $\cdot$ waktu $\rightarrow$ pokok $\cdot$ kecepatan $\rightarrow$ turunan
	3. Mikrometer sekrup, karena ketelitiannya 0,01 mm sehingga mampu mengukur benda yang sangat tipis
Jalur 4	1. Mengamati, merumuskan masalah, menyusun hipotesis, melakukan percobaan, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan
	2. Contoh: 'Apakah tanaman yang disiram air hangat tumbuh lebih tinggi daripada yang disiram air biasa dalam waktu dua minggu?'
	3. Karena ingatan mudah keliru dan cenderung dipengaruhi harapan kita; catatan memungkinkan data diperiksa ulang, dibandingkan, dan diuji orang lain

Minggu 2 — 31 Agustus - 6 September 2026

Jalur 1	1. Kakinya 8 (serangga 6) dan tubuhnya terbagi 2 bagian yaitu sefalotoraks dan abdomen (serangga 3 bagian); laba-laba juga tidak bersayap dan tidak berantena
	2. Katak → amfibi · kadal → reptil · kelelawar → mamalia · penguin → aves · hiu → pisces
	3. Karena berambut, melahirkan, menyusui, dan berdarah panas; sayapnya berupa selaput kulit, bukan bulu
Jalur 2	1. Panah berarti 'dimakan oleh', yaitu menunjukkan arah perpindahan energi dari yang dimakan ke yang memakan
	2. Contoh: padi → belalang → katak → ular (boleh juga padi → tikus → ular → elang)
	3. Karena pada setiap perpindahan tingkat, sebagian besar energi hilang sebagai panas dan untuk aktivitas hidup; hanya sebagian kecil yang tersimpan, sehingga energi yang tersedia bagi tingkat berikutnya makin sedikit
Jalur 3	1. 25 m/s (90 : 3,6)
	2. Jarak 800 m; perpindahan 0 karena ia kembali ke titik semula
	3. 5 m/s (1.200 m : 240 s)
Jalur 4	1. Harus berkaitan dengan pertanyaan penelitian, dan harus dapat diuji sehingga mungkin terbukti benar maupun salah
	2. Contoh: 'Jika air diletakkan dalam wadah berwarna hitam, maka suhunya naik lebih cepat daripada dalam wadah berwarna putih.'
	3. Tidak gagal. Percobaan tetap berhasil karena menghasilkan data dan kesimpulan yang sah; hipotesis yang terbukti salah justru menambah pengetahuan baru

Minggu 3 — 7-13 September 2026

Jalur 1	1. Kacang tanah, karena termasuk dikotil
	2. Karena lumut belum memiliki pembuluh angkut (xilem dan floem); air hanya berpindah lambat antarsel sehingga tidak dapat mencapai bagian yang tinggi
	3. Mangga → dikotil · padi → monokotil · pinus → gymnospermae · suplir → tumbuhan paku · lumut daun → lumut
Jalur 2	1. Dari cahaya matahari, yang diubah oleh produsen menjadi energi kimia melalui fotosintesis
	2. Sekitar 20 satuan (20.000 → 2.000 → 200 → 20)
	3. Karena zat hara diuraikan kembali oleh pengurai dan dikembalikan ke tanah untuk dipakai ulang, sedangkan energi berubah menjadi panas yang terlepas ke lingkungan dan tidak dapat digunakan lagi
Jalur 3	1. 15 N ke arah kiri
	2. Mengubah bentuk benda, mengubah arah gerak benda, dan mengubah kecepatan benda
	3. Mengubah bentuk benda
Jalur 4	1. Variabel bebas adalah yang sengaja diubah oleh peneliti, sedangkan variabel terikat adalah yang diukur sebagai akibat dari perubahan itu
	2. Bebas: suhu air · terikat: waktu yang diperlukan gula sampai larut · kontrol: jumlah gula, jumlah air, jenis gula, dan cara mengaduk
	3. Karena bila ada faktor lain yang ikut berbeda, kita tidak dapat memastikan perbedaan hasil disebabkan oleh variabel bebas atau oleh faktor lain itu

Minggu 4 — 14-20 September 2026

Jalur 1	1. Untuk mengurangi penguapan berlebihan, karena permukaan bawah tidak terkena cahaya matahari langsung
	2. Mengurangi penguapan air; fotosintesis dipindahkan ke batang yang mengandung klorofil
	3. Daya isap daun akibat penguapan (transpirasi), gaya kapilaritas pembuluh xilem yang sangat halus, dan tekanan akar
Jalur 2	1. Benalu → parasitisme · jalak dan kerbau → mutualisme · remora dan hiu → komensalisme
	2. Mutualisme, karena bakteri memperoleh tempat hidup dan makanan, sedangkan tanaman kacang memperoleh senyawa nitrogen yang menyuburkannya
	3. Benalu tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri sehingga mengisap sari makanan dari inangnya, sedangkan anggrek berfotosintesis sendiri dan hanya menumpang tempat
Jalur 3	1. 25 kg
	2. 112 N
	3. Keuntungan: kita dapat berjalan tanpa tergelincir, dan rem kendaraan dapat bekerja. Kerugian: ban dan sol sepatu cepat aus, serta mesin menjadi panas sehingga boros energi
Jalur 4	1. Karena angka tanpa satuan tidak memiliki makna; angka 5 dapat berarti 5 cm, 5 m, atau 5 kg yang nilainya sangat berbeda
	2. Kesalahan membaca skala karena posisi mata tidak tegak lurus terhadap skala; dihindari dengan memandang skala tepat dari arah depan dan sejajar mata
	3. Gelas ukur, dengan cara mencatat selisih tinggi permukaan air sebelum dan sesudah batu dimasukkan

Minggu 5 — 21-27 September 2026

Jalur 1	1. Bahan: karbon dioksida dan air. Hasil: glukosa (amilum) dan oksigen
	2. Untuk melarutkan klorofil sehingga warna hijau daun hilang, dan perubahan warna oleh iodium dapat terlihat jelas
	3. Soda kue menambah karbon dioksida terlarut dalam air; karena karbon dioksida adalah bahan fotosintesis, lajunya meningkat sehingga oksigen yang dihasilkan lebih banyak
Jalur 2	1. Evaporasi dan transpirasi → kondensasi → presipitasi → infiltrasi atau aliran permukaan, lalu kembali menguap
	2. Evaporasi adalah penguapan air dari permukaan laut, sungai, dan danau; transpirasi adalah penguapan air dari tubuh tumbuhan melalui stomata daun
	3. Karena lubang tersebut memperbesar peresapan air hujan ke dalam tanah, sehingga air yang mengalir di permukaan berkurang sekaligus cadangan air tanah bertambah
Jalur 3	1. 200 N
	2. Gunting → jenis I · gerobak pasir → jenis II · pinset → jenis III
	3. 1,5 m ($30 \times 2 = 40 \times \text{jarak}$)
Jalur 4	1. Judul tabel, nama besaran beserta satuannya pada kepala kolom, dan data yang tersusun urut
	2. Di kolom paling kiri, karena variabel bebas adalah yang kita atur lebih dahulu dan menjadi dasar pembacaan tabel dari kiri ke kanan
	3. Agar tabel lebih ringkas dan mudah dibaca, serta mengurangi peluang salah tulis

Minggu 6 — 28 September - 4 Oktober 2026

Jalur 1	1. Mahkota berwarna cerah, berbau harum, memiliki kelenjar madu, dan serbuk sarinya lengket
	2. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik; pembuahan adalah peleburan sel kelamin jantan dan betina di dalam bakal biji, yang terjadi setelahnya
	3. Bunga lengkap memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik; bunga sempurna cukup memiliki benang sari dan putik saja
Jalur 2	1. Menambah: pembakaran bahan bakar kendaraan dan pabrik, serta penguraian sisa makhluk hidup oleh pengurai. Mengurangi: fotosintesis oleh tumbuhan dan penyerapan oleh air laut
	2. Ya. Tumbuhan bernapas sepanjang waktu, siang maupun malam; hanya saja pada malam hari tidak ada fotosintesis, sehingga tumbuhan hanya menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida
	3. Karena hutan menyerap karbon dioksida dalam jumlah sangat besar melalui fotosintesis dan melepaskan oksigen ke udara, sehingga berperan besar menjaga keseimbangan gas di atmosfer bumi
Jalur 3	1. 400 N
	2. Tetap 300 N; keuntungannya adalah arah gaya berubah menjadi ke bawah sehingga kita dapat memanfaatkan berat badan dan bekerja lebih nyaman
	3. 120 N
Jalur 4	1. Pada sumbu mendatar (sumbu X)
	2. Grafik garis, karena menunjukkan perubahan suatu besaran sepanjang waktu
	3. Nilai variabel terikat terus berkurang seiring bertambahnya variabel bebas

Minggu 7 — 5-11 Oktober 2026

Jalur 1	1. Kentang → umbi batang · wortel → umbi akar · jahe → rizoma (akar tinggal) · bawang merah → umbi lapis
	2. Akarnya serabut sehingga pohon mudah roboh (tidak berakar tunggang), dan jumlah bibit yang dihasilkan terbatas serta dapat merusak pohon induk
	3. Tunas adventif yang tumbuh pada tepi daunnya
Jalur 2	1. Panas bumi → dapat diperbarui · batu bara → tidak dapat diperbarui · angin → dapat diperbarui · gas alam → tidak dapat diperbarui
	2. In situ dilakukan di habitat asli, contohnya taman nasional; ex situ dilakukan di luar habitat asli, contohnya kebun raya atau penangkaran
	3. Karena yang dapat diperbarui adalah airnya melalui daur air, sedangkan air yang layak pakai dapat berkurang akibat pencemaran, rusaknya daerah resapan, dan pemakaian yang melebihi laju pemulihannya
Jalur 3	1. Karena partikel gas bergerak sangat bebas ke segala arah dan gaya tarik antarpartikelnya sangat lemah, sehingga menyebar sampai memenuhi seluruh ruang
	2. Karena gaya kapilaritas, yaitu naiknya zat cair pada celah atau serat yang sangat halus akibat adhesi yang lebih kuat daripada kohesi
	3. Karena raksa tidak membasahi dinding kaca sehingga pembacaannya tepat, memuai teratur, mengilap sehingga mudah dilihat, dan rentang suhu cair-nya sangat lebar
Jalur 4	1. Menjawab pertanyaan penelitian, didukung oleh data hasil percobaan, dan menyatakan apakah hipotesis diterima atau ditolak
	2. Karena kesimpulan hanya boleh berlaku sejauh yang diuji; jenis tanaman lain mungkin memiliki kebutuhan air yang berbeda dan belum pernah diuji dalam percobaan itu
	3. Ditulis apa adanya bahwa hipotesis ditolak karena tidak sesuai data, disertai kemungkinan penjelasannya; data tidak boleh diubah agar cocok dengan hipotesis

Minggu 8 — 12-18 Oktober 2026

Jalur 1	1. Metamorfosis sempurna melewati tahap pupa sedangkan yang tidak sempurna tidak; pada metamorfosis sempurna bentuk hewan muda sangat berbeda dari dewasa, sedangkan pada yang tidak sempurna nimfanya sudah mirip dewasa
	2. Kecoa → tidak sempurna · kupu-kupu → sempurna · belalang → tidak sempurna · lalat → sempurna
	3. Mengurangi persaingan makanan antara hewan muda dan hewan dewasa dalam satu jenis, sehingga keduanya dapat hidup di tempat yang sama
Jalur 2	1. Hujan yang bersifat asam karena gas belerang dan nitrogen hasil pembakaran bahan bakar larut dalam uap air di atmosfer; dampaknya merusak tanaman, mengasamkan perairan, dan mengikis bangunan
	2. Karena plastik tidak dapat diuraikan oleh pengurai sehingga tertimbun sangat lama, menghalangi peresapan air dan pertumbuhan akar, sedangkan sampah daun dapat diuraikan menjadi zat hara dalam waktu singkat
	3. Gangguan pernapasan seperti asma dan bronkitis, iritasi mata dan kulit, serta menurunnya daya tahan tubuh terhadap infeksi saluran napas
Jalur 3	1. Menyublim, yaitu perubahan dari wujud padat langsung menjadi gas
	2. Mengembun; airnya berasal dari uap air di udara sekitar yang melepas kalor ketika menyentuh permukaan gelas yang dingin
	3. Mencair → menyerap · membeku → melepas · menguap → menyerap · mengembun → melepas
Jalur 4	1. Karena hasil satu kali percobaan dapat terjadi secara kebetulan; pengulangan memperlihatkan apakah hasilnya benar-benar tetap
	2. Sebagai pembanding untuk mengetahui apa yang terjadi bila perlakuan tidak diberikan, sehingga pengaruh perlakuan dapat dipastikan
	3. Tangan tidak dapat mengukur suhu secara pasti dan penilaiannya berbeda-beda pada setiap orang; perbaikannya dengan menggunakan termometer yang memberi angka pasti dan dapat diulang siapa pun

Minggu 9 — 19-25 Oktober 2026

Jalur 1	1. Enzim amilase atau ptialin, yang mengubah amilum menjadi maltosa
	2. Memperluas permukaan usus sehingga penyerapan sari makanan menjadi jauh lebih banyak
	3. Karena makanan didorong oleh gerak peristaltik yaitu gerak meremas otot kerongkongan, bukan oleh gaya gravitasi
Jalur 2	1. Karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar dan kendaraan, metana dari peternakan dan sampah organik, serta dinitrogen oksida dari pupuk kimia
	2. Karena pohon menyerap karbon dioksida untuk fotosintesis, sehingga jumlah gas rumah kaca di atmosfer berkurang; pohon juga menurunkan suhu lingkungan melalui penguapan dan naungan
	3. Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat pada waktu yang singkat dan wilayah sempit, sedangkan iklim adalah keadaan rata-rata cuaca dalam waktu yang sangat lama dan wilayah luas
Jalur 3	1. 140°F
	2. 318 K dan 36°R
	3. 50°C (kurangi 32 lebih dulu, lalu kalikan 5/9)
Jalur 4	1. Melarutkan klorofil sehingga warna hijau daun hilang dan perubahan warna oleh iodium dapat terlihat jelas
	2. Biru kehitaman; artinya di bagian itu terdapat amilum, yang berarti fotosintesis telah berlangsung di sana
	3. Fotosintesis memerlukan cahaya, karena bagian yang tidak menerima cahaya tidak menghasilkan amilum

Minggu 10 — 26 Oktober - 1 November 2026

Jalur 1	1. Di alveolus, yaitu gelembung-gelembung halus di ujung bronkiolus
	2. Diafragma mendatar atau turun, rongga dada membesar, tekanan udara di dalam rongga dada mengecil sehingga udara luar terhisap masuk
	3. Karena tekanan udara di tempat tinggi lebih rendah, sehingga jumlah oksigen yang terhirup dalam sekali napas lebih sedikit
Jalur 2	1. Kerak bumi, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam
	2. Batuan metamorf; batu kapur berubah menjadi marmer karena mengalami panas dan tekanan yang sangat besar di dalam bumi dalam waktu lama
	3. Karena Indonesia terletak di pertemuan beberapa lempeng bumi yang saling bergerak, sehingga sering terjadi tumbukan lempeng yang memicu gempa dan membentuk deretan gunung api
Jalur 3	1. 105.000 joule
	2. Konduksi, konveksi, dan radiasi
	3. Karena plastik dan kayu bersifat isolator atau penghantar panas yang buruk, sehingga panas dari panci tidak merambat ke tangan
Jalur 4	1. Pembuluh xilem, yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun
	2. Karena penguapan melalui daun berlangsung lebih cepat, sehingga daya isap daun bertambah besar dan air ditarik naik lebih cepat
	3. Daya isap daun akibat penguapan, gaya kapilaritas pada pembuluh yang sangat halus, dan tekanan akar

Minggu 11 — 2-8 November 2026

Jalur 1	1. Bilik kanan → arteri paru-paru → paru-paru → vena paru-paru → serambi kiri
	2. Mencegah darah mengalir kembali ke arah sebaliknya, karena tekanan darah di vena sudah rendah
	3. Karena jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobinnnya rendah, sehingga oksigen yang sampai ke sel tubuh berkurang dan pembentukan energi terganggu
Jalur 2	1. Fisika, misalnya batu pecah karena perubahan suhu; kimia, misalnya batu kapur larut oleh air hujan asam; biologi, misalnya akar pohon yang menembus dan memecah batuan
	2. Karena abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung banyak mineral dan unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan
	3. Karena butirannya besar dan berongga sehingga air serta zat hara cepat meresap turun dan tidak tertahan di daerah akar; kandungan bahan organik juga rendah
Jalur 3	1. Agar rel memiliki ruang untuk memuai ketika suhu naik; tanpa celah, rel akan saling mendorong dan melengkung sehingga membahayakan
	2. Karena bagian dalam gelas terkena air panas lebih dulu sehingga memuai, sedangkan bagian luar masih dingin dan belum memuai; perbedaan pemuaiannya itu menimbulkan tegangan yang memecahkan kaca
	3. Melengkung ke arah besi, yaitu logam yang koefisien muainya lebih kecil
Jalur 4	1. Karena kayu dan plastik adalah isolator, sehingga panas dari panci tidak merambat ke tangan
	2. Konveksi, yaitu perpindahan kalor melalui zat cair atau gas dengan partikelnya ikut mengalir
	3. Karena keramik menghantarkan panas jauh lebih cepat daripada karpet, sehingga panas dari kaki cepat berpindah ke lantai dan kaki terasa dingin; suhu keduanya sebenarnya sama

Minggu 12 — 9-15 November 2026

Jalur 1	1. Sendi peluru, karena dapat digerakkan ke segala arah
	2. Otot lurik bekerja secara sadar, otot polos secara tak sadar, otot jantung secara tak sadar
	3. Karena dalam keadaan tanpa berat, tulang tidak menanggung beban tubuh; tulang yang jarang dibebani akan berkurang kepadatannya
Jalur 2	1. Troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer
	2. Di mesosfer; karena di lapisan itu udara sudah cukup padat sehingga menimbulkan gesekan besar dengan meteor yang bergerak sangat cepat, dan panas gesekan itu membakarnya
	3. Menyerap sebagian besar sinar ultraviolet dari matahari; jika menipis, sinar ultraviolet yang sampai ke bumi bertambah sehingga meningkatkan risiko kanker kulit, katarak, dan merusak tanaman
Jalur 3	1. Setrika: listrik → panas · aki: kimia → listrik → cahaya · PLTA: energi gerak air → listrik
	2. Karena tidak seluruh energi listrik berubah menjadi cahaya; sebagian besar justru berubah menjadi panas, sehingga lampu pijar boros energi
	3. Energi potensial berubah menjadi energi kinetik atau energi gerak
Jalur 4	1. Karena seluruh kalor yang diberikan dipakai untuk mengubah wujud air menjadi uap, bukan untuk menaikkan suhunya
	2. Karena garam menurunkan titik beku air, sehingga campuran es dan garam tetap dapat mencair pada suhu di bawah 0 derajat sambil menyerap kalor dari sekitarnya
	3. Karena tekanan udara di tempat tinggi lebih rendah, sehingga air lebih mudah menguap dan mendidih pada suhu di bawah 100 derajat

Minggu 13 — 16-22 November 2026

Jalur 1	1. Iris, dengan cara mengubah ukuran pupil
	2. Menyeimbangkan tekanan udara di telinga tengah dengan tekanan udara di luar
	3. Karena tekanan udara luar turun dengan cepat sehingga terjadi perbedaan tekanan yang menekan gendang telinga; menelan ludah membuka saluran Eustachius sehingga tekanan kembali seimbang
Jalur 2	1. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus
	2. Sabuk asteroid, yaitu kumpulan benda langit berbatu yang mengorbit di antara Mars dan Jupiter
	3. Karena planet luar sebagian besar tersusun dari gas seperti hidrogen dan helium yang massa jenisnya kecil, sedangkan planet dalam tersusun dari batuan dan logam yang massa jenisnya besar
Jalur 3	1. Kedua balon saling menolak, karena keduanya menerima elektron dari wol sehingga bermuatan negatif; muatan sejenis tolak-menolak
	2. Konduktor: tembaga, besi, aluminium. Isolator: plastik, karet, kayu kering
	3. Karena benda tinggi merupakan jalur terpendek bagi muatan listrik di awan untuk mencapai tanah, sehingga muatan cenderung melompat melaluinya
Jalur 4	1. Terapung, karena massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air yaitu 1 g/cm^3
	2. Karena garam yang larut menambah massa jenis air melampaui massa jenis telur, sehingga telur terdorong ke atas
	3. Karena air laut mengandung garam sehingga massa jenisnya lebih besar daripada air tawar, dan gaya angkat yang diterima tubuh menjadi lebih besar

Minggu 14 — 23-29 November 2026

Jalur 1	1. Ginjal → urine · kulit → keringat · paru-paru → karbon dioksida dan uap air · hati → empedu dan urea
	2. Pelindung tubuh dari kuman dan gesekan, pengatur suhu tubuh, indra peraba, dan tempat pembentukan vitamin D
	3. Karena tubuh menyerap kembali lebih banyak air di ginjal untuk menghemat cairan, sehingga zat sisa dalam urine menjadi lebih pekat
Jalur 2	1. Pergantian siang dan malam, gerak semu harian matahari dari timur ke barat, dan perbedaan waktu antardaerah
	2. Pergantian musim, gerak semu tahunan matahari, dan perbedaan lamanya siang dan malam sepanjang tahun
	3. Karena bumi berbentuk bulat dan berotasi, sehingga daerah yang letaknya lebih ke timur lebih dulu menghadap matahari; Jayapura yang berada di timur mengalami pagi lebih dahulu daripada Jakarta
Jalur 3	1. Keduanya ikut padam, karena jalur arus terputus dan tidak ada jalur lain yang tersedia
	2. Karena pada rangkaian seri tegangan sumber terbagi ke setiap lampu, sehingga tiap lampu hanya menerima sebagian tegangan
	3. Lebih hemat kabel dan rangkaiannya lebih sederhana; cocok untuk lampu hias yang memang dinyalakan bersamaan
Jalur 4	1. Lampu lainnya ikut padam, karena rangkaian seri hanya memiliki satu jalur arus; bila jalur itu terputus, arus berhenti mengalir seluruhnya
	2. Agar setiap lampu dapat dinyalakan sendiri-sendiri, menerima tegangan penuh sehingga terang, dan tetap menyala bila lampu lain putus
	3. Karena pada rangkaian paralel arus total yang keluar dari baterai lebih besar, sebab setiap cabang menarik arusnya sendiri

Minggu 15 — 30 November - 6 Desember 2026

Jalur 1	1. Adaptasi morfologi
	2. Adaptasi tingkah laku; ekor yang putus bergerak-gerak sehingga mengalihkan perhatian pemangsa dan ikan tersebut dapat melarikan diri
	3. Karena air laut lebih pekat daripada cairan tubuhnya, sehingga tubuhnya terus kehilangan air; ikan mengatasinya dengan banyak minum dan menghemat air lewat urine yang sedikit dan pekat
Jalur 2	1. Matahari – bulan – bumi, dengan bulan berada di tengah dan menghalangi cahaya matahari
	2. Karena bulan jauh lebih kecil daripada bumi, sehingga bayangan gelapnya hanya jatuh pada daerah sempit di permukaan bumi
	3. Karena pada kedua kedudukan itu matahari, bumi, dan bulan berada segaris, sehingga gaya tarik bulan dan matahari saling menguatkan dan menghasilkan pasang yang paling tinggi
Jalur 3	1. Menggosok dengan magnet secara searah, induksi dengan mendekatkan magnet, dan mengalirkan arus listrik searah pada kumparan
	2. Karena panas dan pukulan membuat magnet-magnet elementer di dalamnya bergetar hebat sehingga susunannya menjadi tidak teratur lagi
	3. Karena bumi bersifat seperti magnet raksasa dengan medan magnet yang membentang utara-selatan, sehingga jarum kompas menyearahkan diri dengan medan itu
Jalur 4	1. Bebas: jumlah lilitan kawat · terikat: banyaknya klip yang terangkat · kontrol: jenis paku, jenis dan jumlah baterai, serta jenis kawat
	2. Karena besi bersifat feromagnetik sehingga dapat dijadikan magnet, sedangkan aluminium tidak tertarik magnet
	3. Klip langsung berjatuhan; artinya sifat magnet pada paku hanya ada selama arus listrik mengalir, sehingga elektromagnet dapat dihidupkan dan dimatikan

Minggu 16 — 7-13 Desember 2026

Jalur 1	1. Keanekaragaman tingkat gen, tingkat jenis (spesies), dan tingkat ekosistem
	2. Tingkat gen, karena keduanya masih satu spesies
	3. Kembar identik berasal dari satu sel telur dan satu sperma yang membelah sehingga bahan keturunannya sama persis; kembar tidak identik berasal dari dua sel telur dan dua sperma yang berbeda
Jalur 2	1. Sekitar 23,5 derajat
	2. Karena Indonesia terletak di sekitar khatulistiwa sehingga sepanjang tahun menerima cahaya matahari yang relatif tegak dan merata; yang berganti hanyalah musim hujan dan kemarau akibat angin muson
	3. Karena perubahan jarak bumi ke matahari sangat kecil dan berlaku sama bagi seluruh bumi; jika itu penyebabnya, seluruh bumi akan mengalami musim yang sama pada waktu bersamaan, padahal kenyataannya berlawanan antara utara dan selatan
Jalur 3	1. Memperbesar kuat arus listrik, memperbanyak jumlah lilitan kawat, dan menggunakan inti besi lunak
	2. Karena besi lunak mudah dijadikan magnet dan mudah pula kehilangan kemagnetannya saat arus diputus, sehingga elektromagnet dapat dihidupkan dan dimatikan dengan cepat; baja tetap menjadi magnet setelah arus diputus
	3. Bel listrik, kipas angin dan mesin cuci yang memakai motor listrik, serta pengeras suara
Jalur 4	1. Karena cahaya dari dasar kolam dibiaskan ketika keluar dari air ke udara, sehingga bayangan dasar kolam tampak lebih tinggi daripada letak sesungguhnya
	2. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu
	3. Karena pada arah tegak lurus, seluruh bagian berkas cahaya memasuki medium baru pada saat bersamaan sehingga tidak ada bagian yang melambat lebih dulu; akibatnya arah rambatnya tidak berbelok

Minggu 17 — 14-20 Desember 2026

Jalur 1	1. Protein
	2. Kekurangan vitamin D dan kalsium
	3. Karena imunisasi memasukkan bibit penyakit yang telah dilemahkan, sehingga tubuh terangsang membentuk antibodi dan menjadi kebal ketika kelak terserang penyakit yang sesungguhnya
Jalur 2	1. Meteoroid adalah benda batuan kecil yang masih melayang di angkasa; meteor adalah meteoroid yang terbakar saat memasuki atmosfer bumi sehingga tampak sebagai bintang jatuh; meteorit adalah sisa yang tidak habis terbakar dan sampai ke permukaan bumi
	2. Di sabuk asteroid, yaitu daerah antara orbit Mars dan Jupiter
	3. Untuk komunikasi seperti siaran televisi dan telepon, serta untuk pemantauan cuaca, navigasi, dan pemetaan bumi
Jalur 3	1. 510 meter
	2. Karena bulan hampir tidak memiliki atmosfer, sehingga tidak ada medium bagi bunyi untuk merambat; gelombang radio dapat merambat di ruang hampa
	3. Gaung adalah bunyi pantul yang sebagian datang bersamaan dengan bunyi asli sehingga terdengar kabur; gema adalah bunyi pantul yang datang setelah bunyi asli selesai sehingga terdengar jelas dan utuh
Jalur 4	1. Karena bunyi memerlukan medium atau zat perantara untuk merambat, sedangkan di ruang hampa tidak ada partikel yang dapat meneruskan getaran
	2. Botol yang airnya paling banyak, karena kolom udara yang bergetar menjadi paling pendek sehingga getarannya paling cepat
	3. Karena getaran hanya dapat merambat dengan baik melalui benang yang tegang; pada benang kendur getaran teredam dan tidak sampai ke ujung yang lain

Minggu 18 — 21-27 Desember 2026

Jalur 1	1. Yoghurt → bakteri <i>Lactobacillus</i> · tape → ragi <i>Saccharomyces cerevisiae</i>
	2. Dapat menghasilkan sangat banyak bibit yang seragam dan bebas penyakit dalam waktu singkat, hanya dari potongan kecil jaringan tanaman
	3. Mula-mula ragi mengubah pati menjadi gula sehingga terasa manis; gula itu kemudian difermentasi lebih lanjut menjadi alkohol dan asam
Jalur 2	1. Energi matahari, angin, air, panas bumi, dan biomassa atau biogas
	2. Karena tidak mengeluarkan asap saat digunakan sehingga tidak mencemari udara di jalan; namun belum tentu ramah lingkungan bila listriknya dihasilkan dari pembangkit berbahan bakar batu bara, atau bila limbah baterainya tidak diolah
	3. Bakteri pengurai menguraikan kotoran ternak dalam keadaan tanpa udara, dan menghasilkan gas metana yang dapat dibakar sebagai bahan bakar; sisa penguraiannya masih dapat dipakai sebagai pupuk
Jalur 3	1. Karena cermin cembung menghasilkan bayangan yang diperkecil sehingga bidang pandang pengemudi menjadi jauh lebih luas
	2. Maya, tegak, sama besar dengan bendanya, dan jarak bayangan sama dengan jarak benda ke cermin (serta tertukar kiri-kanan)
	3. Karena cahaya matahari dibiaskan dan diuraikan oleh titik-titik air yang masih melayang di udara; setiap warna dibelokkan dengan sudut berbeda sehingga terurai menjadi tujuh warna
Jalur 4	1. Bebas: jenis tanah (pasir, liat, humus) · terikat: waktu yang diperlukan air meresap habis · kontrol: jumlah tanah, jumlah air, ukuran wadah, dan cara menuang. Langkah: isi tiga corong dengan jenis tanah berbeda sebanyak sama, tuang air sebanyak sama bersamaan, catat waktu sampai air berhenti menetes, ulangi tiga kali lalu rata-ratakan
	2. Bebas: suhu lingkungan (kulkas, suhu ruang, dekat lampu) · terikat: waktu es mencair seluruhnya · kontrol: ukuran dan massa es, jenis wadah, dan waktu mulai. Langkah: letakkan es berukuran sama di tiga tempat bersuhu berbeda, catat waktu sampai mencair habis, ulangi tiga kali
	3. Karena yang diuji adalah kemampuan bekerja secara ilmiah, yaitu merancang percobaan yang sah dan mencatat data dengan jujur serta rapi; hasil percobaan bisa saja berbeda dari dugaan, dan itu tetap dinilai benar selama caranya tepat

Minggu 19 — 28 Desember - 3 Januari 2027

Jalur 1	1. Tanpa cahaya, fotosintesis berhenti sehingga tumbuhan tidak dapat membuat makanan; cadangan makanan habis terpakai untuk bernapas, klorofil rusak sehingga daun menguning, dan akhirnya tumbuhan mati kehabisan energi
	2. Karena kadar oksigen di udara dataran tinggi lebih rendah, tubuh menyesuaikan diri dengan memperbanyak sel darah merah agar oksigen yang terangkut tetap mencukupi
	3. Hidup di perairan dangkal seperti rawa atau pantai; makanannya ikan dan hewan air kecil — paruh runcing untuk menangkap ikan, kaki berselaput untuk berjalan di lumpur dan berenang
Jalur 2	1. Burung pemakan ikan kehilangan makanan sehingga berpindah tempat atau populasinya menurun; tumbuhan air mula-mula dapat tumbuh subur karena tidak ada ikan pemakannya, tetapi jika limbah bersifat racun tumbuhan pun ikut mati sehingga seluruh ekosistem danau runtuh
	2. Karena semakin tinggi suatu tempat, tekanan dan kerapatan udaranya semakin rendah sehingga udara kurang mampu menyimpan panas; jarak ke matahari yang berkurang beberapa kilometer tidak berarti apa-apa dibanding jarak bumi ke matahari yang ratusan juta kilometer
	3. Karena bulan hampir tidak memiliki atmosfer; tanpa udara tidak ada aliran udara sehingga tidak ada angin, tidak ada zat perantara sehingga bunyi tidak dapat merambat, dan tidak ada partikel udara yang menghamburkan cahaya matahari sehingga langit tampak gelap
Jalur 3	1. 210.000 joule
	2. 300 N (keuntungan mekanis $6 : 1,5 = 4$)
	3. Beratnya 16 N, sedangkan massanya tetap 4 kg
Jalur 4	1. Ada dua variabel yang berbeda sekaligus yaitu merek baterai dan jenis senter, sehingga tidak dapat dipastikan perbedaan hasil disebabkan oleh baterai atau oleh senternya; perbaikannya dengan memakai senter yang sama persis untuk kedua merek baterai
	2. Kesalahan alat ukur; pembacaan menjadi tidak teliti dan dapat keliru, sehingga perlu diganti dengan termometer yang skalanya jelas dan telah dipastikan tepat
	3. Ia melakukan pemilihan data secara tidak jujur; seluruh hasil percobaan harus dilaporkan apa adanya, karena membuang data yang tidak sesuai harapan membuat kesimpulannya tidak sah

Minggu 20 — 4-10 Januari 2027

Jalur 1	1. Nyamuk mengalami metamorfosis sempurna (telur, larva, pupa, dewasa) sedangkan belalang tidak sempurna (telur, nimfa, dewasa); tahap yang membedakan adalah pupa atau kepompong
	2. Akar pohon menahan air hujan dan menjaga tanah agar tidak longsor; tanpa pohon, air hujan langsung mengalir di permukaan dalam jumlah besar menuju sungai, sehingga sungai meluap di daerah hilir yang letaknya jauh
	3. Trombosit atau keping darah yang berperan dalam pembekuan darah; vitamin yang mungkin kurang adalah vitamin K
Jalur 2	1. Kemungkinan besar daerah resapan air telah rusak atau tertutup beton, sehingga air hujan langsung mengalir di permukaan menuju sungai tanpa sempat meresap ke dalam tanah; akibatnya cadangan air tanah yang mengisi sumur tidak bertambah
	2. Karena bidang orbit bulan miring sekitar 5 derajat terhadap bidang orbit bumi, sehingga bulan biasanya berada sedikit di atas atau di bawah garis lurus matahari-bumi; gerhana hanya terjadi bila ketiganya kebetulan tepat segaris
	3. Bulan, matahari, Mars, sabuk asteroid
Jalur 3	1. 180 N
	2. 95°F dan 308 K
	3. 1,5 g/cm ³ ; tenggelam karena lebih besar daripada massa jenis air
Jalur 4	1. Bebas: panjang tali · terikat: jumlah ayunan dalam 30 detik · kontrol: massa beban, sudut simpangan awal, dan tempat percobaan. Langkah: gantungkan beban pada tali sepanjang 20, 40, 60, dan 80 cm; ayunkan dari sudut yang sama; hitung ayunan selama 30 detik; ulangi tiga kali lalu rata-ratakan
	2. Bebas: jenis kain (katun, nilon, wol) · terikat: tinggi air yang terserap dalam 5 menit · kontrol: ukuran potongan kain, kedalaman pencelupan, jenis air, dan waktu pengamatan. Langkah: gantungkan potongan kain berukuran sama dengan ujung tercelup air berwarna, ukur tinggi rambatan warna setelah 5 menit, ulangi tiga kali
	3. Judul dan tujuan, hipotesis, alat dan bahan beserta langkah kerja, data hasil pengamatan dalam bentuk tabel atau grafik, serta pembahasan dan kesimpulan

Lembar Pantau

Isi setiap pekan. Dua kolom yang paling berguna adalah “eksperimen terlaksana” dan “topik goyah”. Bila eksperimen terlewat dua pekan berturut-turut, hentikan sementara materi baru dan kejar dulu percobaan yang tertinggal — jalur itulah keunggulan terbesar anak Bapak.

MGG	SESI TERLAKSANA (DARI 4)	EKSPERIMEN TERLAKSANA	SKOR TRYOUT (DARI 15)	TOPIK YANG MASIH GOYAH	SEMANGAT ANAK (1-5)	CATATAN
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Penutup

Setelah Desember, apa berikutnya

Kurikulum ini berakhir tepat sebelum **seleksi internal sekolah pada Januari-Februari 2027**. Tahap berikutnya adalah berlatih dengan arsip soal OSN-K dan OSN-P tahun sebelumnya, memperbanyak soal uraian sebab-akibat, dan — bila anak lolos sampai jauh — memperdalam latihan merancang percobaan dalam batas waktu.

Tiga hal yang perlu Bapak lakukan di luar modul ini

1. **Temui guru IPA atau wali kelas sekarang juga.** Pastikan sekolah memang mengirim peserta, tanyakan mekanisme seleksi internalnya, dan tanyakan pula **bagaimana kuota per bidang dibagi** — kadang peluang di IPA jauh lebih longgar daripada Matematika, atau sebaliknya.
2. **Sediakan alat percobaan sekaligus di awal.** Daftar lengkapnya ada di Bagian 4. Persiapan yang terputus di tengah jalan adalah sebab paling umum jalur eksperimen ditinggalkan.
3. **Biasakan satu berita sains sepekan.** Cukup satu artikel ringan, lalu ajukan satu pertanyaan: ‘prinsip IPA apa yang bekerja di sini?’ Soal OSN semakin sering mengangkat isu terkini, dan kebiasaan sederhana ini sulit digantikan oleh bank soal mana pun.

Satu catatan penutup

Anak Bapak kelas 5, dan OSN 2027 adalah kesempatan terakhirnya di jenjang SD. Ukuran keberhasilan yang sehat untuk persiapan pertama adalah **lolos seleksi sekolah dan tampil baik di OSN-K**. Medali nasional adalah bonus.

Ada satu hal yang membuat jalur IPA istimewa. Anak yang menjalani modul ini akan menghabiskan lima bulan menaruh telur di air garam, melacak jalan air di batang seledri, dan melilitkan kawat pada paku sampai klip terangkat. Menang atau tidak di OSN, ia akan keluar dari lima bulan itu dengan satu kebiasaan yang tidak dimiliki kebanyakan orang dewasa sekalipun: **menjawab rasa penasaran dengan percobaan, bukan dengan tebakan**. Itu sudah merupakan kemenangan tersendiri.